

JIP-SPACER

任意形立体骨組の断面力解析システム

操作マニュアル

JIP テクノサイエンス株式会社

目次

1.	はじめに.....	1
1.1	制約条件.....	1
1.2	プロテクトキーについて.....	1
1.3	インストールについて.....	1
1.4	起動	1
2.	画面構成.....	2
2.1	入力画面.....	2
2.2	描画画面.....	3
2.3	実行画面.....	3
2.4	TV(帳票ビューワ).....	4
2.5	PV(プロットファイルビューワ).....	4
3.	メニュー.....	5
3.1	ファイル.....	5
3.2	編集	6
3.3	表示	7
3.4	計算	7
3.5	描画	8
3.6	ウィンドウ.....	9
3.7	ヘルプ.....	9
4.	ツールバー.....	10

4.1	共通.....	10
4.2	描画画面	11
5.	よく使用する機能.....	12
5.1	表入力.....	12
5.1.1	選択.....	12
5.1.2	行操作.....	12
5.1.3	キーボードによる行方向の編集方法	13
5.1.4	便利な入力方法.....	14
5.2	フリーフォーマット.....	18
5.2.1	エディットボックス内のフリーフォーマット.....	18
5.2.2	表内のフリーフォーマット	18
6.	データ作成	19
6.1	実行制御	19
6.1.1	コントロール.....	19
6.1.2	サイズデータ一覧.....	29
6.1.3	荷重組合せ表.....	32
6.1.4	TDAP連動ファイル作成.....	33
6.2	固定載荷／影響線作成.....	34
6.2.1	タイトル・オプション	34
6.2.2	節点座標.....	36
6.2.3	局部座標系.....	38
6.2.4	支点条件.....	40
6.2.5	節点バネ(対角)	41
6.2.6	節点バネ(連成)	42
6.2.7	材質.....	43
6.2.8	部材表(一般部材)	44
6.2.9	部材表(節点間バネ).....	45
6.2.10	部材剛性(標準)	46
6.2.11	部材剛性(断面長)	48
6.2.12	部材結合条件.....	50
6.2.13	部材座標系.....	51
6.2.14	初期張力.....	54

6.2.15	部材バネ.....	55
6.2.16	大部材.....	56
6.2.17	固定荷重名.....	57
6.2.18	固定荷重入力.....	58
6.2.19	基本構造系の変更.....	59
6.2.20	同時性断面力.....	60
6.2.21	影響線載荷点(鉛直方向).....	61
6.2.22	影響線載荷点(任意方向).....	62
6.2.23	影響線の出力指定.....	63
6.3	影響線解析.....	65
6.3.1	タイトル・オプション.....	65
6.3.2	死荷重の影響値(正負).....	66
6.3.3	同時性断面力.....	67
6.3.4	同時性反力.....	68
6.3.5	活荷重名・死荷重名.....	69
6.3.6	死荷重名.....	71
6.3.7	載荷ブロック数.....	72
6.3.8	格子形状.....	73
6.3.9	支間長.....	76
6.3.10	衝撃係数.....	77
6.3.11	ライン.....	79
6.3.12	支承線横断.....	87
6.3.13	連行活荷重.....	88
6.3.14	車道・非常駐車帯・歩道.....	92
6.3.15	活荷重(L荷重)・群集荷重.....	93
6.3.16	P 1 活荷重の使い分け.....	95
6.3.17	活荷重(T荷重・レーン載荷荷重).....	96
6.3.18	集中活荷重.....	98
6.3.19	死荷重.....	99
6.4	固有値／応答スペクトル解析.....	102
6.4.1	タイトル・初期設定.....	102
6.4.2	質量・追加質量.....	103
6.4.3	起震方向.....	104
6.4.4	使用スペクトル.....	105
6.4.5	減衰定数.....	108
6.4.6	各次応答値出力.....	110
6.5	組合せ／抽出.....	111

6.5.1	タイトル・オプション	111
6.5.2	節点・部材の係数	114
6.5.3	組合せ・抽出	116
6.5.4	組合せケース名指定	117
6.5.5	マスターファイルへの保存	118
6.5.6	出力指定(変位・断面力・反力)	119
6.5.7	出力指定(モード・加速度・速度)	121
6.5.8	桁編集出力指定	123
6.5.9	局部座標系	126
6.5.10	相反応力を考慮しない部材指定	127
6.5.11	部材座標系	128
6.6	図面作成	129
6.6.1	タイトル・基本制御	129
6.6.2	描画部材指定	131
6.6.3	形状図	134
6.6.4	シュリンケージ図	136
6.6.5	変形図	138
6.6.6	モード図	140
6.6.7	断面力図(描画部材指定)	142
6.6.8	断面力の作画部材指定	144
6.6.9	主桁部材指定	145
6.6.10	断面力図(主桁部材指定)	148
6.6.11	影響線図	150
6.6.12	ライン図	152
6.6.13	任意入力	154
7.	描画	155
7.1	描画面面	155
7.1.1	構造図	155
7.1.2	構造図設定	157
7.1.3	荷重図	166
7.1.4	荷重図設定	168
7.1.5	確認図検索	179
7.1.6	荷重図検索	180
7.1.7	視準点変更	182
7.1.8	コピー(節点番号)	183
7.1.9	コピー(部材番号)	184

7.1.10	補足説明.....	185
7.2	印刷.....	187
7.2.1	印刷設定.....	187
8.	実行.....	190
8.1	実行時エラーの対処方法.....	190

1. はじめに

1.1 制約条件

■ 必要構成

- ・ 本プログラムは、日本語版 Windows 2000/XP/Vista (x86 32bit 版) (以下 Windows と表示)上で動作します。
- ・ ハードディスクは、インストールに約 50MByte の空き領域が必要です。また、別途、解析モデルの規模に応じたデータ領域が必要です。
- ・ メモリーは、256MByte(推奨 1GByte)以上が必要です。
- ・ ディスプレイは、1024×768 以上の解像度が必要です。
- ・ 計算結果の印刷には Windows に対応したプリンタが登録されている必要があります。
- ・ 一部の操作でマウスが必須です。
- ・ ライセンスを取得したプロテクトキーおよびプロテクトキーに対応するサブライセンスが必要です。
- ・ ソフトウェアのアップデートおよびサポートのために、インターネット接続環境を推奨します。

■ プログラム制限(主なものを抜粋)

- | | |
|--------------|---------|
| ・ 節点数 | 1500 節点 |
| ・ 部材数 | 2500 部材 |
| ・ 材質数 | 50 種 |
| ・ 基本荷重ケース数 | 200 ケース |
| ・ 組合せ荷重ケース数 | 300 ケース |
| ・ 主桁数(影響線解析) | 50 本 |

1.2 プロテクトキーについて

JIP-SPACER を使用するためには、プロテクトキーの設定が必要です。ライセンスディスクの「ユーティリティのインストール」から「セットアップガイド(総合セットアップガイド)」をご覧ください。

1.3 インストールについて

JIP-SPACER のインストールは、別冊の「JIP-SPACER インストールガイド」をご覧ください。

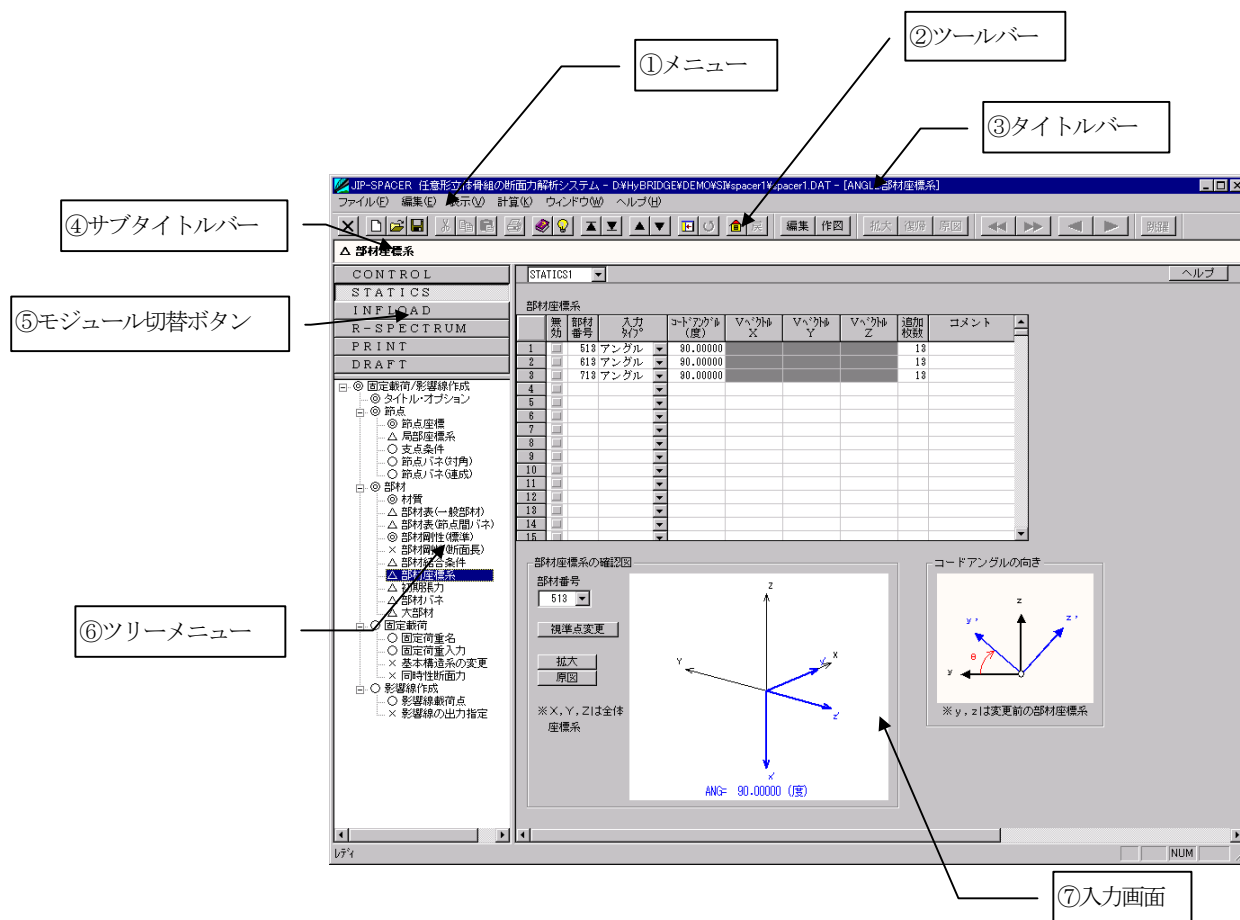
1.4 起動

JIP-SPACERの起動は、Windowsのスタートメニューから、[プログラム(P)]→[JIP-SPACER]→[JIP-SPACER(SI) 任意形立体骨組解析]を選択すると起動します。

2. 画面構成

2. 画面構成

2.1 入力画面



①メニュー

プログラムを操作するコマンドのリストです。

②ツールバー

よくつかうコマンドをボタンにまとめています。

③タイトルバー

プログラム名称、フルパスのファイル名、入力画面のタイトルを表示しています。

④サブタイトルバー

入力画面のサブタイトルを表示しています。

⑤モジュール切替ボタン

各モジュール(CONTROL, STATICS, INFLOAD, R-SPECTRUM, PRINT, DRAFT)に対応したツリーメニューに切り替わります。

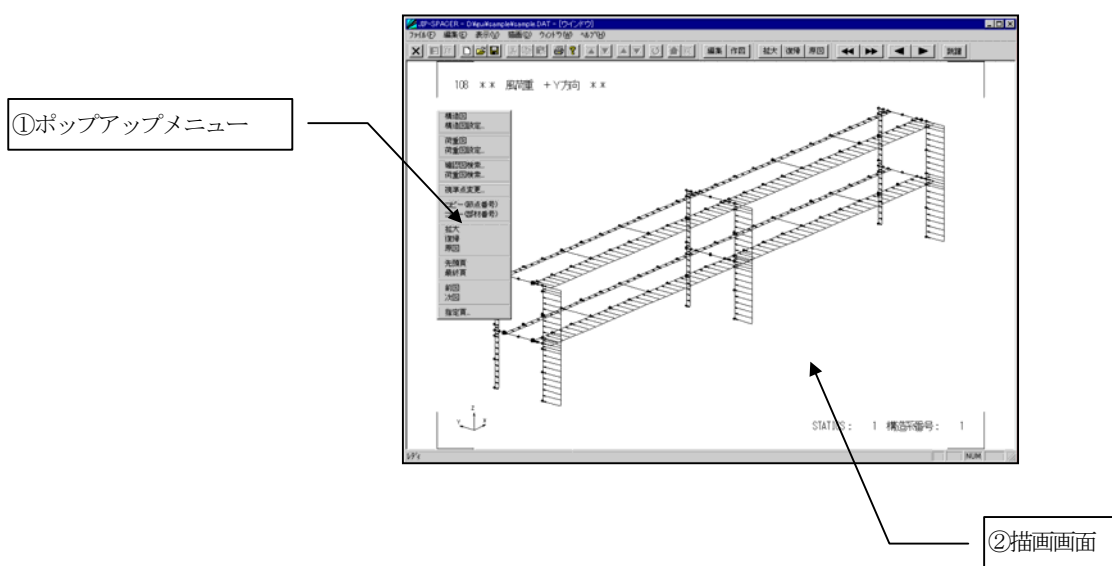
⑥ツリーメニュー

入力画面の一覧をツリー形式のメニューで表示します。モジュール切替ボタンにより内容は変化します。

⑦入力画面

データを入力するウィンドウです。

2.2 描画面面



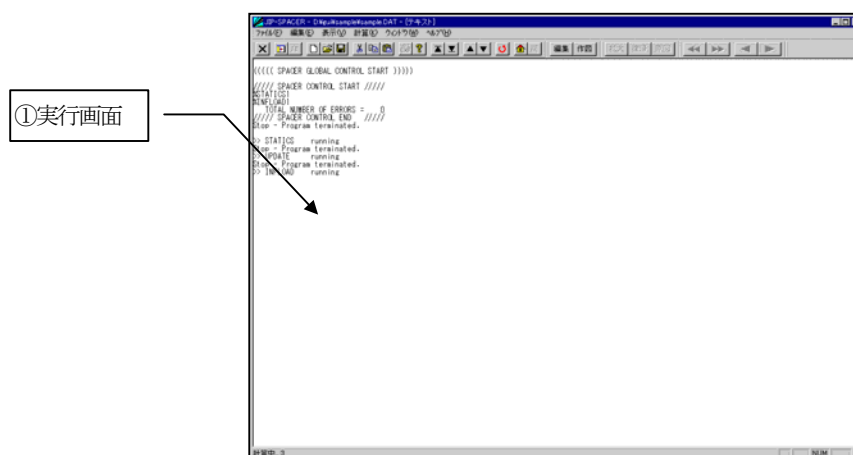
①ポップアップメニュー

メニューの[描画]にあるコマンドを、描画面面での右クリックで表示します。

②描画面面

構造図、荷重載荷図を表示するウィンドウです。

2.3 実行画面



①実行画面

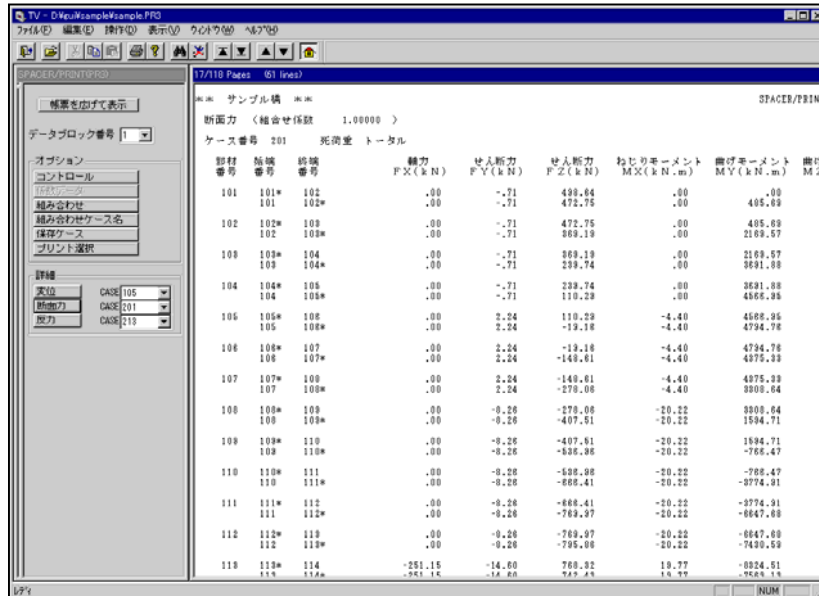
計算中のメッセージを表示します。

2. 画面構成

2.4 TV(帳票ビューワ)

計算を実行して作成された帳票ファイルのビューワです。STATICS 帳票(*.PR1)、INFLOAD 帳票(*.PR2)、R-SPECTRUM 帳票(*.PR9)、PRINT 帳票(*.PR3)を、インデックス付きで表示できます。

操作方法については、「帳票ビューワ TV 操作マニュアル」をご覧ください。

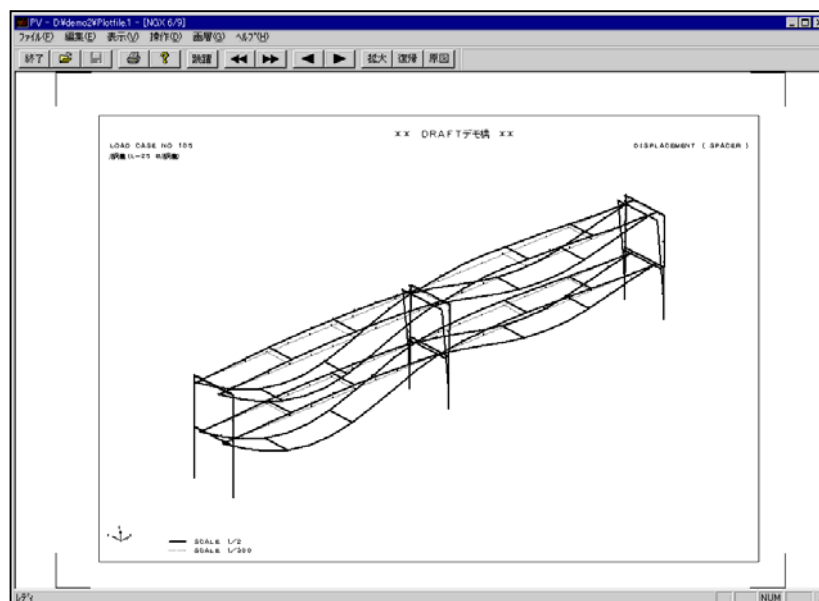


ケース番号	節点番号	終端番号	軸力 F X (k N)	せん断力 F Y (k N)	せん断力 F Z (k N)	ねじりモーメント M X (k N・m)	曲げモーメント M Y (k N・m)	曲げ M Z
101	101*	102	.00	-.71	498.64	.00	.00	
	101	102*	.00	-.71	472.75	.00	.00	405.69
102	102*	103	.00	-.71	472.75	.00	.00	405.69
	102	103*	.00	-.71	369.19	.00	.00	2189.57
103	103*	104	.00	-.71	369.19	.00	.00	2189.57
	103	104*	.00	-.71	239.74	.00	.00	3691.88
104	104*	105	.00	-.71	239.74	.00	.00	3691.88
	104	105*	.00	-.71	110.29	.00	.00	4365.95
105	105*	106	.00	2.24	110.29	-4.40	.00	4365.95
	105	106*	.00	2.24	-19.18	-4.40	.00	4794.76
106	106*	107	.00	2.24	-19.18	-4.40	.00	4794.76
	106	107*	.00	2.24	-148.61	-4.40	.00	4375.33
107	107*	108	.00	2.24	-148.61	-4.40	.00	4375.33
	107	108*	.00	2.24	-278.08	-4.40	.00	3909.64
108	108*	109	.00	-8.26	-278.08	-20.22	.00	3909.64
	108	109*	.00	-8.26	-407.91	-20.22	.00	1594.71
109	109*	110	.00	-8.26	-407.91	-20.22	.00	1594.71
	109	110*	.00	-8.26	-826.96	-20.22	.00	-765.47
110	110*	111	.00	-8.26	-826.96	-20.22	.00	-765.47
	110	111*	.00	-8.26	-666.41	-20.22	.00	-3774.91
111	111*	112	.00	-8.26	-666.41	-20.22	.00	-3774.91
	111	112*	.00	-8.26	-769.97	-20.22	.00	-6647.69
112	112*	113	.00	-8.26	-769.97	-20.22	.00	-6647.69
	112	113*	.00	-8.26	-769.97	-20.22	.00	-7699.59
113	113*	114	-251.15	-14.80	769.97	19.77	.00	-8324.51
	113	114*	-251.15	-14.80	769.97	19.77	.00	-7699.59

2.5 PV(プロットファイルビューワ)

DRAFT を実行して作成されたプロットファイル(PLOTFILE.1, PLOTFILE.2)及び DXF ファイルのビューワです。プロットファイルから DXF ファイルへの変換も可能です。

操作方法については、「プロットファイル・ビューワ PV 操作マニュアル」をご覧ください。



3. メニュー

3.1 ファイル

プログラム起動直後などのファイルを開いていない状態では、下図の①のドロップダウンメニューが表示されます。[新規作成(N)]を選択した場合や、[開く(O)]でデータを読み出した場合に、下図の②のドロップダウンメニューが表示されます。

①起動直後のメニュー

ファイル(F)	表示(V)	ヘルプ(H)
新規作成(N)	Ctrl+N	
開く(O)...	Ctrl+O	
プリンタの設定(R)...		
1 spacer1.DAT		
2 D:\DATA\arch.DAT		
3 D:\DATA\truss.DAT		
アプリケーションの終了(X)		

②ファイルを開いた後のメニュー

ファイル(F)	編集(E)	表示(V)	描画
新規作成(N)	Ctrl+N		
開く(O)...	Ctrl+O		
閉じる(C)			
上書き保存(S)	Ctrl+S		
名前を付けて保存(A)...			
印刷(P)...	Ctrl+P		
印刷のプレビュー(V)			
プリンタの設定(R)...			
1 spacer1.DAT			
2 D:\DATA\arch.DAT			
3 D:\DATA\truss.DAT			
アプリケーションの終了(X)			

開いたファイルの履歴

■ 新規作成

入力データ(*.DAT)が新規に作成されます。

■ 開く

既存の入力データ(*.DAT)を読み込みます。

■ 閉じる

現在編集しているデータを閉じます。

■ 上書き保存

現在編集しているデータを、現在開いているファイルに上書きして保存します。

■ 名前を付けて保存

現在編集しているデータを、現在開いているファイルと別のファイルに名前を付けて保存します。

■ 印刷

構造図や荷重載荷図など、描画画面の図を印刷します。描画画面でのみ選択可能です。詳しくは、印刷の章を参照して下さい。

■ 印刷プレビュー

[印刷]で設定されている条件での印刷のプレビューを表示します。描画画面でのみ選択可能です。

■ プリンタの設定

印刷するプリンタの選択とそのプロパティの設定ができます。

■ アプリケーションの終了

JIP-SPACER プログラム本体を終了します。

3. メニュー

3.2 編集

入力画面でのスプレットシートやエディットボックスなどの文字を入力するコントロールに対しての編集ができます。

編集(E) 表示(V) 計算(K) ウインド	
元に戻る(U)	Ctrl+Z
切り取り(T)	Ctrl+X
コピー(C)	Ctrl+C
貼り付け(P)	Ctrl+V
1行挿入	Shift+INS
1行削除	Shift+DEL
1行上移動	Ctrl+↑
1行下移動	Ctrl+↓
セル編集モード	F2
セル常時編集モード	F3
指定範囲一括入力	F8
指定範囲連続値入力	F9

<スプレットシート>

	無効	節点番号	増分	X座標(m)	Y座標(m)	Z座標(m)
1		101		-50.0000	3.0000	20.0000
2		102		-49.0000	3.0000	20.0000
3		103	1	-45.0000	3.0000	20.0000
4		111		-5.0000	3.0000	20.0000

<エディットボックス>

201, 206, 213 ;

■ 元に戻る

直前の編集を無効にして元の状態に戻します。

■ 切り取り

選択されている範囲の文字を切り取って、クリップボードにコピーします。

■ コピー

選択されている範囲の文字を、クリップボードにコピーします。

■ 貼り付け

クリップボードにコピーされている内容を貼り付けます。

■ 1行挿入

スプレットシートのカーソルのある行に1行挿入します。

■ 1行削除

スプレットシートのカーソルのある行を1行削除します。

■ 1行上移動

スプレットシートのカーソルのある行を1行上へ移動します。

■ 1行下移動

スプレットシートのカーソルのある行を1行下へ移動します。

■ セル編集モード

スプレットシートの選択しているセルを編集するモードに移行します。

■ セル常時編集モード

スプレットシート内で常にセルを編集できるモードに移行します。

■ 指定範囲一括入力

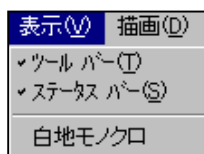
スプレットシート内で指定した範囲内に同一の数値を入力します。

■ 指定範囲連続値入力

スプレットシート内で指定した範囲内に連続した数値を入力します。

3.3 表示

各種バーの表示／非表示の切替え等を行います。描画画面を開いている場合のみ、[白地モノクロ]の項目が表示されます。



■ ツールバー

ツールバーの表示／非表示を切り替えます。

■ ステータスバー

ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。

■ 白地モノクロ

描画画面で、通常の黒地カラーと、白地モノクロの表示モードを切り替えます。

3.4 計算

計算の実行と結果表示用のビューワの起動を行います。入力画面のみ表示されます。



■ 実行

CONTROL の[実行制御]に従って、計算を実行します。

■ STATICS 帳票

STATICS の帳票(*.PR1)を帳票ビューワ TV で表示します。

■ INFLOAD 帳票

INFLOAD の帳票(*.PR2)を帳票ビューワ TV で表示します。

■ R-SPECTRUM 帳票

R-SPECTRUM の帳票(*.PR9)を帳票ビューワ TV で表示します。

■ PRINT 帳票

PRINT の帳票(*.PR3)を帳票ビューワ TV で表示します。

■ DRAFT 帳票

DRAFT の帳票(*.PR4)を帳票ビューワ TV で表示します。

■ 図面

DRAFT が作成するプロットファイル(PLOTFILE.1)をプロットファイルビューワ PV で表示します。

■ HyBRIDGE 連動

HyBRIDGE 連動ユーティリティを起動します。

3. メニュー

3.5 描画

構造図、荷重載荷図の表示や設定を行います。描画画面のみ表示されます。

描画(D) ウィンドウ(W)
(1) 構造図
(2) 構造図設定...
(3) 荷重図
(4) 荷重図設定...
(5) 確認図検索...
(6) 荷重値検索...
(7) 視準点変更...
(8) コピー(節点番号)
(9) コピー(部材番号)
拡大
復帰
原図
先頭頁
最終頁
前図
次図
指定頁...

■ 構造図

構造図を描画します。

■ 構造図設定

構造図の描画条件を設定します。

■ 荷重図

荷重図を描画します。

■ 荷重図設定

荷重図の描画条件を設定します。

■ 確認図検索

節点や部材に設定されている項目の条件や値をダイアログに表示します。

■ 荷重値検索

節点や部材に載荷されている荷重の荷重値をダイアログに表示します。

■ 視準点変更

構造図の視点位置を変更します。矢印ボタンによる回転もできます。

■ コピー(節点番号)

節点番号を構造図から選択して、クリップボードにコピーします。

■ コピー(部材番号)

部材番号を構造図から選択して、クリップボードにコピーします。

■ 拡大

ラバーバンドで指定した範囲を拡大表示します。

■ 復帰

直前の描画状態に戻します。

■ 原図

最初の描画状態に戻します。

■ 先頭頁

構造図を表示しているときは、先頭の構造系の構造図に、荷重図を表示しているときは、先頭のケースの荷重図にジャンプします。

■ 最終頁

構造図を表示しているときは、最後の構造系の構造図に、荷重図を表示しているときは、最後のケースの荷重図にジャンプします。

■ 前図

構造図を表示しているときは、1つ前の構造系の構造図に、荷重図を表示しているときは、1つ前のケースの荷重図にジャンプします。

■ 次図

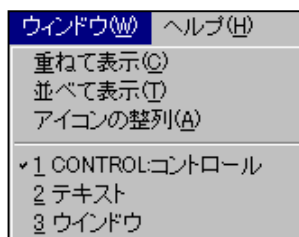
構造図を表示しているときは、1つ後の構造系の構造図に、荷重図を表示しているときは、1つ後のケースの荷重図にジャンプします。

■ 指定頁

構造図を表示しているときは、指定した構造系の構造図に、荷重図を表示しているときは、指定したケースの荷重図にジャンプします。

3.6 ウィンドウ

入力画面、計算画面、描画画面のウィンドウの表示を切り替えます。



■ 重ねて表示

入力／描画／計算の各ウィンドウを重ねて表示します。

■ 並べて表示

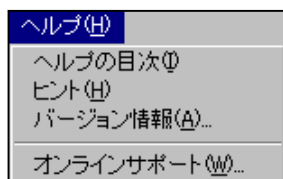
入力／描画／計算の各ウィンドウを並べて表示します。

■ アイコンの整列

この機能は現在使用できません。

3.7 ヘルプ

ヘルプの参照やバージョン情報の表示ができます。



■ ヘルプの目次

ヘルプの目次を表示します。

■ ヒント

現在の画面に対するヘルプを表示します。

■ バージョン情報

アプリケーションのバージョン情報を表示します。

■ オンラインサポート

弊社ホームページを Web ブラウザで参照します。

4. ツールバー

4. ツールバー

4.1 共通



プログラムを終了して呼び出したプログラムに戻ります。



新規にデータファイルを作成します。



既存のデータファイルを開いて読み込みます。



現在のデータファイルを保存します。



ヘルプの目次を表示します。



現在の画面に対するヘルプを表示します。



入力画面でツリーメニューの先頭(=一番上) の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューの最後(=一番下) の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューのひとつ上の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューのひとつ下の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューを畳んで入力画面を広げます。(トグル)



入力画面で現在の画面の編集結果を無効にして入力前の状態に戻します



目次ページに移動します。



目次ページを呼び出した入力画面に戻ります。



構造図/荷重図等の描画画面からデータ入力画面に移動します。



データ入力画面から構造図/荷重図等の描画画面に移動します。

4.2 描画面面



拡大 ラバーバンドで指定した範囲を拡大表示します。

復帰 直前の描画状態に戻します。

原図 最初の描画状態に戻します。

先頭 先頭の図にジャンプします。

最後 最後の図にジャンプします。

前 1つ前の図にジャンプします。

次 1つ後の図にジャンプします。

跳躍 指定した番号の図にジャンプします。

5. よく使用する機能

5. よく使用する機能

5.1 表入力

5.1.1 選択

- セルの選択

マウスまたはカーソルキーで移動して、太枠の状態になったセルが選択されたセルとなります。

- 行選択

表左端のグレーのセルをクリックするか、[Shift]+[Space]キーを押すと、行選択の状態になります。

- 列選択

表上端のグレーのセルをクリックするか、[Ctrl]+[Space]キーを押すと、列選択の状態になります。

- 表全体の選択

表の左上角のグレーのセルをクリックするか、[Ctrl]+[Shift]+[Space]キーを押すと、表全体の選択の状態になります。

※複数選択

複数行や複数列の選択をする場合は、[Shift]キーを押しながら、表左端のグレーのセルや、表上端のグレーのセルをクリックするか、[Shift]+[Space]または、[Ctrl]+[Space]で1行／列選択後に、[↑]、[↓]または、[←]、[→]キーを押すと、複数行／列の選択ができます。

5.1.2 行操作

- 1行挿入

メニューの[編集(E)]→[1行挿入]を選択するか、[Shift]+[INS]キーを押すと、カーソルのある行の位置に、1行空行が挿入されます。

- 1行削除

メニューの[編集(E)]→[1行削除]を選択するか、[Shift]+[DEL]キーを押すと、カーソルのある行が、1行削除されます。

- 1行上移動

メニューの[編集(E)]→[1行上移動]を選択するか、[Ctrl]+[↑]キーを押すと、カーソルのある行が、1行上へ移動します。

- 1行下移動

メニューの[編集(E)]→[1行下移動]を選択するか、[Ctrl]+[↓]キーを押すと、カーソルのある行が、1行下へ移動します。

5.1.3 キーボードによる行方向の編集方法

[Ctrl] + [C]	セルの値をコピー
[Ctrl] + [X]	セルの値をカット
[Ctrl] + [V]	セルに値をペースト
[Shift] + [Space]	行選択
[Ctrl] + [Space]	列選択
[Ctrl] + [Shift] + [Space]	表全体の選択
[Shift] + カーソル	複数のセルを選択
[Shift] + [INS]	1行挿入
[Shift] + [DEL]	1行削除
[Ctrl] + [↑]	1行上移動
[Ctrl] + [↓]	1行下移動
[↑]	1つ上のセルに移動
[↓]	1つ下のセルに移動
[→]	1つ右のセルに移動
[←]	1つ左のセルに移動
[PageUp]	1ページ上のセルに移動
[PageDown]	1ページ下のセルに移動
[Ctrl] + [PageUp]	1ページ左のセルに移動
[Ctrl] + [PageDown]	1ページ右のセルに移動
[Home]	現在の行の1列めのセルに移動
[End]	現在の行で値が入力されている最後のセルに移動
[Ctrl] + [Home]	1行め、1列めのセルに移動
[Ctrl] + [End]	スプレッドシートで値が入力されている最後のセルに移動

5. よく使用する機能

5.1.4 便利な入力方法

- 「編集モード」に移行

- (1) [F2]を押すか、ダブルクリックをします。
- (2) セル上にカーソルがあらわれ「編集モード」となります。
- (3) もう一度[F2]キーを押すと編集モードを解除します。

- 「常時編集モード」に移行

- (1) [F3]キーを押します。
- (2) セル上にカーソルがあらわれ「常時編集モード」となります。

常時編集モードでは、各セルごとに編集モードに移行せずに、常に表の各セルに入力できます。

範囲の選択はできません。マウス、上下矢印(↑↓)、[TAB]、[RETURN]によりセル間を移動できます。

- (3) もう一度[F3]キーを押すと編集モードを解除します。

- 選択範囲に同じ数値を入力

- (1) 同じ数値を入力する範囲を選択します。

	無効	部材番号	I端 節点数	J端 節点数	材質 番号	部材 表番号
1	☐					
2	☐					
3	☐					
4	☐					
5	☐					
6	☐					

- (2) [F8]キーを押します。

JIP-SPACER 任意形立体骨組の断面力解析システム

選択範囲に一括入力

OK

CANCEL

- (3) 数値をダイアログに入力して[OK]を押します。

	無効	部材番号	I端 節点数	J端 節点数	材質 番号	部材 表番号
1	☐				1	
2	☐				1	
3	☐				1	
4	☐				1	
5	☐				1	
6	☐					

※注意事項 整数入力にのみ使用できます。

・連続した数値を入力

- (1) 連続するデータを入力する最初のセルに初期値を入力します。

	無効	部材番号	I 端点番号	J 端点番号	材質番号	部材表番号
1	☐	101				
2	☐					
3	☐					
4	☐					
5	☐					
6	☐					

- (2) 連続するデータを入力する範囲を選択します。入力範囲は縦に1列のみです。

	無効	部材番号	I 端点番号	J 端点番号	材質番号	部材表番号
1	☐	101				
2	☐					
3	☐					
4	☐					
5	☐					
6	☐					

- (3) [F9]キーを押します。

JIP-SPACER 任意形立体骨組の断面力解析システム

選択範囲に連続値入力するステップ(整数のみ) 初期値=101

1

OK CANCEL

- (4) 連続データの増分をダイアログに入力して[OK]を押します。

	無効	部材番号	I 端点番号	J 端点番号	材質番号	部材表番号
1	☐	101				
2	☐	102				
3	☐	103				
4	☐	104				
5	☐	105				
6	☐					

※注意事項 整数入力にのみ使用できます。

・選択範囲をクリア

- 範囲を選択します。
- [DEL]または[Ctrl]+[X]キーを押します。
- 選択範囲の値がクリアされ、空白のセルとなります。
- 選択範囲の先頭でペースト([Ctrl]+[V])すると、もとのセルの内容に復帰します。

5. よく使用する機能

- ひとつのセルの値を複数のセルにコピー

(1) 値が入っているセルをコピー([Ctrl]+[C])します。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)
1	☐			10.000		
2	☐					
3	☐					
4	☐					
5	☐					
6	☐					

(2) コピー先のセルを反転します。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)
1	☐			10.000		
2	☐					
3	☐					
4	☐					
5	☐					
6	☐					

(3) 範囲選択後、ペースト([Ctrl]+[V])すると、選択したセルの範囲すべてに値をコピーします。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)
1	☐			10.000		
2	☐			10.000		
3	☐			10.000		
4	☐			10.000		
5	☐			10.000		
6	☐					

- 行単位でコピー

(1) 左端のセルを押して、コピー元の行を選択します。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		-10.000	8.500	0.000	G1
2	☐						
3	☐						

(2) 行をコピー([Ctrl]+[C])します。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		-10.000	8.500	0.000	G1
2	☐						
3	☐						

(3) コピー先の行の左端のセルを押して、コピー先の行を選択します。

(4) 範囲選択後、ペースト([Ctrl]+[V])すると、行をコピーします。

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		-10.000	8.500	0.000	G1
2	☐	101		-10.000	8.500	0.000	G1
3	☐						

・列単位でコピー

- (1) ヘッダ行のセルを押して、コピー元の列を選択します。

	無効	部材番号	I 端 節番号	I 端 節番号	材質 番号	部材 表番号
1	☐	101	0			
2	☐	102	0			
3	☐	103	0			
4	☐	104	0			
5	☐	105	0			
6	☐	106				

- (2) 列をコピー([Ctrl]+[C])します。

- (3) コピー先の列の左端のセルを押して、コピー先の列を選択します。

	無効	部材番号	I 端 節番号	I 端 節番号	材質 番号	部材 表番号
1	☐	101				
2	☐	102				
3	☐	103				
4	☐	104				
5	☐	105				
6	☐	106				

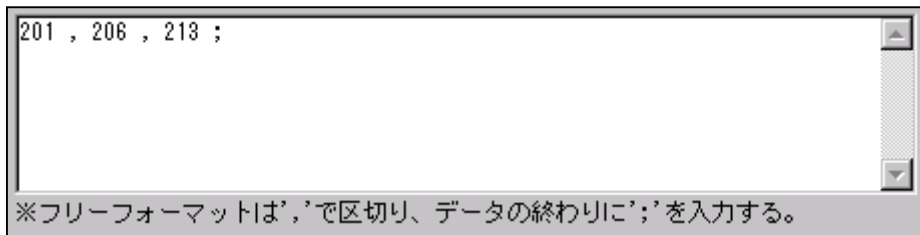
- (4) 範囲選択後、ペースト([Ctrl]+[V])すると、列をコピーします。

	無効	部材番号	I 端 節番号	I 端 節番号	材質 番号	部材 表番号
1	☐	101	101			
2	☐	102	102			
3	☐	103	103			
4	☐	104	104			
5	☐	105	105			
6	☐	106	106			

5. よく使用する機能

5.2 フリーフォーマット

5.2.1 エディットボックス内のフリーフォーマット



201 , 208 , 213 ;

※フリーフォーマットは','で区切り、データの終わりに';'を入力する。

- ・フリーフォーマットは、列挙する数値の間を','で区切って入力します。
- ・データは何行にわたっても構いませんが、最後の行の終わりには必ず';'を入力します。
- ・「201,202,203,204」など、連番の数字が連続する場合は、'-'を使って、「201-204」などと、入力できます。

5.2.2 表内のフリーフォーマット

- ・入力規則はエディットボックス内のフリーフォーマットと同じです。
- ・データが1行でおさまらない場合は、次の行の同じカラムを連続したセルと見なします。
- ・';'が入力されている行があれば、フリーフォーマットデータの終わりで見なします。

6. データ作成

6.1 実行制御

6.1.1 コントロール

この画面は必ず入力して下さい。

起動時にデータを開いた最初の状態か、画面の左上にあるモジュール切替ボタンで[CONTROL]を押すと、CONTROLの「コントロール」画面が表示されます。ここでは、各モジュールの実行順序を設定します。

The screenshot shows the 'CONTROL' window with five tabs: STATICS, INFLOAD, R-SPECTRUM, PRINT, and DRAFT. Each tab has a list of data blocks and buttons for '追加' (Add), '変更' (Change), and '削除' (Delete). Below the tabs is a table for '実行順序' (Execution Order).

	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	inf	R-SPECTRUM	ref	up	PRINT	DRAFT
1	☐	NEW	1							
2	☐	OLD		1	1					
3	☐	OLD		2	1					
4	☐	OLD							1	
5	☐	OLD								1
6										
7										
8										
9										
10										
11										

On the right, there are options for '解析モデル' (Analysis Model) and '旧バージョン互換性オプション' (Old version compatibility options).

■追加

該当するモジュールに対して新しいデータブロックを追加します。[追加]ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開きます。追加したいデータブロック番号を指定すると、その番号で新規にデータが追加されます。また、[既存データブロックをコピー]をチェックすると、コンボボックスで選択された既存のデータブロック番号のデータブロックのデータをそのままコピーして追加します。

The dialog box 'データブロックの追加' has a field '追加する STATICS のデータブロック番号' with the value '5'. There is a checkbox '既存データブロックをコピー' which is unchecked. At the bottom are 'OK' and 'CANCEL' buttons.

■変更

該当するモジュールに対して、現在選択されているデータブロックの実行番号を変更します。[変更]ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開くので、新しい番号を入力します。

The dialog box 'JIP-SPACER' has a label '変更するSTATICSの実行番号' and a text input field containing the number '1'. At the bottom are 'OK' and 'CANCEL' buttons.

6. データ作成

■削除

該当するモジュールに対して、現在選択されているデータブロックを削除します。

■コントロール

入力項目	説明
RUN	この行のコントロールを実行する場合は、ダブルクリックするか、または[Shift]+[N]キーを押して“○”を表示させます。
MASTER	マスターファイル(*.MST)に対する操作を選択します。 “NEW” マスターファイルを新規に作成し、すでにある同一名のマスターファイルは消去します。 “OLD” すでにあるマスターファイルに追加、変更を行います。 “NO-UP” 計算した結果を、マスターファイルに更新せず、更新前のワークファイル(*.F1, *.F2, *.F3)を残します。 “UP-ONLY” NO-UPで残されたワークファイルをマスターファイルに更新します。
STATICS	固定載荷計算／影響線作成のモジュールの実行したいデータブロック番号を指定します。
INFLOAD	影響線解析のモジュールの実行したいデータブロック番号を指定します。
INF	INFLOADの参照する、影響線ファイルを作成したSTATICSのデータブロック番号を指定します。
R-SPECTRUM	固有値／応答スペクトル解析のモジュールの実行したいデータブロック番号を指定します。
REF	R-SPECTRUMがモデルを参照するSTATICSのデータブロック番号を指定します。
UP	R-SPECTRUMの結果をマスターファイルへ保存する場合にその番号を指定します。
PRINT	組合せ／抽出のモジュールの実行したいデータブロック番号を指定します。
DRAFT	図面作成のモジュールの実行したいデータブロック番号を指定します。

■解析モデル

・立体モデル

3次元モデルの解析を行います。

・平面格子モデル

平面格子モデルの解析を行います。Z座標や面外剛度などの不要な自由度の入力条件は入力制限されます。FZ,MX,MYが計算されます。

・フレームモデル(面内)

面内のフレームモデルの解析を行います。不要な自由度の入力条件は入力制限されます。FX,FZ,MYが計算されます。影響線の載荷計算(INFLOAD)はできません。

・フレームモデル(面外)

面外のフレームモデルの解析を行います。不要な自由度の入力条件は入力制限されます。FY,MX,MZが計算されます。影響線の載荷計算(INFLOAD)はできません。

■旧バージョン互換性オプション

旧バージョン(Ver4.0x)での実行を選択できます。詳細については「詳細説明」ボタンを押して確認願います。

※コントロールの使用方法

JIP-SPACERのプログラムの概略フロー図は、以下のようになっています。

青色で表示されているものが、マスターファイルに保存される内容です。



概略フロー図

■コントロールの使用方法

- ・実行させるデータブロック番号を指定します。
- ・RUNのセルに○のついてある行のみ実行されます。
- ・それぞれのデータブロック(STATICS、INFLOAD、R-SPECTRUM・・・)を実行することにより①、④、⑥、⑨の情報がマスターファイルに保存されます。
- ・“NEW”は、最初の実行時(マスターファイル新規作成時)と、構造・構造条件を変更した時に使用します。
(マスターファイルが存在しても、“NEW”で実行するとマスターファイルの中身は、すべて消去されます。)
- ・“OLD”は、マスターファイル内の荷重ケースの結果のみ入れ替わり、新たな荷重ケースがある場合は追加することができます。

6. データ作成

※コントロールの実行例

単体実行

1. STATICS1だけを実行させるには、以下のように指定します。

※最初の実行時には、マスターファイルが存在しないため必ず“NEW”で実行します。

例1)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1	○	NEW	▼	1						
2		OLD	▼	1						

→この実行により、マスターファイルには、概略フロー図①が保存されます。

また、影響線の作成指定をしている場合には、概略フロー図②の影響線ファイル(INFn)が作成されます。

作成される影響線番号は、STATICS1なら“INF1”、STATICSnなら“INFn”となります。(n=1~999)

影響線載荷(INFLOAD)する場合には、何番の影響線ファイルを使用するのか、INFのセルに番号(n)を入力する必要があります。

(空白のままだと、INFLOADnの場合STATICSnで作成された影響線の使用となります。)

2. その後、荷重データなどを変更した後に実行する場合は、“OLD”で実行します。

※ただし、座標、支点条件、剛性など、構造・構造条件を変更した場合は、“NEW”でSTATICSを実行し直す必要があります。

(“OLD”で実行すると、構造・構造条件は更新されませんので、算出される結果は変更前の構造・構造条件のものになります。)

例2)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1		NEW	▼	1						
2	○	OLD	▼	1						

→この実行によりマスターファイルには、概略フロー図①の荷重名、解析結果(変位・断面力・反力)のみ追加・変更されます。

3. DRAFTの実行

例3)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1		NEW	▼	1						
2		OLD	▼	1						
3	○	OLD	▼							1

→形状図・シュリンケージ図は、STATICSの実行後(概略フロー図①で構造が保存された後)に描画できます。

影響線図は、STATICSの実行後(概略フロー図②で影響線ファイルが作成された後)に描画することができます。

ライン図は、INFLOAD実行後(格子形状・ライン情報が別ファイルに保存された後)に描画することができます。
変位図・断面力図は、描画したい荷重の解析結果がマスターファイルに保存された後(概略フロー図①か④か⑨の保存後)に描画することができます。

(組合せ結果を描画する際には必ずPRINTでマスターファイル保存指定してください。)

モード図は、R-SPECTRUMの実行後(概略フロー図⑤が保存された後)に描画することができます。

6. データ作成

※連続実行

1. STATICS1データ、INFLOAD1データ、PRINT1データ、DRAFT1データを連続して実行する場合には、以下の実行方法があります。

例1)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1	○	NEW	1	1	1				1	1
2										

→この実行により最初のセルのデータブロックを”NEW”で実行し、それ以降を”OLD”で実行します。

例2)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1	○	NEW	1							
2		OLD	1							
3	○	OLD		1	1					
4	○	OLD							1	
5	○	OLD								1
6										

→この実行は、例1)の実行とまったく同じ実行となります。

ここで2行目に”OLD”STATICS1を実行なしで作成したのは、後にSTATICS1だけ単体実行する為のものです。

実行時間短縮のポイント

- ・簡易なモデルの場合、1つ1つのデータブロックの実行時間は短いので何か変更があっても、たえず例1)で実行しても問題ありませんが、大きなモデルで1つのデータブロックの実行時間が長い場合は、例2)のようにわけておいて、変更のあったデータブロックのみ”OLD”で実行する方法をお勧めします。
- ・単体実行でも記述しましたが、構造・構造条件の変更で”NEW”で実行した場合は、マスターファイルが一旦消去されるので、すべてのデータブロックを実行し直す必要があります。

※データ変更時の実行

1. 固定載荷(STATICS)で作成した荷重データのみ変更した場合

例1)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1		NEW	1							
2	○	OLD	1							
3		OLD		1	1					
4	○	OLD							1	
5		OLD								1
6										

→変更した荷重がPRINTの組み合わせで使用している場合は、組合せ結果も変わるので例1)のようにSTATICS 1 と PRINT1の両方再実行します。

2. 影響線載荷(INFLOAD)で作成した荷重データのみ変更した場合

例2)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1		NEW	1							
2		OLD	1							
3	○	OLD		1	1					
4	○	OLD							1	
5		OLD								1
6										

→変更した荷重がPRINTの組み合わせで使用している場合は、組合せ結果も変わるので例2)のようにINFLOAD 1 と PRINT1の両方再実行します。

3. 組合せ/抽出(PRINT)を変更した場合

例3)

コントロール										
	RUN	MASTER	STATICS	INFLOAD	INF	R-SPECTRUM	REF	UP	PRINT	DRAFT
1		NEW	1							
2		OLD	1							
3		OLD		1	1					
4	○	OLD							1	
5		OLD								1
6										

→例3)のようにPRINT1のみ再実行します。

実行時間短縮のポイント

STATICSの有効な実行方法

STATICSの実行では、影響線の作成に時間がかかります。

6. データ作成

構造・構造条件の変更がなければ算出される影響値は変わりません。

もし荷重データのみの変更の場合は、STATICSのタイトル/オプションの実行制御の所で、影響線の作成をキャンセルして、固定載荷計算のみにすると、さらに時間短縮できます。

※その後、構造・構造条件の変更があった場合に、もう一度影響線の作成をチェックするのを忘れないようにしてください。

PRINTの有効な実行方法

解析結果の出力指定を変更する際には、必ずPRINTを実行しなければなりません、その度に組合せ/抽出計算を再実行することになります。

実行に時間のかかる場合は、組合せ/抽出を0にしたPRINTを別途作成して出力すると時間短縮できます。

出力したい組合せ荷重ケースは、あらかじめマスターファイルに保存しておいてください。

※平面格子モデル, フレームモデル(面内), フレームモデル(面外)の入力制限項目

■STATICS

	平面格子	面内フレーム	面外フレーム
タイトルオプション 影響線載荷 部材座標系チェックリスト	任意方向 全て	鉛直方向, 任意方向 全て	鉛直方向, 任意方向 全て
節点座標	Z 座標	Y 座標	Y 座標
局部座標系	X 軸回り, Y 軸回り	X 軸回り, Z 軸回り	X 軸回り, Z 軸回り
支点条件※	X 軸方向, Y 軸方向, Z 軸回転	Y 軸方向, X 軸回転, Z 軸回転	X 軸方向, Z 軸方向, Y 軸回転
節点バネ(対角) ※	X 軸方向, Y 軸方向, Z 軸回転	Y 軸方向, X 軸回転, Z 軸回転	X 軸方向, Z 軸方向, Y 軸回転
節点バネ(連成) ※	全て	Y 軸方向, X 軸回転, Z 軸回転, Y 方向と X 軸回 転の連成	X 軸方向, Z 軸方向, Y 軸回転, X 方向と Y 軸 回転の連成
材質	線膨張係数, 単位体積重量	せん断弾性係数, ポアソン比	線膨張係数, 単位体積重量
部材表(一般部材)	AX, IZ, AY	IX, IZ, AY	AX, IY, AZ
部材表(節点間バネ)	全て	Y 方向バネ, X 軸回転 バネ, Z 軸回転バネ, X 軸回転角, Z 軸回転角	X 方向バネ, Z 方向バネ, Y 軸回転バネ, X 軸 回転角, Z 軸回転角
部材剛性(標準) ※	AX, IZ	IX, IZ	AX, IY
部材剛性(断面長)	AX, IZ	IX, IZ	AX, IY
部材結合条件(I端, J 端) ※	X 軸方向, Y 軸方向, Z 軸回転	Y 軸方向, X 軸回転, Z 軸回転	X 軸方向, Z 軸方向, Y 軸回転
部材座標系	全て	全て	全て
初期張力	全て	全て	全て
部材バネ※	全て	Y 軸方向	X 軸方向, Z 軸方向
固定荷重入力 FORCE MOMENT LBAR,CBAR TEMP STRESS DISP BODY INIT	ベクトル, 節点方向, FX, FY ベクトル(Z 軸方向), MZ FX, FY, MZ 全て FX, MZ DX, DY, RZ 全て 全て	ベクトル(Y 軸方向), FY ベクトル, 節点方向, MX, MZ FY, MX, MZ XZ 面温度差 MZ DY, RX, RZ Y 軸方向加速度比率 全て	ベクトル, 節点方向, FX, FZ ベクトル(Y 軸方向), MY FX, FZ, MY 全て FX, MY DX, DZ, RY 全て 全て
影響線の載荷点 鉛直方向 任意方向	全て	全て 全て	全て, 全て

※印は基本構造系の変更でも同じ条件が入力制限されます。

■INFLOAD

	平面格子	※フレームモデルは格子形状を組めないため INFLOAD を利用できません。
同時性反力	X 軸方向着目, Y 軸方向 着目, Z 軸回転着目	
活荷重(L 荷重) 変位の使い分け 断面力の使い分け 反力の使い分け	DX, DY, RZ FX, FY, MZ FX, FY, MZ	

6. データ作成

■PRINT

	平面格子	面内フレーム	面外フレーム
タイトル/オプション 部材座標系の変更 軸力着目出力 3自由度	全て 全て XYOUT 以外	全て XZIN 以外	全て 全て XZOUT 以外
節点/部材の係数 変位 断面力 反力	DX, DY, RZ FX, FY, MZ FX, FY, MZ	DY, RX, RZ FY, MX, MZ FY, MX, MZ	DX, DZ, RY FX, FZ, MY FX, FZ, MY
局部座標系	X 軸回り, Y 軸回り	X 軸回り, Z 軸回り	X 軸回り, Z 軸回り
部材座標系	全て	全て	全て

■DRAFT

	平面格子	面内フレーム	面外フレーム
断面力図(描画部材指定) 作図する断面力を指定する 断面力のスケールを指定する	FX,FY,MZ FX,FY,MZ	FY, MX, MZ FY, MX, MZ	FX, FZ, MY FX, FZ, MY
断面力図(描画部材指定) 作図する断面力を指定する 断面力のスケールを指定する	FX,FY,MZ FX,FY,MZ	FY, MX, MZ FY, MX, MZ	FX, FZ, MY FX, FZ, MY
影響線図 変位 断面力 反力	DX, DY, DRZ FX, FY, MZ RFX, RFY, RMZ	全て	全て

6.1.2 サイズデータ一覧

この画面は確認用です。

現在入力されているサイズデータの一覧を表示します。確認用ですのでこの画面での入力是不可能的。
コンボボックスを操作することにより、選択したデータブロックに対するサイズを表示します。

サイズデータ一覧																			
タイトル (STATICS) ** サンプル橋 **																			
橋種 道路橋																			
STATICS STATICS1	構造系数 1																		
基本構造データ <table border="1"> <tr> <td>節点数 (≦ 1500)</td> <td>162/1500</td> </tr> <tr> <td>部材数 (節点間バネを含む) (≦ 2500)</td> <td>178/2500</td> </tr> <tr> <td>材質数 (≦ 50)</td> <td>1/50</td> </tr> <tr> <td>支点数 (≦ 1500)</td> <td>6/1500</td> </tr> <tr> <td>影響線載荷点数 (≦ 1500)</td> <td>92/1500</td> </tr> </table> バネデータ <table border="1"> <tr> <td>節点バネ (対角バネ) 数 (≦ 1500)</td> <td>0/1500</td> </tr> <tr> <td>節点バネ (連成バネ) 数 (≦ 1500)</td> <td>0/1500</td> </tr> <tr> <td>節点間バネ数 (≦ 2500)</td> <td>1/2500</td> </tr> <tr> <td>部材バネ数 (≦ 2500)</td> <td>0/2500</td> </tr> </table>		節点数 (≦ 1500)	162/1500	部材数 (節点間バネを含む) (≦ 2500)	178/2500	材質数 (≦ 50)	1/50	支点数 (≦ 1500)	6/1500	影響線載荷点数 (≦ 1500)	92/1500	節点バネ (対角バネ) 数 (≦ 1500)	0/1500	節点バネ (連成バネ) 数 (≦ 1500)	0/1500	節点間バネ数 (≦ 2500)	1/2500	部材バネ数 (≦ 2500)	0/2500
節点数 (≦ 1500)	162/1500																		
部材数 (節点間バネを含む) (≦ 2500)	178/2500																		
材質数 (≦ 50)	1/50																		
支点数 (≦ 1500)	6/1500																		
影響線載荷点数 (≦ 1500)	92/1500																		
節点バネ (対角バネ) 数 (≦ 1500)	0/1500																		
節点バネ (連成バネ) 数 (≦ 1500)	0/1500																		
節点間バネ数 (≦ 2500)	1/2500																		
部材バネ数 (≦ 2500)	0/2500																		

■タイトル

STATICSで入力したタイトルを表示します。

■橋種

道路橋・歩道橋・鉄道橋よりデータにふさわしいものを表示します。

■STATICS 構造系数

STATICSで作成した構造系の数を表示します。

■基本構造データ

表示内容	説明
節点数	現在入力されている節点の数を表示します。
部材数	現在入力されている部材の数を表示します(節点間バネも含む)。
材質数	現在入力されている材質の数を表示します。
支点数	現在入力されている支点とした節点の数を表示します。
影響線載荷点数	現在入力されている影響線の載荷点の数を表示します。

■バネデータ

表示内容	説明
節点バネ(対角バネ)数	現在入力されている対角バネの数を表示します。
節点バネ(連成バネ)数	現在入力されている連成バネの数を表示します。
節点間バネ数	現在入力されている節点間バネの数を表示します。
部材バネ数	現在入力されている部材バネの数を表示します。

6. データ作成

■ INFLOAD

コンボボックスを操作することにより、選択したデータブロックに対するサイズを表示します。

INFLOAD

INFLOAD1

1/10

ブロック 1

オプションデータ

正と負の影響値を出力する支点数 (≦ 30)

0/30

正と負の影響値を出力する部材数 (≦ 30)

0/30

同時性断面力 着目部材数 (≦ 250)

0/250

同時性反力 着目支点数 (≦ 50)

0/50

ブロックデータ

主桁本数 (≦ 20)

6/20

軌道数 (≦ 10)

0/10

横断数 (≦ 200)

33/200

車道数 (≦ 4)

1/4

支間数 (≦ 10)

4/10

歩道数 (≦ 4)

0/4

衝撃係数の種類数 (≦ 10)

1/10

非常駐車帯数 (≦ 4)

0/4

ライン数 (≦ 30)

6/30

■ オプションデータ

表示内容	説明
正と負の影響値を出力する支点数	現在入力されている死荷重の影響値(正負)を出力する支点数を表示します。
正と負の影響値を出力する部材数	現在入力されている死荷重の影響値(正負)を出力する部材数を表示します。
同時性断面力 着目部材数	現在入力されている同時性断面力を出力する着目部材数を表示します。
同時性反力 着目支点数	現在入力されている同時性反力を出力する着目支点数を表示します。

■ 载荷ブロック数

INFLOADで指定されている载荷ブロック数を表示し、コンボボックスを操作することにより、選択した载荷ブロックデータに対するサイズを表示します。

表示内容	説明
主桁本数	現在入力されている1つのブロックに対する主桁の本数を表示します。
横断数	現在入力されている1つのブロックに対する横断の数を表示します。
支間数	現在入力されている1つのブロックに対する支間数を表示します。
衝撃係数の種類数	現在入力されている衝撃係数の種類数を表示します。
ライン数	現在入力されているラインの数を入力します。
軌道数	現在入力されている軌道の数を入力します。
車道数	現在入力されている車道の数を入力します。
非常駐車帯数	現在入力されている非常駐車帯の数を入力します。
歩道数	現在入力されている歩道の数を入力します。

■PRINT

コンボボックスを操作することにより、選択したデータブロックに対するサイズを表示します。

PRINT PRINT1 荷重ケース一覧

荷重ケースデータ

基本荷重ケース数 (≤ 250)	14/250
組合せ荷重ケース数 (≤ 300)	10/300
抽出荷重ケース数	3

■荷重ケースデータ

表示内容	説明
基本荷重ケース数	現在入力されている基本荷重ケースの数を表示します。
組合せ荷重ケース数	現在入力されている組合せ荷重ケースの数を表示します。
抽出荷重ケース数	現在入力されている抽出荷重ケースの数を表示します。

■荷重ケース一覧

このボタン押す事により、下図のような基本荷重ケースおよび組合せ・抽出荷重ケースの一覧を表示します。
この画面は任意に編集でき、記号などを追加してテキスト保存ができますが、SPACERのデータには編集内容は反映されません。

タイトル ** サンプル橋 **					
基本荷重ケース 14ケース					
	NO.	荷重名	データ場所	記号	
1	101	** 鋼重 **	STATICS 1		
2	102	床版自重	INFLOAD 1		
3	103	地覆 高欄	INFLOAD 1		
4	104	舗装	INFLOAD 1		
5	105	活荷重 (L-25 B 活荷重)	INFLOAD 1		
6	106	** 地震荷重 (橋軸方向) **	STATICS 1		
7	107	** 地震荷重 (橋軸直角方向) **	STATICS 1		
8	108	** 風荷重 +Y 方向 **	STATICS 1		
9	109	** 風荷重 -Y 方向 **	STATICS 1		
10	110	** 温度荷重 **	STATICS 1		
11	111	** 支点沈下 P 1 **	STATICS 1		
12	112	** 支点沈下 P 2 **	STATICS 1		
13	113	** 支点沈下 P 3 **	STATICS 1		
組合せおよび抽出荷重ケース (組合せ 8ケース 抽出 5ケース)					
	NO.	荷重名	係数	抽出方法	組合せおよび抽出
1	201	死荷重 トータル			101+102+103+104
2	202	地震		PICK1	106, -106, 107, -107
3	203	風		PICK1	108, 109
4	204	温度		PICK1	110, -110
5	205	支点沈下		PICK3	111, 112, 113
6	206	死+活+沈下			201+LIVE (105)+205
7	207	死+活+沈下+温度	/1.15		206+204
8	208	死+沈下+風	/1.25		201+205+203
9	209	死+活+沈下+風	/1.25		206+203* (0.5)
10	210	死+沈下+温度+風	/1.35		201+205+204+203
11	211	死+活+沈下+温度+風	/1.35		206+204+203* (0.5)
12	212	死+沈下+地震	/1.5		201+205+202
13	213	最大値抽出		PICK1	206-212

■ボタン

[TXT形式で保存] この一覧表に表示されているデータをテキスト形式で保存します。

6. データ作成

6.1.3 荷重組合せ表

この画面は確認用です。

現在入力されている荷重データおよび組合せデータにより荷重組合せ表を作成します。

確認用ですのでこの画面での入力はできません。

荷重組合せ表										
	組合 ケース 番号	組合せケース名	割増 係数	自重 1	床版 2	橋面荷重 3	B 活荷重 4	温度荷重 -15℃ 5	地震荷重 橋軸方向 6	地 橋
1	101	D		○	○	○				
2	102	D + L		○	○	○	○			
3	103	D + L + T		○	○	○	○	○		
4	104	D + L - T		○	○	○	○	●		
5	105	D + E Q L		○	○	○			○	
6	106	D - E Q L		○	○	○			●	
7	107	D + E Q T		○	○	○				
8	108	D - E Q T		○	○	○				
9	201	最大値抽出		PICK1	101 ~	108				
10										

■荷重組合せ表説明

項目	説明
組合ケース番号	[PRINT]で指定した荷重の組合せケース番号を表示します。
組合せケース名	[PRINT]で指定した荷重の組合せに対する名前を表示します。
割増係数	組合せ荷重に対する割増の係数を表示します。
備考	活荷重の相反応力を考慮する場合と動的組合せがある場合にメッセージを出します。

表示内容	説明
○	該当する項目を足しあわせる(+)ことを意味します。
●	該当する項目を引く(-)ことを意味します。
±	該当する項目の±両方を考慮することを意味します。
*数値	該当する項目に数値を掛けることを意味します。
/数値	該当する項目を数値で割ることを意味します。
PICK1 (P1)	指定したケースの結果から、最大値、最小値をピックアップします。
PICK2 (P3)	PICK1と同様ですが、無載荷状態(0.0)を考慮してピックアップします。
PICK3 (P3)	指定したケース結果から、組み合わせを考慮して、最大値、最小値をピックアップします。(正の結果と負の結果の集計)

■ボタン

[CSV形式で保存] この組合せ表に表示されているデータをCSV形式で保存します。

※注意事項

この画面の一覧では、基本荷重ケース名と組合せケース名が途中で切れている場合がありますが、ファイルに保存するときには、すべて保存されます。

6.1.4 TDAP連動ファイル作成

この画面は、TDAP連動ファイルを作成する場合のみ入力して下さい。

TDAPで「CMASS」データを使用する場合は、変換する荷重ケースを作成する必要があります。

変換に使用する構造データ	STATICS1
☒ 3次元はり要素と要素特性を1対1で作成する	
☒ TDAPで節点集中質量データ(CMASS)を使用する	
変換する荷重ケース	ケース 114 ** 死荷重 (固有値算出用) **
実行	

■変換に使用する構造データ

変換したい構造データを作成した STATICSを選択します。

■3次元はり要素と要素特性を1対1で作成する

TDAPで3次元はり要素と要素特性を1対1で作成する場合に、チェックします。

チェックがなければ、重複する要素特性が連続にならないように作成します。

■TDAPで節点集中質量データ(CMASS)を使用する

TDAPで節点集中質量データ(CMASS)を使用する場合に、チェックします。

■変換する荷重ケース

TDAPの節点集中質量データ(CMASS)を作成するための荷重ケースを選択します。

■ボタン

[実行] TDAP連動ファイルの作成を開始します。

※注意事項

変換に使用する構造データは、ファイル作成前に保存する必要があります。

6. データ作成

6.2 固定載荷／影響線作成

6.2.1 タイトル・オプション

この画面は必ず入力して下さい。

画面の右上にあるモジュール切替ボタンで、[STATICS]を押すと、STATICSの「タイトル・オプション」画面が表示されます。ここでは、現在選択されているSTATICSのデータブロックの基本条件を設定します。

STATICS1 追加

タイトル
*** サンプル橋 ***

実行制御

☒ 固定載荷計算
☒ 影響線の作成
 ☒ 鉛直方向影響線 ☐ 任意方向影響線

計算条件

☐ 変位の局部座標系出力(LDISP)
☐ 自動拘束(AUTOFIX)

追加出力指定

☐ 等価節点力出力(LDVECTOR)
☐ 部材座標系チェックリスト出力(PRANGLE)

不安定構造判定値 (デフォルト値 1.0E-5)

■タイトル

現在のSTATICSのデータブロックのタイトルを入力します。

■実行制御

・固定載荷計算

固定載荷荷重の載荷計算を行います。この項目をチェックした場合は、[固定荷重名]、[固定荷重入力]の項目の入力が必須になります。

・影響線の作成

INFLOADで用いる影響線の作成を行います。以下の2種類から選択します。この項目をチェックした場合は、[影響線載荷点(鉛直方向)]または、[影響線載荷点(任意方向)]のどちらかの入力が必須になります。

鉛直方向影響線 ... 通常の死荷重/活荷重時に用いる鉛直方向の影響線を作成します。

任意方向影響線 ... 連行活荷重の遠心荷重など、任意の方向の影響線を作成します。

■計算条件

・変位の局部座標系出力(LDISP)

局部座標系がセットされている節点の変位の出力は、局部座標系で計算します。影響線の作成時にこのオプションを有効にしていた場合は、影響線も局部座標系で計算されます。

- ・自動拘束(AUTOFIX)

剛度0の部材に囲まれた節点が存在する場合や、格子モデルで面外方向の剛性を持たない場合など、立体構造のマトリクス計算では解けないモデルで、拘束を受けない自由度を自動的に消去します。内部では、全体剛性マトリクスの対角項が、0.0と判定された場合に1.0をセットするようになっています。

■追加出力指定

- ・等価節点力出力(LDVECTOR)

固定載荷荷重の各基本ケースごとの等価節点力を、帳票(*.PR1)に出力します。

- ・部材座標系チェックリスト出力(PRANGLE)

全部材の部材座標系を全体座標系成分のベクトル値で帳票(*.PR1)に出力します。

■不安定構造判定値

マトリクスの対角項を0と判定する微小値を設定します。入力しない場合は、1.0E-5がセットされます。

6. データ作成

6.2.2 節点座標

この画面は必ず入力して下さい。
現在選択されているデータブロックの節点座標を入力します。

STATICS1

連動ファイル読込

確認表示

☒ 表示なし

☐ 支点

☐ 節点バネ

☐ 局部座標

☐ 影響線載荷点

節点座標

節点数 (≤ 1500)

162

増分の展開

	無効	節点番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		-50.0000	3.0000	20.0000	
2	☐	102		-49.0000	3.0000	20.0000	
3	☐	103	1	-45.0000	3.0000	20.0000	
4	☐	111		-5.0000	3.0000	20.0000	

全体座標系

■連動ファイル読込

弊社線形計算プログラム JIP-LINER から、JIP-LINER付属のSPACER連動プログラムOUTLINEを用いて出力した連動ファイルを読み込みます。[連動ファイル読込] ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開きますので、連動ファイル(*.OL2)を選択して[開く]を押して下さい。この画面から読み込みを行うと、節点座標の連動データのみを読み込みます。現在入力てされているデータがある場合はその末尾に追加されます。

連動ファイル指定

?

×

ファイルの場所:

Ban

Ban.OL2

ファイル名(N):

Ban.OL2

開く(O)

ファイルの種類(T):

OUTLINE作成の連動ファイル (*.ol2)

キャンセル

■確認表示

[支点], [節点バネ], [局部座標], [影響線載荷点]を選択すると、選択した属性に該当する節点の入力されている行が水色で表示されます。[表示なし]を選択すると、確認表示を終了します。

■節点座標

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
節点番号	節点に節点番号を指定します。
増分	次に指定されている節点まで、節点番号を増分で指定した数値だけ増加させた節点を自動作成します。座標値は次に指定されている節点との補間となります。
座標	全体座標系での節点の座標を(m)で指定します。

■節点数

モデル化する節点の数を入力します。計算実行時に、実際に入力した節点座標の数との整合性のチェックを行います。

■増分の展開

スプレッドシートに増分を使って入力されている場合、増分を展開して再表示します。ただし、一度展開すると元に戻せません。

※増分の使用例

例1)

		節点 番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101	1	50.0000	5.0000	10.0000	
2	☐	105		90.0000	5.0000	6.0000	

この例では節点番号101に+1(増分)して102, 103, 104番の節点番号を自動作成します。
座標値は101番と105番の座標値より等分して算出します。

これは以下のように入力したのと同じになります。

		節点 番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		50.0000	5.0000	10.0000	
2	☐	102		60.0000	5.0000	9.0000	
3	☐	103		70.0000	5.0000	8.0000	
4	☐	104		80.0000	5.0000	7.0000	
5	☐	105		90.0000	5.0000	6.0000	

例2)

この例では節点番号101に+100(増分)して201, 301, 401番の節点番号を自動生成します。

		節点 番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101	100	10.0000	6.0000	1.1000	
2	☐	501		10.0000	-6.0000	1.5000	

座標値は101番と501番の座標値より等分して算出します。

これは以下のように入力したのと同じになります。

		節点 番号	増分	X座標 (m)	Y座標 (m)	Z座標 (m)	コメント
1	☐	101		10.0000	6.0000	1.1000	
2	☐	201		10.0000	3.0000	1.2000	
3	☐	301		10.0000	0.0000	1.3000	
4	☐	401		10.0000	-3.0000	1.4000	
5	☐	501		10.0000	-6.0000	1.5000	

6. データ作成

6.2.3 局部座標系

この画面は必要に応じて入力して下さい。

任意の節点に対して、局部座標系を定義できます。支点における拘束方向が全体座標系と異なる時に指定します。この局部座標系は支点条件、節点バネの指定時に反映されます。また、反力の結果や、変位の局部座標系出力(LDISP) オプションを指定した場合の変位の結果にも反映されます。

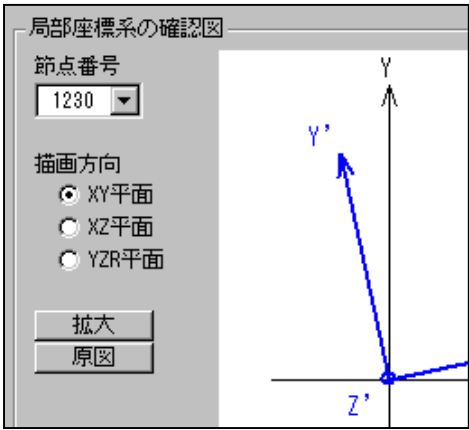
局部座標系							
	無効	節点番号	Z軸回り θ1(度)	Y1軸回り θ2(度)	X'軸回り θ3(度)	追加枚数	コメント
1	☐	1230	12.0210				
2	☐	1330	12.0210				
3	☐	1430	6.2788				
4	☐	1529	3.4893				

■ 局部座標系

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
節点番号	局部座標系をセットする節点番号を指定します。
θ1～θ3角度	θ1：Z軸回り角度、θ2：Y1軸回り角度、θ3：X'軸回り角度を(度)で指定します。
追加枚数	節点番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

■ 局部座標系の確認図

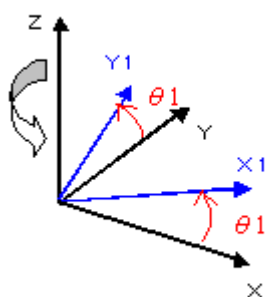
選択した節点番号の局部座標系の確認図を表示します。



- ・ 節点番号
描画したい節点番号を選択します。局部座標系が定義された節点番号のみが表示されます。
- ・ 描画方向
全体座標系のXY平面、XZ平面、YZR平面の中から選択した平面に投影して描画します。
- ・ 拡大
指定した範囲を拡大して表示します。
- ・ 原図
最初の描画状態に戻します。

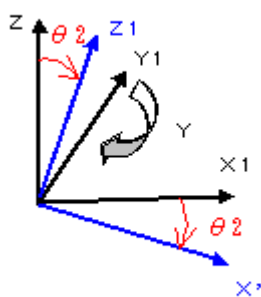
※ $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ の取り方

θ_1 座標系



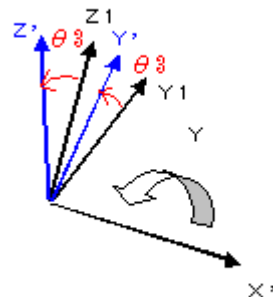
X, Y, Z : 全体座標系

θ_2 座標系



$X1, Y1, Z$: θ_1 座標系

θ_3 座標系



$X', Y1, Z1$: θ_2 座標系

- θ_1 座標系

Z軸方向正の向きに向かって θ_1 度右回りに回転します。 $\theta_2 = \theta_3 = 0$ なら、この時点で局部座標系が決まります。

- θ_2 座標系

θ_1 座標系から $Y1$ 軸方向正の向きに向かって θ_2 度右回りに回転します。

- θ_3 座標系

θ_2 座標系から X' 軸方向正の向きに向かって θ_3 度右回りに回転して、局部座標系が決まります。

6. データ作成

6.2.4 支点条件

この画面と[節点バネ(対角)]と[節点バネ(連成)]のうちから、どれか1つは必ず入力されていなければなりません。

指定した節点に、局部座標系で指定した方向の拘束条件をセットします。ここで指定された節点は、反力の結果が算出されます。

支点条件										
	無効	節点番号	X軸方向	Y軸方向	Z軸方向	X軸回転	Y軸回転	Z軸回転	追加枚数	コメント
1	☐	101	☐	☒	☒	☐	☐	☐		
2	☐	201	☐	☒	☒	☐	☐	☐		
3	☐	124	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
4	☐	224	☒	☒	☒	☐	☐	☐		

■ 支点条件

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
節点番号	支点にする節点番号を指定します。
～方向	各軸方向の列をチェックするとその軸方向を拘束します。
～回転	各軸回りの列をチェックするとその軸回りを拘束します。
追加枚数	節点番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

6.2.5 節点バネ(対角)

この画面と[支点条件]と[節点バネ(連成)]のうちから、どれか1つは必ず入力されていなければなりません。
指定した節点に、局部座標系で指定した方向にバネをセットします。ここで指定された節点は、反力の結果が出力されます。

節点バネ(対角)										
	無効	節点番号	X軸方向バネ (kN/m)	Y軸方向バネ (kN/m)	Z軸方向バネ (kN/m)	X軸回り回転バネ (kN.m/rad)	Y軸回り回転バネ (kN.m/rad)	Z軸回り回転バネ (kN.m/rad)	追加枚数	コメント
1	☐	1015	19000	20000		721000	3100000			
2	☐	2010	21000	12000		535000	356000			

■節点バネ(対角)

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
節点番号	節点バネをセットする節点番号を指定します。
～方向バネ	局部座標系で指定した各軸方向にバネ値(kN/m)をセットします。
～回転バネ	局部座標系で指定した各軸回りにバネ値(kN.m/rad)をセットします。
追加枚数	節点番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

6. データ作成

6.2.6 節点バネ(連成)

この画面と[支点条件]と[節点バネ(対角)]のうちから、どれか1つは必ず入力されていなければなりません。
指定した節点に、局部座標系で指定した方向にバネ値をセットします。ここで指定された節点は反力の結果が出力されます。

節点バネ(連成)									
	無効	節点番号	TX	TY	TZ	RX	RY	RZ	コメント
TX	☐	1280	998900				-9141200		
TY				998900		9141200			
TZ					0				
RX						101110180			
RY							167210420		
RZ								0	

※各項に対応する記号

	(TX)	(TY)	(TZ)	(RX)	(RY)	(RZ)
(TX)	K1	K2	K3	K4	K5	K6
(TY)		K7	K8	K9	K10	K11
(TZ)			K12	K13	K14	K15
(RX)		S		K16	K17	K18
(RY)			Y		K19	K20
(RZ)				M		K21

■節点バネ(連成)

入力項目	説明
無効	チェックした節点番号のデータを無効にします。
節点番号	節点バネをセットする節点番号を指定します。
K1	X軸方向のバネ定数(kN/m)をセットします。
K7	Y軸方向のバネ定数(kN/m)をセットします。
K12	Z軸方向のバネ定数(kN/m)をセットします。
K16	X軸回りのバネ定数(kN.m/rad)をセットします。
K19	Y軸回りのバネ定数(kN.m/rad)をセットします。
K21	Z軸回りのバネ定数(kN.m/rad)をセットします。
K5	X方向の変位とY軸回りの回転角に連成するバネ定数(通常、負の値)をセットします。
K9	Y方向の変位とX軸回りの回転角に連成するバネ定数(通常、正の値)をセットします。
追加枚数	節点番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

6.2.7 材質

この画面は必ず入力して下さい。

部材の材質を定義します。ここでは、材質ごとに材質番号を定義して、部材剛性の入力時に、材質番号で材質を指定します。

材質選択

コンクリート(27)

ヤング係数 2.85E7 (kN/m²)

せん断弾性係数 1.152E7 (kN/m²)

線膨張係数 1.0E-5 (/°C)

追加

※材質を選択して [追加] ボタンを押すと、選択した材質が下の表に追加される。

※コンクリート部材の()内の数字は、設計基準強度(N/mm²)を表す。

材質 材質数 (≤ 50) 1

材質 番号	ヤング係数 E (kN/m ²)	せん断弾性 係数 G (kN/m ²)	線膨張係数 α (/°C)	単位体積 重量 γ (kN/m ³)	ポアソン比 ν	コメント
1	2.0E8	7.7E7	1.2E-5			
2	2.85E7	1.152E7	1.0E-5			

■材質選択

下記材質の入力表へのデータ入力の補助をします。コンボボックスで材質を選択し、[追加]ボタンを押すと、材質の入力表に選択した材質が追加されます。ここでは、道路橋示方書共通編で指定されている材質を内蔵しています。

■材質

入力項目	説明
材質番号	"1"からの連番の数字が自動的につきます。部材剛性の入力の際にここで定義した番号を指定して下さい。
E	ヤング係数(kN/m ²)を入力します。
G	せん断弾性係数(kN/m ²)を入力します。入力した場合は ν (ポアソン比)の入力は不要です。
α	線膨張係数(/°C)を入力します。
γ	単位体積重量(kN/m ³)を入力します。固定載荷荷重の物体力(BODY)を使用する場合のみ必要となるため、通常では入力不要です。
ν	ポアソン比を入力します。入力した場合は、 $G = E / (2 + 2\nu)$ として、せん断弾性係数をセットするため、G (せん断弾性係数)の入力は不要です。

■材質数

入力する材質の数を指定します。計算実行時に、実際に入力した材質の数との整合性のチェックを行います。

6. データ作成

6.2.8 部材表(一般部材)

この画面は必要に応じて入力して下さい。

一般部材の剛性を予め定義します。ここでは、部材の剛性に部材表番号を定義して、部材剛性の入力時に指定することができます。同じ剛性の部材が複数あるときに使用すると便利です。また、部材剛性にせん断有効面積を入力したいときは、ここでのみ入力可能です。

部材表(一般部材)		部材表数(一般部材)					
部材表番号	断面積 AX (m ²)	ねじり定数 IX (m ⁴)	Y軸回り モーメント IY (m ⁴)	Z軸回り モーメント IZ (m ⁴)	Y軸方向 せん断有効 面積 AY(m ²)	Z軸方向 せん断有効 面積 AZ(m ²)	コメント
1	0.250000	0.100000	0.150000	0.600000			
2	0.050000	0.001000	0.020000	0.001000			
3	0.200000	0.200000	0.250000	0.150000			
4	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000			

■ 部材表(一般部材)

入力項目	説明
部材表番号	"1"からの連番の数字が自動的につきます。部材剛性の入力の際にここで定義した番号を指定して下さい。
AX	断面積(m ²)を入力します。
IX	ねじり剛度(m ⁴)を入力します。
IY	部材座標系 y 軸回りの断面 2 次モーメント(m ⁴)を入力します。
IZ	部材座標系 z 軸回りの断面 2 次モーメント(m ⁴)を入力します。
AY	部材座標系 y 軸方向のせん断有効面積(m ²)を入力します。この項目は、この画面でのみ指定可能です。
AZ	部材座標系 z 軸方向のせん断有効面積(m ²)を入力します。この項目は、この画面でのみ指定可能です。

■ 部材表数(一般部材)

入力する一般部材の部材表の数を指定します。実行時に、入力した部材表の数との整合性のチェックを行います。

6.2.9 部材表(節点間バネ)

この画面は必要に応じて入力して下さい。

節点間バネ部材を予め定義します。ここでは、節点間バネに部材表番号を定義して、部材剛性の入力時に、通常の部材剛性の代わりに指定することができます。節点間バネを入力したい場合は、ここでのみ入力可能です。

部材表(節点間バネ)		部材表数(節点間バネ)								
部材表番号	X'方向バネ(kN/m)	Y'方向バネ(kN/m)	Z'方向バネ(kN/m)	X'軸回り回転バネ(kN.m/rad)	Y'軸回り回転バネ(kN.m/rad)	Z'軸回り回転バネ(kN.m/rad)	Z軸回りの回転角 $\theta 1$ (度)	Y1軸回りの回転角 $\theta 2$ (度)	X'軸回りの回転角 $\theta 3$ (度)	
5	0.0	1.0E10	1.0E10	1.0E10	0	0	12.22722			
6	1200	1.0E10	255586.7	1.0E10	0	0	9.54222			
7	1441.176	1.0E10	326795.0	1.0E10	0	0	-9.58861			
8	0.0	1.0E10	1.0E10	1.0E10	0	0	-21.91278			

■ 部材表(節点間バネ)

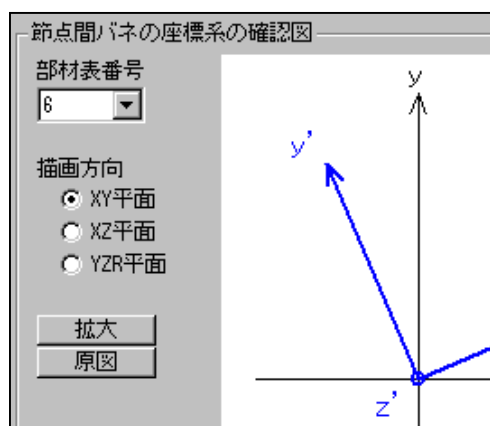
入力項目	説明
部材表番号	部材表数(一般部材) + 1 からの連番の数字が自動的につきます。部材剛性の入力の際にここで定義した番号を指定して下さい。
～方向バネ	局部座標系で指定した各軸方向にバネ値(kN/m)をセットします。
～回転バネ	局部座標系で指定した各軸回りにバネ値(kN.m/rad)をセットします。
$\theta 1 \sim \theta 3$ 角度	$\theta 1$: Z 軸回り角度、 $\theta 2$: Y1 軸回り角度、 $\theta 3$: X' 軸回り角度を(度)で指定します。

■ 部材表数(節点間バネ)

入力する節点間バネの部材表の数を指定します。実行時に、実際に入力された数と整合性のチェックを行います。

■ 節点間バネの座標系の確認図

選択した節点番号の節点間バネの座標系の確認図を表示します。



- ・ 部材表番号
描画したい部材表番号を選択します。
- ・ 描画方向
全体座標系のXY平面、XZ平面、YZR平面の中から選択した平面に投影して描画します。
- ・ 拡大
指定した範囲を拡大して表示します。
- ・ 原図
最初の描画状態に戻します。

※ $\theta 1$, $\theta 2$, $\theta 3$ の取り方

「5-2.3 局部座標系」の「※ $\theta 1$, $\theta 2$, $\theta 3$ の取り方」を参照して下さい。

6. データ作成

6.2.10 部材剛性(標準)

この画面は必ず入力して下さい。

現在選択されているデータブロックの部材を定義し、その剛性を入力します。

確認表示

☒ 表示なし

☐ 結合条件

☐ 部材座標系

☐ 部材パネ

☐ 初期張力

☐ 断面諸量を断面長でも入力する(SMEMBER)

部材剛性(標準)

部材数 (≤ 2500)

407

標準部材数

407

断面長部材

0

追加枚数の展開

	無効	部材番号	I 端 節 点 番 号	J 端 節 点 番 号	材質 番 号	部材 表 番 号	断面積 AX (m2)	ねじり 定数 IX (m4)	断面 2 次 モーメント IY (m4)	断面 2 次 モーメント IZ (m4)	追加 枚数	コメント
1	☐	101	101	102	1		0.212042	0.144188	0.174879	0.717802		
2	☐	102	102	103			0.214914	0.144188	0.174972	0.723560		
3	☐	103	103	104			0.223004	0.151373	0.200606	0.720927		

■確認表示

[結合条件], [部材座標系], [部材パネ], [初期張力]を選択すると、選択した属性に該当する部材の入力されている行が水色で表示されます。[表示なし]を選択すると、確認表示を終了します。

■部材剛性

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
部材番号	部材に部材番号を指定します。
I端節点番号	部材の始端側の節点番号を入力します。
J端節点番号	部材の終端側の節点番号を入力します。
材質番号	部材の材質を、[材質]画面で指定した材質番号から選択して入力します。
部材表番号	部材の剛性を、[部材表(一般部材)]または[部材表(節点間パネ)]で指定したものから選択する場合に指定します。以下のAX, IX, IY, IZを直接入力する場合は不要です。また、部材表番号の代わりに"="を入力すると、1つ前の行の部材剛性と同じ値がセットされます。
AX	断面積(m2)を入力します。
IX	ねじり剛度(m4)を入力します。
IY	部材座標系 y 軸回りの断面 2 次モーメント(m4)を入力します。
IZ	部材座標系 z 軸回りの断面 2 次モーメント(m4)を入力します。
追加枚数	部材番号、I端/J端節点番号に+ 1 して指定した数だけデータを自動作成します。

■部材数

モデル化する部材の数を入力します。計算実行時に、実際に入力した部材の数との整合性のチェックを行います。[部材剛性(断面長)]で入力する部材数も含まれます。

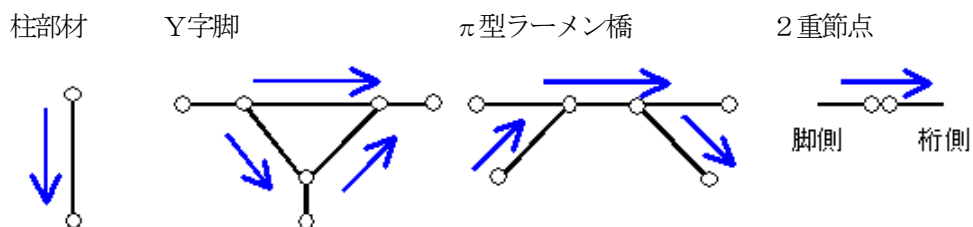
■追加枚数の展開

スプレッドシートに追加枚数を使って入力されている場合、追加枚数を展開して再表示します。ただし、一度展開すると元に戻せません。

■断面諸量を断面長でも入力する (SMEMBER)

このオプションをチェックした場合、[部材剛性(断面長)]の画面で、部材の剛性を、断面長ごとに与えて入力することができます。

※ I 端, J 端の取り方



・鉛直部材

基本的に上から下に向けて I 端→J 端を取ります。ただし、鉛直部材の場合、部材座標系の y 軸と z 軸が決まらないので、自動的に y 軸が全体座標系の Y 軸と一致するように部材座標系が取られます。従って、横梁等と y 軸の方向を一致させるように、部材座標系を変更すると、結果が見やすくなります。

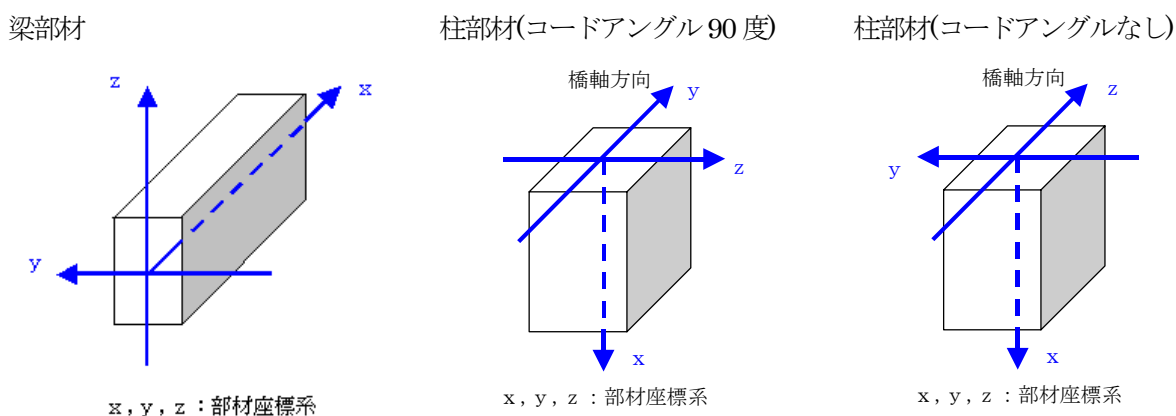
・斜め部材

同じ面内の水平部材や鉛直部材と、部材座標系の y 軸の向きが同じ方向を向くように、I 端、J 端を取ると結果が見やすくなります。

・2重節点部材

通常、沓をモデル化する場合に使用します。I 端と J 端の節点の座標が同じため、部材座標系は全体座標系と一致します。この時、2重節点の I 端と J 端の取り方で、結果の符号が変わります。従って、2重節点部材の断面力の結果が、反力と同じ符号になるように、脚側の節点を I 端、主桁側の節点を J 端にとります。

※ I Y, I Zの取り方



・梁部材

面内が I Y、面外が I Z となります。

・柱部材(コードアングル 90 度)

脚の柱を部材軸回りに 90 度回転させた場合は、脚の面内方向が I Y、脚の面外方向が I Z となります。

・柱部材(コードアングルなし)

柱部材に対して部材座標系を変更しない場合、主桁の面内方向が I Y、主桁の面外方向が I Z となります。

6. データ作成

6.2.11 部材剛性(断面長)

この画面は、[部材剛性(標準)]画面で、[断面諸量を断面長でも入力する(SMEMBER)]を選択した場合、必ず入力されていなければなりません。

部材剛性を、節点位置ごとではなく、断面長ごとに入力することができます。計算実行時に自動的にパネルごとの剛性に直して計算します。

グループ数	9	グループ番号	1	挿入	削除	
グループ名称: G11						
材質番号	1	節点番号<フリーフォーマット>				
グループ内節点数	9	101-108,1001 ;				
グループ内断面数	9	部材番号<フリーフォーマット>				
断面長		101-108 ;				
☒ XY平面投影長 ☐ 3次元実長		※フリーフォーマットは','で区切り、データ				
部材剛性(断面長)						
	断面番号	断面長 (m)	断面積 A X (m ²)	ねじり定数 I X (m ⁴)	断面 2次 モーメント I Y (m ⁴)	断面 2次 モーメント I Z (m ⁴)
1	3	2.8250	0.000100	1.0E-7	0.009986	1.0E-7
2	6	3.3000	0.000100	1.0E-7	0.013215	1.0E-7

■グループ数

- ・グループ数

断面長で入力するグループの数を指定します。

- ・グループ番号

グループ番号が1からの連番で自動的につきます。[挿入]、[削除]ボタンで、グループの挿入、削除ができます。

■グループ名称

- ・グループ名称

グループの名称を指定します。

- ・材質番号

グループ内の部材の材質を[材質]データで指定した材質番号から指定します。入力しない場合は、材質番号の"1"が入力されたものとみなします。

- ・グループ内節点数

グループ内に存在する節点数を指定します。

- ・グループ内断面数

グループ内に存在する断面数を指定します。

- ・断面長

断面長を[XY平面投影長]で考えるか[3次元実長]で考えるかを指定します。

- ・節点番号

グループ内の節点番号をフリーフォーマットで始端側から終端側に向かって入力します。

- ・部材番号

グループ内の部材番号をフリーフォーマットで始端側から終端側に向かって入力します。

■ 部材剛性

入力項目	説明
断面番号	グループ内の断面に番号をつけます。
断面長	断面長(m)を入力します。未入力の断面は、他の未入力の断面と、残りの長さを平均して自動的に断面長が算出されます。グループ内に1つは、誤差調整のため、必ずしわ寄せ区間(断面長を入力しない断面)を設けて下さい。
AX	断面の断面積(m ²)を入力します。
IX	断面のねじり剛度(m ⁴)を入力します。
IY	断面の部材座標系 y 軸回りの断面 2 次モーメント(m ⁴)を入力します。
IZ	断面の部材座標系 z 軸回りの断面 2 次モーメント(m ⁴)を入力します。

6. データ作成

6.2.12 部材結合条件

この画面は必要に応じて入力して下さい。
指定した部材の始端(I端)または終端(J端)の、結合条件をフリーにすることができます。

部材結合条件																
	無効	部材番号	I端 X軸 方向	Y軸 方向	Z軸 方向	X軸 回転	Y軸 回転	Z軸 回転	J端 X軸 方向	Y軸 方向	Z軸 方向	X軸 回転	Y軸 回転	Z軸 回転	追加 枚数	コメント
1	☐	1301	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	31	
2	☐	2301	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	31	

■ 部材結合条件

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
部材番号	結合条件を入力する部材番号を指定します。
I端～軸方向	I端側の各軸方向の列のチェックボックスをチェックするとその軸方向の結合条件をフリーにします。
I端～軸回転	I端側の各軸回りの列のチェックボックスをチェックするとその軸回りの結合条件をフリーにします。
J端～軸方向	J端側の各軸方向の列のチェックボックスをチェックするとその軸方向の結合条件をフリーにします。
J端～軸回転	J端側の各軸回りの列のチェックボックスをチェックするとその軸回りの結合条件をフリーにします。
追加枚数	部材番号に+ 1 して指定した数だけデータを自動作成します。

6.2.13 部材座標系

この画面は必要に応じて入力して下さい。

指定した部材の部材座標系を変更します。

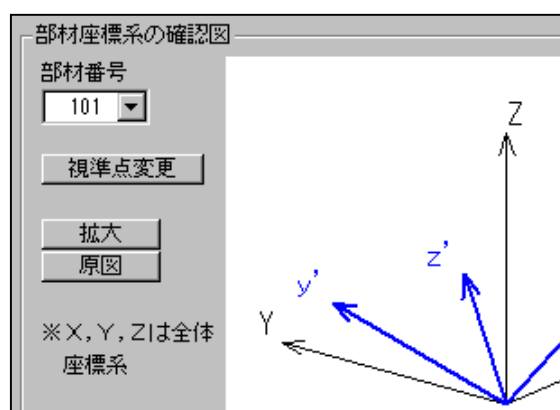
部材座標系									
	無効	部材番号	入力タイプ	コードアングル (度)	Vベクトル X	Vベクトル Y	Vベクトル Z	追加枚数	コメント
1	☐	101	ベクトル			0.96821	0.25012	45	
2	☐	201	ベクトル			0.96821	-0.25012	45	
3	☐	681	アングル	11.84853					
4	☐	682	アングル	5.92668					

■ 部材座標系

入力項目	説明
部材番号	部材座標系を変更する部材の部材番号を指定します。
入力タイプ	部材座標系の変更方法を、[コードアングル] (部材座標軸回りの回転角度による変更) と [Vベクトル] (部材座標系の y 軸方向のベクトル指定) から選択します。
コードアングル	入力タイプで[コードアングル]を選択した場合、部材座標軸(部材座標系 x 軸)回りの回転角(度)を入力します。
Vベクトル～	入力タイプで[Vベクトル]を選択した場合、部材座標系の y 軸のベクトル成分を入力します。
追加枚数	部材番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

■ 部材座標系の確認図

選択した部材番号の部材座標系の確認図を表示します。

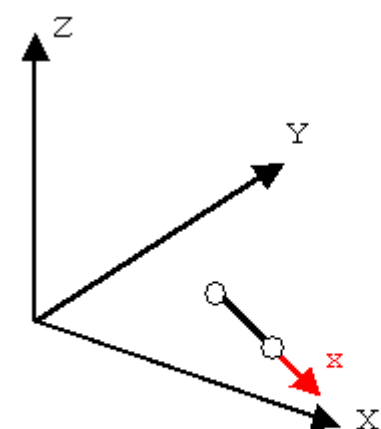


- ・部材番号
描画したい部材番号を選択します。部材座標系が変更された部材番号のみが表示されます。
- ・視準点変更
全体座標系のどの角度から、確認図を見るか指定できます。
- ・拡大
指定した範囲を拡大して表示します。
- ・原図
最初の描画状態に戻します。

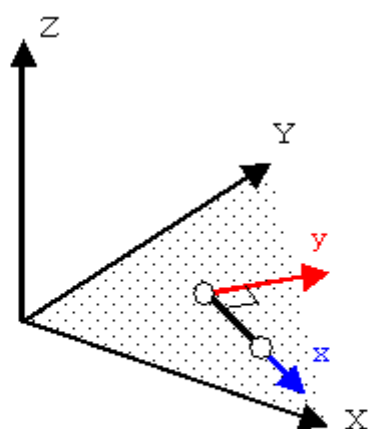
6. データ作成

※部材座標系の決定方法

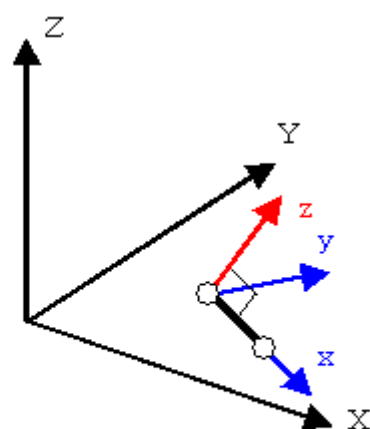
・一般部材



部材座標系 x 軸を部材の始端から終端に向けてとります。

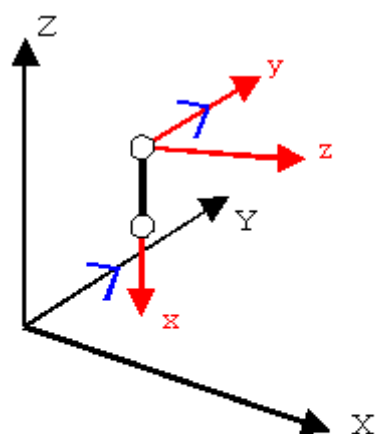


部材座標系 y 軸を全体座標系 XY 面に平行にとります。



部材座標系 z 軸をその全体座標系 Z 軸方向成分が正となるようにとります。

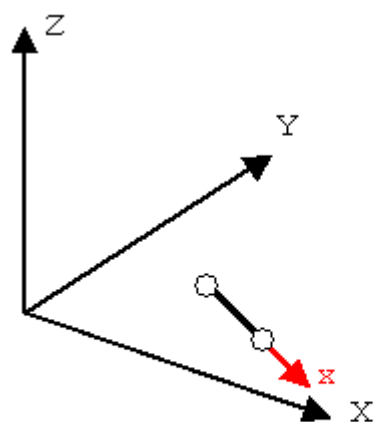
・鉛直部材



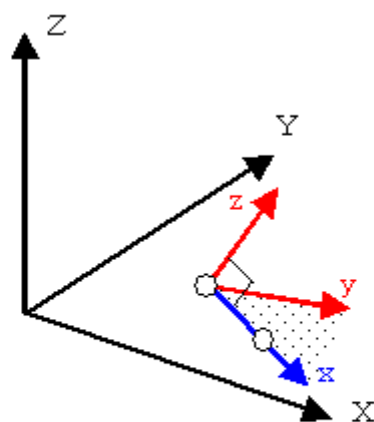
部材座標系 x 軸が全体座標系 Z 軸と平行な場合は全体座標系 Y 軸と平行に y 軸をとります。

※Vベクトル，コードアングルの決定方法

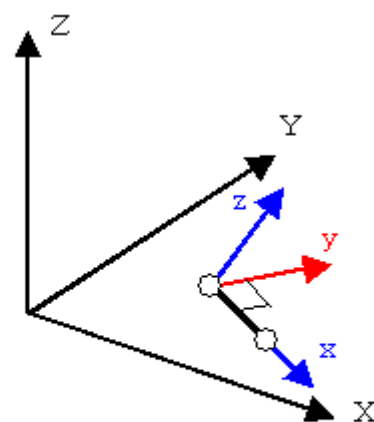
・Vベクトル



部材座標系 x 軸を部材の始端から終端に向けてとります。

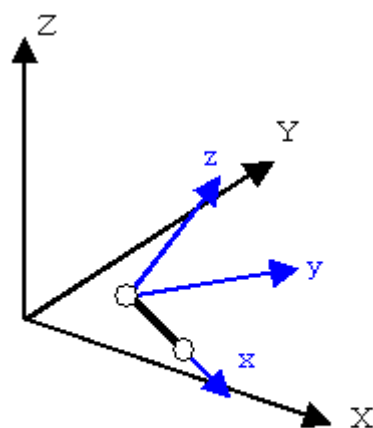


部材座標系 x 軸とVベクトルの外積の方向に部材座標系 z 軸をとります。

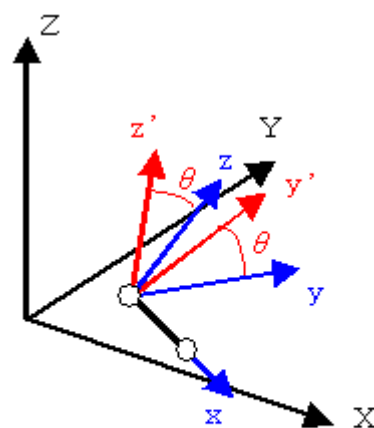


決定された部材座標系 x 軸と z 軸から部材座標系 y 軸を決定します。

・コードアングル



コードアングル，Vベクトル指定なしと同様の手順で部材座標系を決定します。



部材座標系 x 軸の正の方向に向かって右回りに θ だけ回転させます。

6. データ作成

6.2.14 初期張力

この画面は必要に応じて入力して下さい。
指定した部材の部材剛性マトリクスに、初期応力剛性マトリクス(幾何学的剛性マトリクス)を考慮します。

☐ 初期張力を入力した部材のせん断力に 0.0 をセットする(SHINIT)

初期張力

	無効	部材番号	初期張力 (kN)	追加枚数	コメント
1	☐	3001	100	2	
2	☐	4001	100	2	

■初期張力

入力項目	説明
無効	チェックした行のデータを無効にします。
部材番号	初期張力を入力する部材番号を指定します。
初期張力	初期張力の値(kN)を入力します。
追加枚数	部材番号に+ 1 して指定した数だけデータを自動作成します。

■初期張力を入力した部材のせん断力に0.0をセットする

初期張力を入力した部材の結果に発生するせん断力を、強制的に0.0にセットします。

6.2.15 部材バネ

この画面は必要に応じて入力して下さい。

指定した部材に、部材座標系の指定した方向の部材分布バネをセットします。

部材バネ							
	無効	部材番号	X軸方向 分布バネ (kN/m/m)	Y軸方向 分布バネ (kN/m/m)	Z軸方向 分布バネ (kN/m/m)	追加 枚数	コメント
1	☐	1231	200				
2	☐	1331	200				
3	☐	1431	200				
4	☐	1530	200				

■ 部材バネ

入力項目	説明
部材番号	部材バネを入力する部材番号を指定します。
～方向分布バネ	部材座標系の指定軸方向に分布バネ値(kN/m/m)を入力します。
追加枚数	部材番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

6. データ作成

6.2.16 大部材

この画面は必要に応じて入力して下さい。

複数の連続した部材を一つの部材(大部材)として定義して、部材への荷重(LBAR, CBAR, STRESS, BODY, TEMP)を入力するときに指定できます。部材をまたがる台形分布や、柱の下端からの距離で荷重を入力するときなどに便利です。

大部材名(≤100)	節点番号または部材番号(≤50) <フリーフォーマット>
G11 (節点)	101-111, 2719 ;
G21 (節点)	
G31 (節点)	
G41 (節点)	
G12 (節点)	
G22 (節点)	
G32 (節点)	
G42 (節点)	
G13 (節点)	
G23 (節点)	
G33 (節点)	
G43 (節点)	

■大部材名

大部材の名前を、英字で始まる半角英数字5文字以内で指定します。

■部材/部材番号

大部材名の後に、“(節点)”と表示されている場合は節点番号で、“(部材)”と表示されている場合は部材番号で入力します。

■ボタン

- | | |
|------|------------------------------|
| [追加] | 大部材を新たに定義します。 |
| [変更] | リストボックスで選択されている大部材の名前を変更します。 |
| [削除] | リストボックスで選択されている大部材を削除します。 |
| [上へ] | 大部材の入力されている順序を一つ上に上げます。 |
| [下へ] | 大部材の入力されている順序を一つ下に下げます。 |

6.2.17 固定荷重名

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[固定載荷計算]を選択した場合、必ず入力されていなければなりません。また、この画面と[影響線載荷点]のうちから、どちらか1つは必ず入力されていなければなりません。STATICSで載荷する基本荷重ケースの荷重ケース番号と荷重ケース名を入力します。

☐ 荷重ケースごとに構造系の変更を行う(MODIFY)
☐ 同時性断面力出力(OTHERF)

固定荷重ケース名 固定荷重ケース数 10/200

ケース	101	**	**	総重	**	構造系	1
ケース	106	**	**	地震荷重 (橋軸方向)	**	構造系	1
ケース	107	**	**	地震荷重 (橋軸直角方向)	**	構造系	1
ケース	108	**	**	風荷重 +Y方向	**	構造系	1
ケース	109	**	**	風荷重 -Y方向	**	構造系	1
ケース	110	**	**	温度荷重	**	構造系	1
ケース	111	**	**	支点沈下 P1	**	構造系	1
ケース	112	**	**	支点沈下 P2	**	構造系	1
ケース	113	**	**	支点沈下 P3	**	構造系	1
ケース	114	**	**	死荷重 (固有値算出用)	**	構造系	1

追加
変更
削除

※選択した
リックす
の入力画

■固定荷重ケース名

1つのデータブロック中に定義する、固定荷重ケースの、ケース番号、ケース名を指定します。構造系番号は、[構造系の変更]データを元に、構造系番号を表示しています。各荷重ケースの行をダブルクリックすると、その行の荷重ケースの[固定荷重入力]画面にジャンプします。

■固定荷重ケース数

現在入力されている固定荷重ケースの数を自動的にカウントします。

■ボタン

- [追加] 固定荷重ケースを新たに定義します。
- [変更] リストボックスで選択されている固定荷重ケースのケース番号、ケース名を変更します。
- [削除] リストボックスで選択されている固定荷重ケースを削除します。

■荷重ケースごとに構造系の変更を行う(MODIFY)

荷重ケースごとに、基本構造系の一部を変更して解析したい場合にチェックします。その場合、[基本構造系の変更]画面の入力が可能になります。

■同時性断面力出力(OTHERF)

荷重ケースの中で、活荷重扱い(LIVE)を指定したケースがある場合、ある部材の部材端の断面力が最大時、最小時の載荷状態での、他の部材の断面力を算出することができます。その場合、[同時性断面力]の画面が入力可能になります。

6. データ作成

6.2.18 固定荷重入力

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[固定載荷計算]を選択した場合、必ず入力されていなければなりません。また、この画面と[影響線載荷点]のうちから、どちらか1つは必ず入力されていなければなりません。[固定荷重名]で入力された荷重ケースの、荷重種と荷重値を入力します。

選択ケース		ケース 101 ** 鋼重 **		ケース追加							
☐ 活荷重扱い(LIVE)	FORCE	節点集中力	LBAR	部材分布	DISP	強制変位					
☐ 初期張力加算(INIT)	MOMENT	節点集中モーメント	CBAR	部材集中	BODY	物体力					
	TEMP	温度変化・温度差	STRESS	プレストレス	=CASE	=CASE					
荷重値											
無効	荷重種	追加枚数	部材番号	座標系	載荷方向	載荷位置	I 端側荷重値 (kN/m)	J 端側荷重値 (kN/m)	I 端側距離 (m)	J 端側距離 (m)	コメ
1	LBAR	23	101	全体	FZ	実長	-7.840	-7.840			
2	LBAR	23	201	全体	FZ	実長	-7.840	-7.840			
3	LBAR	19	301	全体	FZ	実長	-7.350	-7.350			
4	LBAR	19	401	全体	FZ	実長	-7.350	-7.350			

※荷重種入力の場合に右ると、重入力が開く

■選択ケース

・選択ケース

荷重値を入力する固定荷重ケースをコンボボックスから選択します。

・追加

荷重ケースを新規に追加します。[固定荷重名]の画面でも入力可能です。

・活荷重扱い

FORCE, MOMENT, LBAR, CBARについて、載荷する荷重を1節点/部材毎に分解して載荷し、各部材着目の正の結果と負の結果を集計します。

・初期張力加算

[初期張力]データで指定した張力を、現在編集集中の固定荷重ケースの結果の軸力に加算します。

■ボタン

[FORCE]	節点集中力荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[MOMENT]	節点集中モーメントを入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[LBAR]	部材分布荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[CBAR]	部材集中荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[STRESS]	プレストレス荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[DISP]	強制変位を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[BODY]	物体力を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[TEMP]	温度変化/温度差荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。
[=CASE]	=CASE荷重を入力し、[荷重値]の表にデータを追加します。

■荷重値

各荷重種のフォーマットに従って、荷重データを入力します。

6.2.19 基本構造系の変更

この画面は、[固定荷重名]画面で、[荷重ケースごとに構造系の変更を行う(MODIFY)]を選択した場合、必ず入力されていなくてはなりません。

各荷重ケースごとに、基本構造系から、構造系を一部変更したモデルで解析できます。

■構造系番号

- ・構造系番号

基本構造系を“1”として、変更して定義する構造系に自動的に“2”からの連番をつけます。[挿入]、[削除]ボタンで変更構造系を追加・挿入・削除することができます。

■ボタン

[変更項目]	現在の設定画面を表示しています。
[支点条件]	[支点条件の変更]の入力画面へ移動します。
[節点バネ/対角]	[節点バネ(対角)の変更]の入力画面へ移動します。
[節点バネ/連成]	[節点バネ(連成)の変更]の入力画面へ移動します。
[部材剛性]	[部材剛性の変更]の入力画面へ移動します。
[部材結合条件]	[部材結合条件の変更]の入力画面へ移動します。
[部材バネ]	[部材バネの変更]の入力画面へ移動します。

■変更荷重ケース番号

現在入力中の構造系番号で解析する荷重ケース番号をフリーフォーマット形式で指定します。[選択]ボタンを押すと、ケース選択ダイアログから選択できます。

■変更項目

選択されている構造系番号で、基本構造系から変更する項目をチェックします。[支点条件]、[節点バネ/対角]、[節点バネ/連成]、[部材剛性]、[部材結合条件]、[部材バネ]が変更できます。

6. データ作成

6.2.20 同時性断面力

この画面は、[固定荷重名]画面で、[同時性断面力出力(OTHERF)]を選択した場合、必ず入力されていなくては
いけません。

荷重ケースの中で、固定荷重の活荷重扱いのケースがあるとき、指定した部材の部材端の断面力が最大／最小
時の載荷状態での、他の部材の断面力が求められます。結果は、隅各部マスターファイル(*.OTM)に保存され
ます。

同時性断面力算出データ

着目部材数(≤ 250) 10/250 ☐ STATICS帳票(*.PR1)出力する

			着目部材		他の部材 1		他の部材 2		他の部材 3		他の部材 4		
	無効	簡易入力オプション	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	
1	☐		502	501	511	501							
2	☐		511	501	502	501							
3	☐		517	505	504	505							
4	☐		504	505	517	505							

■着目部材数

他の部材数+ 1 の数を自動カウントします。

■STATICS帳票(*.PR1)出力する

計算結果をSTATICS帳票(*.PR1)に出力する場合にチェックします。

■同時性断面力算出データ

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
簡易入力オプション	すべての着目端側の節点番号が着目部材となる組合せをします。
着目部材着目端側節点番号	着目部材の着目端側の節点番号を指定します。
着目部材他端側節点番号	着目部材の他端側の節点番号を指定します。
他の部材n 着目端側節点番号	他の部材の着目端側の節点番号を指定します。
他の部材n 他端側節点番号	他の部材の他端側の節点番号を指定します。

6.2.21 影響線載荷点(鉛直方向)

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[影響線の作成]の[鉛直方向影響線]を選択した場合、必ず入力されていなければなりません。また、この画面と[固定荷重名]のうちから、どちらか1つは必ず入力されていなければなりません。

INFLOAD(影響線解析)で用いる、鉛直方向に載荷した場合の影響線を計算します。通常の影響線載荷の死荷重／活荷重の解析に用います。

■影響線載荷点数

・影響線載荷点数

入力する影響線の載荷点の数を指定します。計算実行時に、実際に入力した影響線の載荷点の数との整合性をチェックします。

・全節点指定

入力されているすべての節点を影響線の載荷点として指定します。

■影響線載荷点(鉛直方向)

鉛直方向の影響線の載荷点の節点番号をフリーフォーマットで指定します。

■影響線の値を帳票出力する

影響線の値を、STATICS帳票に帳票出力します。[影響線の出力指定]データが必要です。

6. データ作成

6. 2. 22 影響線載荷点(任意方向)

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[影響線の作成]の[任意方向影響線]を選択した場合、必ず入力されていなければなりません。この画面と[固定荷重名]のうちから、どちらか1つは必ず入力されていなければなりません。

INFLOAD(影響線解析)で用いる、任意方向に載荷した場合の影響線を計算します。連行活荷重の遠心荷重等に用います。

影響線載荷点(任意方向) 影響線載荷点数 (≤ 1500) 260 ☐ 影響線の値を帳票出力する (INFPRINT)											
	無効	節点番号	増分	X方向力 (kN)	Y方向力 (kN)	Z方向力 (kN)	X軸回りモーメント (kN・m)	Y軸回りモーメント (kN・m)	Z軸回りモーメント (kN・m)	Z軸回り回転量 (度)	コメント
1	☐	101	1		0.900		-1.980				
2	☐	165			0.900		-1.980				
3	☐	201	1		0.900		-1.980				
4	☐	265			0.900		-1.980				

■影響線載荷点数

- ・影響線載荷点数
入力する影響線の載荷点の数を指定します。計算実行時に、実際に入力した影響線の載荷点の数との整合性をチェックします。
- ・全節点指定
入力されているすべての節点を影響線の載荷点として指定します。

■影響線載荷点(任意方向)

入力項目	説明
節点番号	影響線の載荷点の節点番号を指定します。
増分	次に指定されている節点まで、節点番号を増分で指定した数値だけ増加させた節点を自動作成します。
～方向力	載荷点に載荷する全体座標系の各軸方向力(kN)を入力します。
～モーメント	載荷点に載荷する全体座標系の各軸回りモーメント(kN・m)を入力します。
Z軸回り回転量	載荷する座標系を、全体座標系Z軸回りから回転させる角度(度)を指定します。

■影響線の値を帳票出力する (INFPRINT)

影響線の値を、STATICS帳票に帳票出力します。[影響線の出力指定]データが必要です。

6.2.23 影響線の出力指定

この画面は、[影響線載荷点]画面で、[影響線の値を帳票出力する(INFPRINT)]を選択した場合、必ず入力されていなくてはなりません。

指定した節点、部材の影響値を帳票(*.PR1)に出力したい場合に指定します。

変位の影響線を出力する節点数 ☐ 全節点出力
変位<フリーフォーマット>

断面力の影響線を出力する部材数 ☐ 全部材出力
断面力<フリーフォーマット>

反力の影響線を出力する支点数 ☐ 全支点出力
反力<フリーフォーマット>

※フリーフォーマットは','で区切り、データの終わりに';'を入力する。

■変位

- ・変位の影響線を出力したい節点数
各載荷点に載荷された時に変位の影響値を計算する節点の数を指定します。
- ・全節点出力
全節点の影響値を出力します。
- ・変位
変位の影響値を計算する節点をフリーフォーマットで入力します。

■断面力

- ・断面力の影響線を出力したい部材数
各載荷点に載荷された時に断面力の影響値を計算する部材の数を指定します。
- ・全部材出力
全部材の影響値を出力します。
- ・断面力
断面力の影響値を計算する部材をフリーフォーマットで入力します。

6. データ作成

■反力

- ・反力の影響線を出力したい支点数

各載荷点に載荷された時に反力の影響値を計算する支点数を指定します。

- ・全支点出力

全支点の影響値を出力します。

- ・反力

反力の影響値を計算する部材をフリーフォーマットで入力します。

6.3 影響線解析

6.3.1 タイトル・オプション

この画面は必ず入力して下さい。

画面の右上にあるモジュール切替ボタンで、[INFLOAD]を押すと、INFLOADの「タイトル・オプション」画面が表示されます。ここでは、現在選択されているINFLOADのデータブロックのオプションを設定します。

■タイトル

現在のデータブロックのタイトルを入力します。

■オプション

・死荷重の影響値(正負)出力

死荷重トータルの反力と断面力について、正と負の影響部分にわけて出力します。(データ必要)

・同時性断面力出力

ある部材の断面力最大(最小)時の他の部材の断面力を出力します。(データ必要)

・同時性反力出力

ある支点の反力最大(最小)時の他の支点の反力を出力します。(データ必要)

・間接載荷部材設定

主桁も間接載荷部材とします。(せん断力のギャップは考慮しません)

・影響値のギャップを平均する

横断方向で最外縁ライン上の影響値にギャップがある時、それを平均します。

■ボタン

[追加] INFLOADのデータブロックを追加します。

[データ編集] データの必要なオプションを選択した場合、データ編集画面を開きます。

6. データ作成

6.3.2 死荷重の影響値(正負)

この画面は必要に応じて入力して下さい。

死荷重の反力と断面力トータルについて、正と負の影響部分に分けて出力します。

死荷重トータルの影響値(正負) 算出データ

支点データ

支点数 (≤ 30) 6 コメント

STATICSでセットされている
支点・節点バネ(参考)

	支点 節点番号
1	516
2	522
3	616
4	622
5	716
6	722
7	

節点	コメント
516	P 1 橋脚
522	
616	P 2 橋脚
622	
716	P 3 橋脚
722	

■ 支点データ

入力項目	説明
支点数	正と負の影響値を出力する支点数を指定します。
支点節点番号	出力したい支点の節点番号を指定します。

■ STATICSでセットされている支点・節点バネ(参考)

STATICSの[支点条件]画面および[節点バネ]画面で入力されている節点番号を表示します。

(両方に同一の節点番号がある場合は、[支点条件]画面で指定されたもののみ)

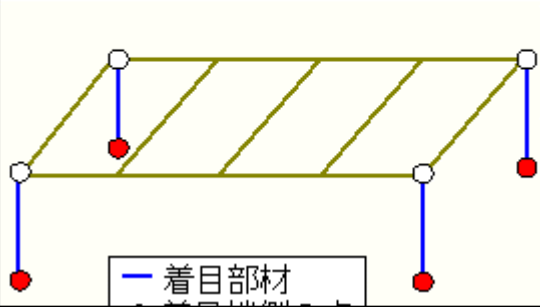
編集可能となっており表示された節点番号を選択して表に貼り付けることもできますが、内容を変更しても反映はされません。

■ 部材データ

部材データ

部材数 (≤ 30) 4 コメント

	着目端側 節点番号	他端側 節点番号
1	1001	101
2	2001	201
3	3001	301
4	4001	401
5		
6		
7		
8		



入力項目	説明
部材数	正と負の影響値を出力する部材数を指定します。
着目端側節点番号	部材着目端(影響値を出力したい部材端)側の節点番号を指定します。
他端側節点番号	部材他端側の節点番号を指定します。

6.3.3 同時性断面力

この画面は必要に応じて入力して下さい。

指定した部材の部材端の断面力が最大／最小の時の载荷状態での、他の部材の断面力が求められます。

結果は、隅各部マスターファイル (*.OTM) に保存され、他の荷重と組み合わせることも可能です。

同時性断面力算出データ										
着目部材数 30/250			☐ INFLOAD帳票(*.PR2) 出力する							
			着目部材		他の部材 1		他の部材 2		他の部材 3	
	無効	簡易入力オプション	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号	着目端側 節点番号	他端側 節点番号
1	☐		502	501	511	501				
2	☐		511	501	502	501				
3	☐		517	505	504	505				
4	☐		504	505	517	505				
5	☐		507	506	514	506	513	506		
6	☐		514	506	513	506	507	506		
7	☐		513	506	507	506	514	506		
8	☐		520	510	509	510	519	510		
9	☐		509	510	519	510	520	510		
10	☐		519	510	520	510	509	510		

■同時性断面力算出データ

- ・着目部材数

他の部材数+1 の数を自動カウントします。

- ・INFLOAD帳票(*.PR2) 出力する

計算結果をINFLOAD帳票(*.PR2) に出力する場合にチェックします。

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
簡易入力オプション	すべての着目端側の節点番号が着目部材となる組合せをします。
着目部材／着目端側節点番号	着目部材の着目端側の節点番号を指定します。
他端側節点番号	着目部材の他端側の節点番号を指定します。
他の部材 n／着目端側節点番号	他の部材 n の着目端側の節点番号を指定します。
他端側節点番号	他の部材 n の他端側の節点番号を指定します。

6. データ作成

6.3.4 同時性反力

この画面は必要に応じて入力して下さい。

指定した支点の反力が最大／最小の時の載荷状態での、他の支点の反力が求められます。

結果は、帳票(*.PR2)に出力されます。

同時性反力算出データ			出力 ☒ 全方向 ☐ 方向指定							
着目支点数 0/50			☐ X軸方向 ☐ Y軸方向 ☒ Z軸方向 ☐ X軸回転 ☐ Y軸回転 ☐ Z軸回転							
			着目支点	他の支点1～7						
	無効	簡易入力オプション	節点番号	節点番号1	節点番号2	節点番号3	節点番号4	節点番号5	節点番号6	節点番号7
1	☐		101	201	301	401				
2	☐		201	301	401	101				
3	☐		301	401	101	201				
4	☐		401	101	201	301				
5	☐	☒	516	616	716					
6	☐	☒	522	622	722					
7	☐									

■同時性反力算出データ

・着目支点数

他の支点数+1の数を自動カウントします。

・出力

出力する支点反力の成分を全方向か、方向指定(6方向任意)で選択します。

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
簡易入力オプション	すべての着目端側の節点番号が着目支点となる組合せをします。
着目支点／節点番号	着目支点の節点番号を指定します。
他の支点n／節点番号	他の支点nの節点番号を指定します。

■STATICSでセットされている支点・節点パネ(参考)

STATICSの[支点条件]画面および[節点パネ]画面で入力されている節点番号を表示します。

(両方に同一の節点番号がある場合は、[支点条件]画面で指定されたもののみ)

編集可能となっており表示された節点番号を選択して表に貼り付けることもできますが、内容を変更しても反映はされません。

STATICSでセットされている 支点・節点パネ(参考)	
節点	コメント
516	P 1 橋脚
522	
616	P 2 橋脚
622	
716	P 3 橋脚
722	

6.3.5 活荷重名·死荷重名

この画面と[死荷重名]画面のどちらか1つは必ず入力されていなければなりません。

INFLOADで載荷する活荷重の種類を指定し、活荷重ケース番号と活荷重ケース名を入力します。

活荷重指定

☒ 活荷重 L 荷重載荷 (L-T25)

☐ 活荷重 T 荷重載荷 (T-25)

☐ 活荷重 レーン載荷荷重 (LANE)

☐ 列車荷重用とした連行活荷重

活荷重の種類

UN1	P1	活荷重(L 荷重)	P0	集中活荷重
UN2	P2	活荷重(L 荷重)	MAN	群集活荷重
T25	T	荷重		
LANE		レーン載荷荷重		

活荷重名(道路橋)の指定

活荷重ケース名	活荷重ケース数	5/10	UN1	UN2	T25	LANE	P0	MAN
ケース 20	**	Б活荷重	**	UN1	UN2			
ケース 21	**	P 1 活荷重	**	UN1				
ケース 22	**	P 2 活荷重	**		UN2			
ケース 23	**	群集荷重	**					MAN
ケース 24	**	隣接活荷重反力	**				P0	

追加

変更

削除

■活荷重指定

活荷重をL-25仕様か、T-25仕様か、LANE仕様か、鉄道橋用として計算するかを選択します。

活荷重(L-25, T-25, LANE)を選択した場合

活荷重名(道路橋)の指定

■活荷重ケース名

1つのデータブロック中に定義する、活荷重ケースの、ケース番号、ケース名、種類を指定します。

活荷重の種類は、指定した活荷重がどのような活荷重であることを示します。

LNAME.ADD:活荷重ケースの追加

荷重ケース番号

荷重ケース名

活荷重の種類

☒ UN1 P1 活荷重(L 荷重) ☐ P0 集中活荷重

☒ UN2 P2 活荷重(L 荷重) ☐ MAN 群集活荷重

☐ T25 T 荷重

☐ LANE レーン載荷荷重

項目	説明
UN1	L-25 P1活荷重を含むことを示します。
UN2	L-25 P2活荷重を含むことを示します。
T25	T-25活荷重を含むことを示します。
LANE	レーン載荷荷重を含むことを示します。
PO	集中活荷重を含むことを示します。
MAN	群集活荷重を含むことを示します。

6. データ作成

■活荷重ケース数

現在入力されている活荷重ケースの数を自動的にカウントします。

■ボタン

- [追加] 活荷重ケースを新たに定義します。
- [変更] リストボックスで選択されている活荷重ケースのケース番号、ケース名、活荷重の種類を変更します。
- [削除] リストボックスで選択されている活荷重ケースを削除します。

※注意事項

- 1つのINFLOAD内では、UN1～MANはそれぞれ1種類の荷重値しか入力できません。
- T25とMAN, UN1, UN2は併用できません。

列車荷重用とした連行活荷重を選択した場合

活荷重名(鉄道橋)の指定

活荷重名(鉄道橋)の指定

活荷重ケース名 活荷重ケース数 5/10

ケース	21	**	活荷重	〈単機	衝壁なし〉	L->R	**
ケース	22	**	活荷重	〈単機	衝壁なし〉	R->L	**
ケース	23	**	活荷重	〈重連	衝壁なし〉	L->R	**
ケース	24	**	活荷重	〈重連	衝壁なし〉	R->L	**
ケース	25	**	活荷重	〈S-1 2	衝壁なし〉		**

追加

変更

削除

■活荷重ケース名

1つのデータブロック中に定義する、活荷重ケースの、ケース番号、ケース名を指定します。

■活荷重ケース数

現在入力されている活荷重ケースの数を自動的にカウントします。

■ボタン

- [追加] 活荷重ケースを新たに定義します。
- [変更] リストボックスで選択されている活荷重ケースのケース番号、ケース名を変更します。
- [削除] リストボックスで選択されている活荷重ケースを削除します。

6.3.6 死荷重名

この画面と[活荷重指定・活荷重名]画面のどちらか1つは必ず入力されていなければなりません。

INFLOADで載荷する死荷重ケース番号と死荷重ケース名を入力します。

死荷重名の指定			
死荷重ケース名	死荷重ケース数	6/40	
ケース 101	**	舗装	**
ケース 102	**	地覆,高欄	**
ケース 103	**	中央分離帯	**
ケース 104	**	防音壁	**
ケース 105	**	付加荷重	**
ケース 106	**	鋼重	**

■死荷重ケース名

1つのデータブロック中に定義する、死荷重ケースの、ケース番号、ケース名を指定します。

■死荷重ケース数

現在入力されている死荷重ケースの数を自動的にカウントします。

■ボタン

- [追加] 死荷重ケースを新たに定義します。
- [変更] リストボックスで選択されている死荷重ケースのケース番号、ケース名を変更します。
- [削除] リストボックスで選択されている死荷重ケースを削除します。

6. データ作成

6.3.7 载荷ブロック数

この画面は必ず入力して下さい。

影響線载荷する载荷面が分離している場合や主桁がくい違っている場合には、载荷範囲を分割して解析します。
ここでは、この分割された载荷面(载荷ブロック)の数を指定します。

载荷ブロック数 (≤ 10) 2

ブロック番号	コメント
1	上層载荷面
2	下層载荷面
3	
4	

2 ブロック以上に分けて载荷する場合
☒ 各ブロックに P1活荷重または T-25活荷重を载荷する (LADD)
☐ 各ブロックの中から最大(最小)となる载荷を一つ選ぶ (LPICK)
☐ L-25 P1活荷重でブロックの橋軸方向のまたがりを考慮する (LCON)

■载荷ブロック数

影響線载荷をする载荷面のブロック数を指定してください。

■2ブロック以上に分けて载荷する場合

各ブロックの取り扱い方を指定します。(TRAINを指定した場合、不要)

項目	説明
LADD	各ブロックに P1活荷重または、T-25活荷重を载荷します。
LPICK	各ブロックの中から最大(最小) となる载荷を一つ選びます。
LCON	L-25 P1活荷重でブロックの橋軸方向のまたがりを考慮します。

6.3.8 格子形状

この画面は必ず入力して下さい。

このデータは、荷重の載荷位置に対し STATICS で求めた影響線を補間し、影響線の面積や体積を求めるために必要です。また、このデータは影響線載荷に必要な平面格子形状を指定するもので、STATICS の骨組みとは必ずしも一致しません。

格子形状を指定する場合には、先に STATICS の[影響線載荷点]画面で指定しておいた節点を用います。

形状		骨組み	
☐ 1BOX		主桁本数 (≤ 50)	6
☒ それ以外		横断数 (≤ 200)	33

■形状

格子形状が1BOXかそうでないかを指定します。

■骨組み

- ・主桁本数

形状を構成する主桁の本数を入力します。

- ・横断数

形状を構成する横断数を入力します。

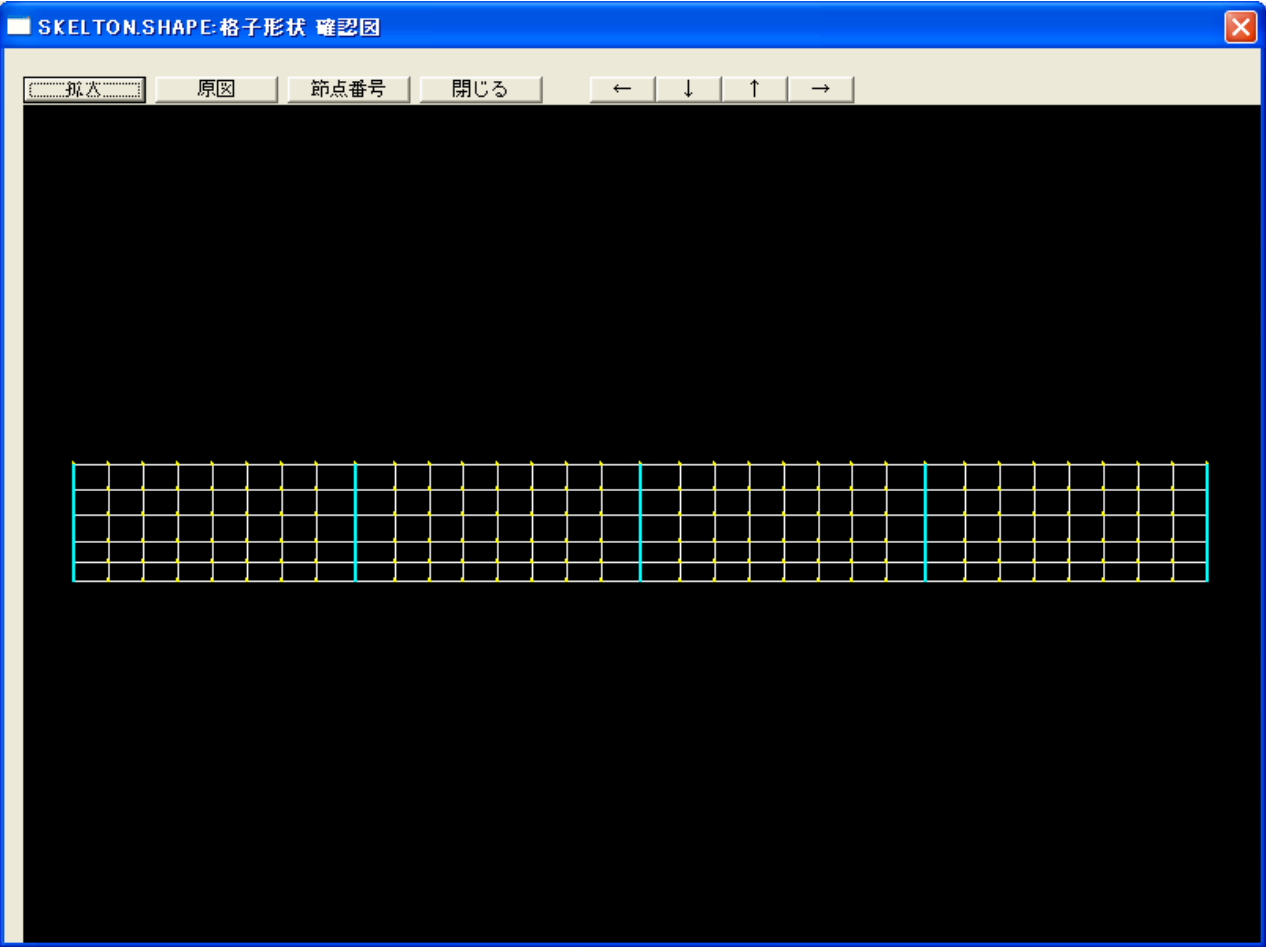
横断番号	支点	始まりの主桁番号	終わりの主桁番号	G 1 節点番号	G 2 節点番号	G 3 節点番号	G 4 節点番号	G 5 節点番号	G 6 節点番号	G 7 節点番号	G 8 節点番号	G 9 節点番号	G 10 節点番号
1	△	1	6	101	201	301	401	501	601				
2		1	6	102	202	302	402	502	602				
3		1	6	103	203	303	403	503	603				
4		1	6	104	204	304	404	504	604				
5		1	6	105	205	305	405	505	605				
6		1	6	106	206	306	406	506	606				
7		1	6	107	207	307	407	507	607				
8		1	6	108	208	308	408	508	608				
9		1	6	109	209	309	409	509	609				
10		1	6	110	210	310	410	510	610				
11		1	6	111	211	311	411	511	611				

※[支間長]画面で横断番号を指定していれば支点が自動的に設定されます。

入力項目	説明
支点	支点位置の横断に"△"を入力します。 (これにより支間数と第 i 支間最後の横断番号が自動決定されます。)
始まりの主桁番号	格子形状の始まりの主桁番号を指定します。
終わりの主桁番号	格子形状の終わりの主桁番号を指定します。
G n 節点番号	始まりの主桁から終わりの主桁までの節点番号を指定します。

6. データ作成

■格子形状確認図



[格子形状確認図] ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開き格子形状の確認ができます。

■ボタン

- [拡大] ラバーバンドで指定した範囲を拡大表示します。
- [原図] 最初の描画状態に戻します。
- [節点番号] 格子形状の確認図に節点番号を表示します。
- [閉じる] このダイアログボックスを閉じます。
- [←][↑][↓][→] 矢印の方向に画面を移動します。

※格子形状の入力例

■入力例

形状

☐ 1BOX

☒ それ以外

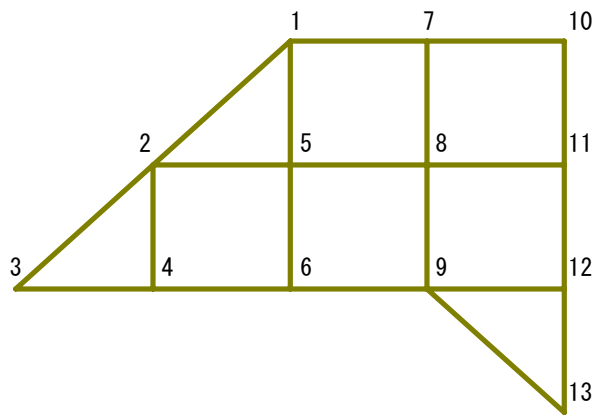
骨組み

主桁本数 (≤ 50) 4

横断数 (≤ 200) 5

横断番号	支点	始まりの主桁番号	終わりの主桁番号	G 1 節点番号	G 2 節点番号	G 3 節点番号	G 4 節点番号
1	△	1	3	1	2	3	
2		1	3	1	2	4	
3		1	3	1	5	6	
4		1	4	7	8	9	9
5	△	1	4	10	11	12	13

■モデル図



※横断方向について

横断方向は各横断に1つとしています。横断線が各桁間で折れる場合も、各桁間で横断方向は設定せず、その横断を代表する2つの格子点を選択してその方向を横断方向としています。

横断方向を決定する2つの格子点は、基本的にはその横断の両外桁のものを 사용합니다。横断や主桁の重なりがある場合は以下の手順によります。

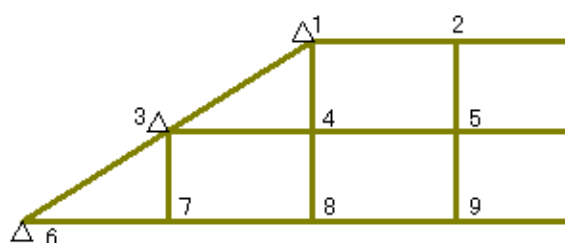
①主桁の重なりと横断の重なりにより格子形状に2度以上現れる点をはずします。

②残りの格子点の内、最も外側の2点で横断方向を決定します。

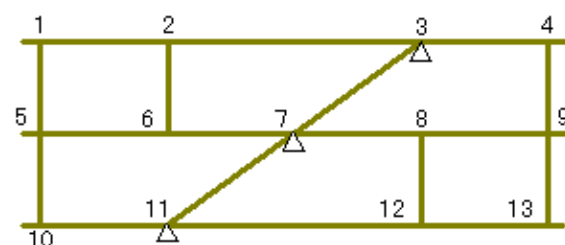
③格子点が1つしか残らない時は、G_n側の隣の格子点(G_n - 1)を uses。

残りの格子点がG_n桁の場合は、G₁側の隣の格子点(G₂)とします。

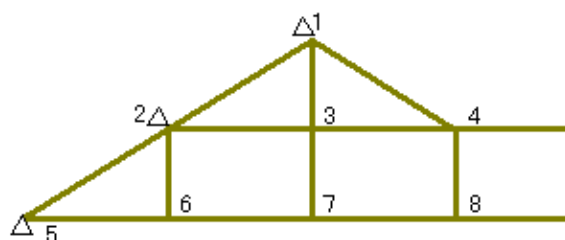
④格子点が1つも残らない時は、両外桁のものを uses。



	G 1	G 2	G 3
C 1	1	3	6
C 2	1	3	7
C 3	1	4	8
C 4	2	5	9



	G 1	G 2	G 3
C 1	1	5	10
C 2	2	6	11
C 3	3	7	11
C 4	3	8	12
C 5	4	9	13



	G 1	G 2	G 3
C 1	1	2	5
C 2	1	2	6
C 3	1	3	7
C 4	4	4	8

青色が各横断での方向を決定する格子点

6. データ作成

6.3.9 支間長

この画面は必ず入力して下さい。

[格子形状]画面で支点を指定していれば支間数と横断番号が自動的に設定されますので、その場合は支間長のみ入力します。

支間数 6/10			
支間 番号	横断 番号	横断 番号	支間長 (m)
1	1	15	50.000
2	15	29	38.000
3	29	43	35.000
4	43	60	35.000
5	60	78	38.000
6	78	90	50.000
7			

■支間数

[格子形状]の支点の指定により自動的にカウントします。

入力項目	説明
支間数	[格子形状]の支点の指定により自動的にカウントします。
横断番号	各支間の最初の横断番号と最後の横断番号を指定します。
支間長	各支間の支間長(m)を入力します。

※注意事項

1カラム目の横断番号と2カラム目の横断番号の整合性が合わないときは、2カラム目の横断番号を正として[格子形状]画面の支点に反映します。

6.3.10 衝撃係数

この画面は必要に応じて入力して下さい。

衝撃係数とその衝撃係数を使用する部材を指定します。画面上部には、現在入力されている支間の状態と支間長が簡易表示されます。

支点上 支間 支点上 支間 支点上

第 1 径間 50.0000 m 第 2 径間 77.3000 m

衝撃係数の種類数 (≤ 10) ☐ 衝撃なし

衝撃係数

衝撃番号	支点上	第 1 径間の支間	支点上	第 2 径間の支間	支点上	第 3 径間の支間	支点上	第 4 径間の支間	支点上
1	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088		
2	0.328	0.328	0.328	0.328	0.328	0.328	0.328		
3	0.200	0.200	0.176	0.157	0.176	0.200	0.200		
4									

■衝撃係数の種類数

使用する衝撃係数の種類数を入力します。

■衝撃なし

衝撃係数を使用しない時は、これをチェックします。

■衝撃係数

入力項目	説明
支点上	支点上の衝撃係数を入力します。
第 n 径間の支間	第 n 径間の支間上の衝撃係数を入力します。

■各衝撃係数を使用する部材番号

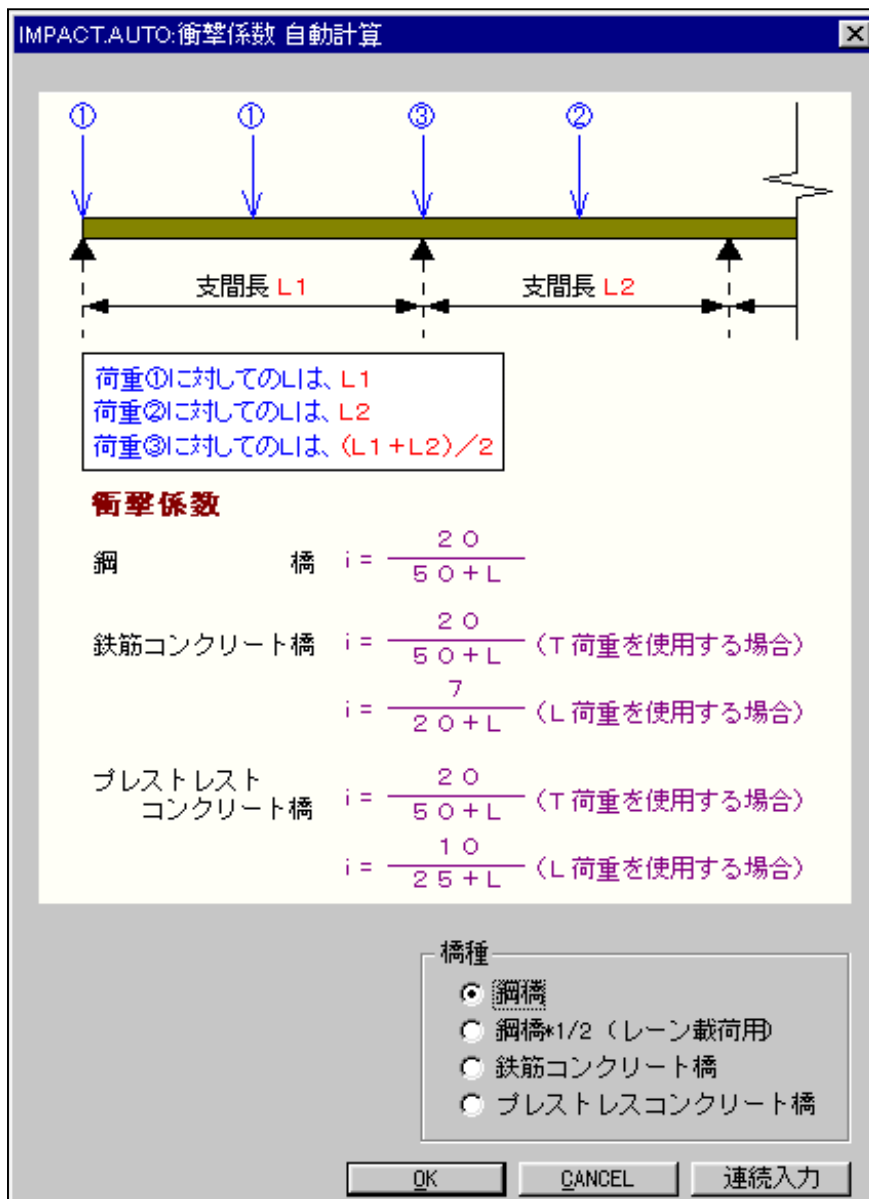
各衝撃係数を使用する部材番号			
	衝撃番号	部材指定(フリーフォーマット)	コメント
1	1	1-58, 101-158, 1501-1532, 2001-2011 ;	横桁
2	2	59-86, 159-186, 1001-1005, 1011-1015, 1021-1025, 1031-1035, 1041-1045,	縦桁
3		1111-1115, 1121-1125, 1131-1135, 1141-1145, 1151-1155, 87-99, 187-199 ;	
4	3	501-506, 511-516, 521-526, 531-536, 541-546, 551-556, 561-566, 571-576,	主桁
5		581-586, 591-596, 601-606, 611-616, 621-626, 631-636, 641-646, 651-656,	

入力項目	説明
衝撃番号	使用する衝撃係数に対応する衝撃番号を入力します。
部材指定	各衝撃番号の衝撃係数を使用する部材を指定してください。

6. データ作成

■自動計算

[自動計算]ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開きますので、橋種を選択することにより道路橋示方書(平成8年12月)に準拠した衝撃係数を支間長から自動計算します。



The dialog box titled "IMPACT.AUTO:衝撃係数 自動計算" displays a diagram of a two-span bridge with spans L1 and L2. Four load points are indicated by numbered circles: ① at the left end, ② at the right end, and ③ at the midpoint between the two spans. Below the diagram, a text box explains the effective lengths (LI) for each load: LI for load ① is L1, LI for load ② is L2, and LI for load ③ is (L1 + L2) / 2. The section "衝撃係数" (Impact Coefficient) provides formulas for three bridge types: 鋼橋 (Steel Bridge), 鉄筋コンクリート橋 (Reinforced Concrete Bridge), and プレストレストコンクリート橋 (Prestressed Concrete Bridge). For each type, formulas are given for T loads (T荷重) and L loads (L荷重). At the bottom, a "橋種" (Bridge Type) section contains four radio buttons: 鋼橋 (selected), 鋼橋*1/2 (レーン載荷用), 鉄筋コンクリート橋, and プレストレストコンクリート橋. At the very bottom are three buttons: OK, CANCEL, and 連続入力 (Continuous Input).

IMPACT.AUTO:衝撃係数 自動計算

① ① ③ ②

支間長 L1 支間長 L2

荷重①に対してのLIは、L1
荷重②に対してのLIは、L2
荷重③に対してのLIは、(L1+L2)/2

衝撃係数

鋼 橋 $i = \frac{20}{50+L}$

鉄筋コンクリート橋 $i = \frac{20}{50+L}$ (T 荷重を使用する場合)
 $i = \frac{7}{20+L}$ (L 荷重を使用する場合)

プレストレスト
コンクリート橋 $i = \frac{20}{50+L}$ (T 荷重を使用する場合)
 $i = \frac{10}{25+L}$ (L 荷重を使用する場合)

橋種

☒ 鋼橋
☐ 鋼橋*1/2 (レーン載荷用)
☐ 鉄筋コンクリート橋
☐ プレストレストコンクリート橋

OK CANCEL 連続入力

■ボタン

- [OK] 選択した橋種により自動計算を実行し、[衝撃係数]画面に入力します。
- [CANCEL] 自動計算を実行せずにこのダイアログを閉じます。
- [連続入力] 数種類の材質からできた構造物の場合、ダイアログを閉じずに複数の橋種を[衝撃係数]画面に連続入力できます。

※注意事項

自動計算をおこなった場合、衝撃番号と部材指定(";"のみ)も自動的に追加されます。

また、T 荷重か L 荷重かの判定は、[活荷重指定・活荷重名]画面での指定によって判別します。

6.3.11 ライン

この画面は必ず入力して下さい。

影響線載荷時に車道部分を指定したり、橋面荷重の載荷範囲を確定するためのラインの設定をおこないます。

ラインの入力形式		ライン数	26/30	任意入力		ライン設定	
ライン	1	座標入力			追加	基準ライン番号	5 (主桁番号可)
ライン	2	座標入力			変更	最外縁ライン番号(左)	26 (主桁番号不可)
ライン	3	座標入力			削除	最外縁ライン番号(右)	2 (主桁番号不可)
ライン	4	座標入力					
ライン	5	2ライン間の比入力					
ライン	6	張り出し長入力					
ライン	7	張り出し長入力					

■連動ファイル読込

弊社線形計算プログラム JIP-LINER から、JIP-LINER 付属の SPACER 連動プログラム OUTLINE を用いて出力した連動ファイルを読み込みます。[連動ファイル読込]ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開きますので、連動ファイル(*.OL2)を選択して[開く]を押して下さい。この画面から読み込みを行うと、ライン番号とライン座標のデータのみを読み込みます。現在入力されているデータがある場合はその末尾に追加され、重複するライン番号は無視して読み込みます。

連動ファイル指定

ファイルの場所: Ban

Ban.OL2

ファイル名(N): Ban.OL2

ファイルの種類(T): OUTLINE作成の連動ファイル (*.ol2)

開く(O) キャンセル

■ラインの入力形式

ラインケースを定義し、定義されたラインの入力形式を

- ・座標入力
- ・張り出し長入力
- ・直線と横断との交点での入力
- ・2ライン間の比入力

から選択します。

■ライン数

現在入力されているライン数を自動的にカウントします。

■ライン設定

- ・基準ライン番号

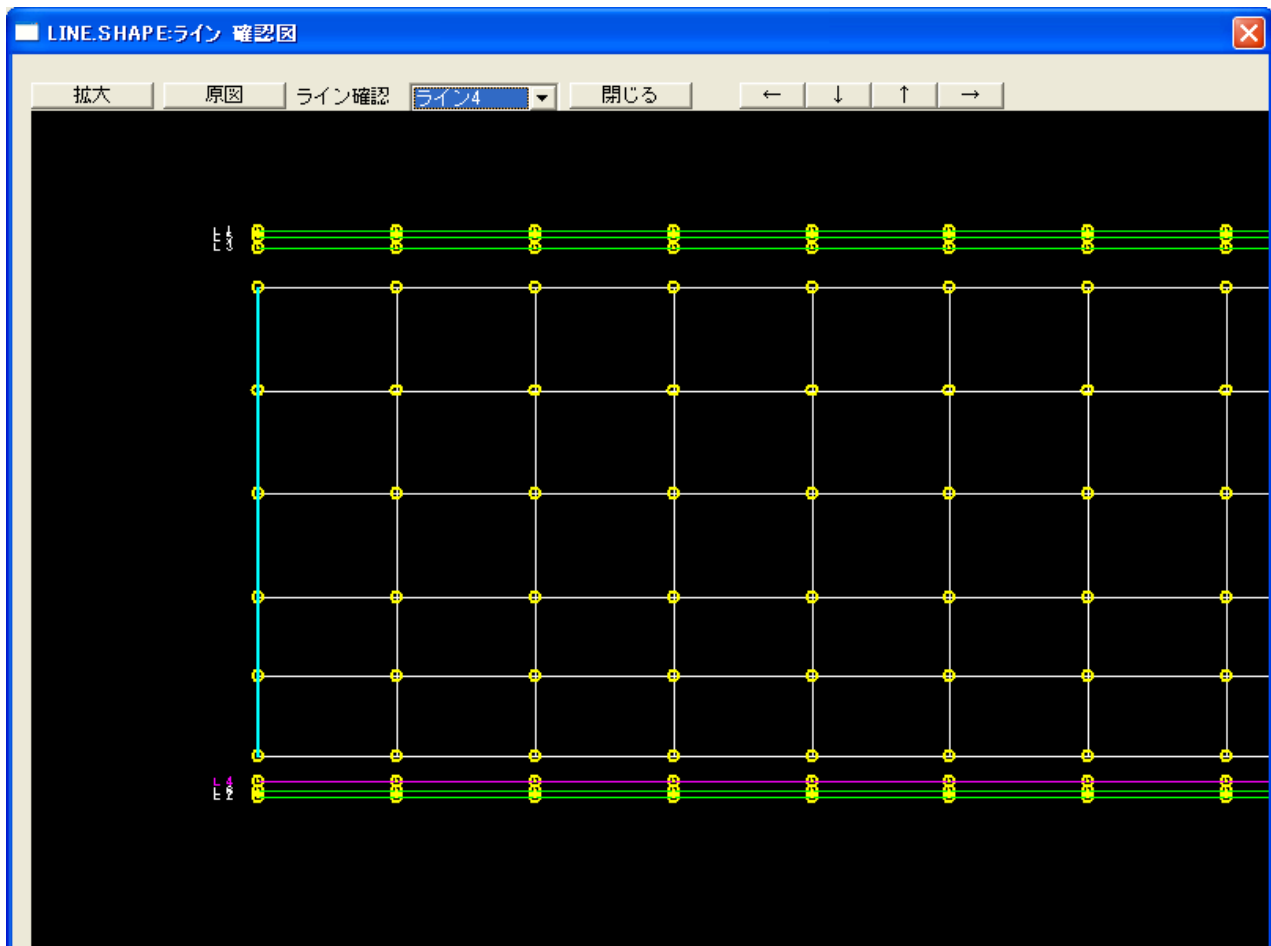
基準となるライン番号を指定します。

6. データ作成

- ・最外縁ライン番号(左)
指定するラインの中で最外縁(左側)となるラインを指定します。
- ・最外縁ライン番号(右)
指定するラインの中で最外縁(右側)となるラインを指定します。

■ライン確認図

[ライン確認図] ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開き全ラインの確認ができます。



■ボタン(ライン確認図)

- [拡大] ラバーバンドで指定した範囲を拡大表示します。
- [原図] 最初の描画状態に戻します。
- [閉じる] このダイアログボックスを閉じます。
- [←][↑][↓][→] 矢印の方向に画面を移動します。

ライン確認 でラインを指定することにより、指定したラインが赤く点滅します。

■任意入力

[任意入力] ボタンを押すとダイアログボックスが開き、現在[ライン]画面に入力されている状態を保存し、以下の入力画面に反映します。ここでは、全ラインを一度に入力することができます。

	ライン 番号	参照 横断	張出 一定	張出 種類	入力タイプ	断面長 ライン	基準 ライン	張出長(m)				
1	1	☐	☒	実長	張出入力		1	0.127				
2	2	☐	☒	実長	張出入力		2	-0.127				
3	3	☐	☒	実長	張出入力		1	0.125				
4	4	☐	☐		比入力	5	7	0.500				
5	5	☐	☐		交点入力				100.0000	50.0000	20.0000	10.0000
6	6	☐	☒	実長	張出入力		-4	0.285				
7	7	☐	☒	実長	張出入力		-2	-0.168				
8	8	☐	☒	実長	張出入力		-4	0.213				
9	9	☐	☐		座標入力				2.6098	-3.7483		
10		☐	☐						3.2866	-3.4227		
11		☐	☐						3.9676	-3.1049		

■ボタン(任意入力)

[OK] この画面で入力されている全ラインの状態を保存して、[ライン]画面に反映します。

[CANCEL] この画面で変更した内容を保存せずに、このダイアログを閉じます。

■ボタン(基本画面)

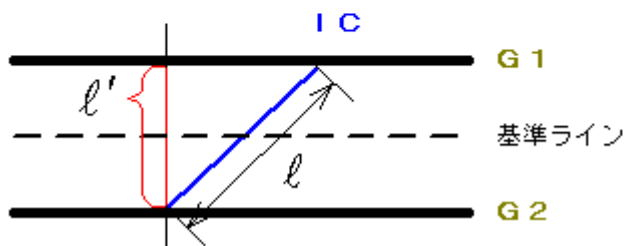
[追加] ラインケースを新たに定義します。

[変更] リストボックスで選択されているラインケース番号、入力形式を変更します。

[削除] リストボックスで選択されているラインケースを削除します。

※基準ラインについて

車の走る方向を規定するラインです。道路橋の分布活荷重と線活荷重は、このラインの法線方向にかけられます。プログラム内部では、線活荷重は横断上に、分布活荷重では各横断が分担する1/2パネルずつの分布荷重を各横断に載荷して最大(最小)断面力を求めています。従って、横断と基準ラインが直行しない場合は、主桁間のパネル長を基準ラインの法線方向に投影した長さとして計算しています。



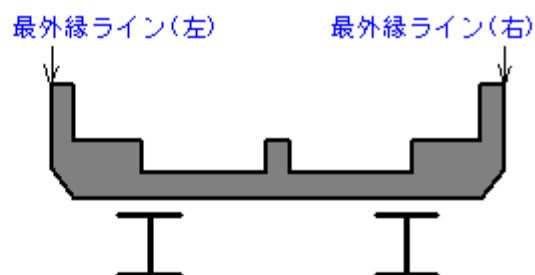
IC 横断に活荷重が載荷された時そのパネル長(主桁距離)は l ではなく l' を用いる。

6. データ作成

※最外縁ラインについて

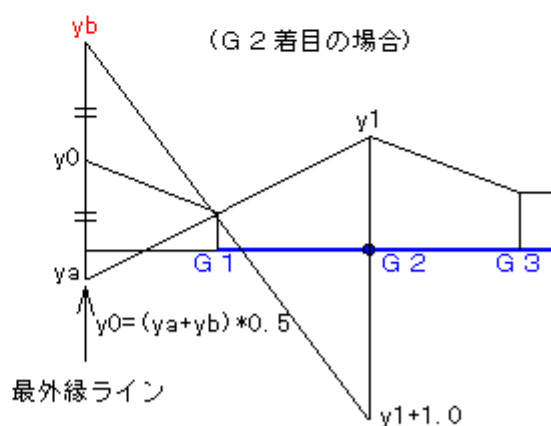
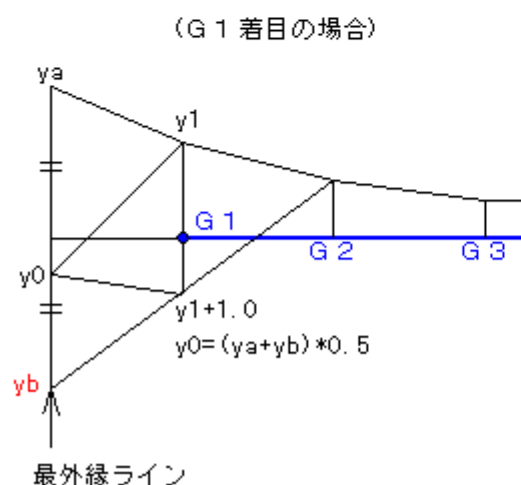
最も外側にあるラインをさし、通常右図のようになります。

プログラム内部ではまず左右の最外縁ライン位置での影響値を主桁影響値から直線補間で求め、外桁と最外縁ラインの間のライ



ンの影響値は、外桁と最外縁ラインの影響値から求めています。

ギャップ点でのせん断力の最外縁ラインでの値は、通常ギャップがある場合とない場合の2つの値を用いております。また、最外縁ライン上でのせん断力のギャップがおきないように、オプション”EGAP”を入力し、その平均を用いることもできます。ただし、端横断の場合はギャップ点の値(Y_b)がとられます。



最外縁ラインでのせん断力影響線

■座標入力

横断 番号	X座標	Y座標
1	-1.2256	3.2603
2	-0.5635	3.6128
3	0.1022	3.9586
4	1.3787	4.5972
5	3.9547	5.7863

入力項目	説明
X座標	ラインのX座標を入力します。
Y座標	ラインのY座標を入力します。

■張り出し長入力

☐ 張り出し長一定				
横断 番号	張り出し 距離指定 方法	標準断 面設定 ライン	張り出 し基準 ライン	基準ライン からの張り 出し距離(m)
1	実長 ▼		1	0.127
2	実長 ▼		1	0.127
3	実長 ▼		1	0.127
4	実長 ▼		1	0.127
5	実長 ▼		1	0.127

■張り出し長一定

張り出し基準ラインからの張り出し長が一定の場合にチェックします。

入力項目	説明
張り出し距離指定方法	張り出し基準ラインからの距離を“実長”でとるのか“標準断面長”でとるのかを指定します。
標準断面長設定ライン	張り出し距離指定方法で“標準断面長”を選択した場合、設定するラインを指定します。(主桁の場合、負で入力。ブランクの場合1つ前の値を使用し、最初がブランクなら張り出し基準ラインの値を使用します。)
張り出し基準ライン	張り出しの基準ラインを指定します。(主桁の場合、負で入力)
張り出し距離	張り出し基準ラインからの張り出し距離(m)を入力します。

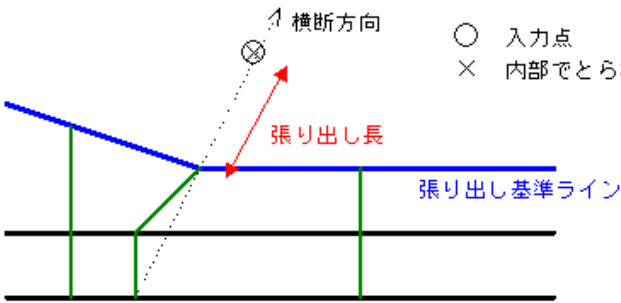
6. データ作成

※標準断面長設定ラインについて

標準断面長設定ラインは以下の方法により決定します。

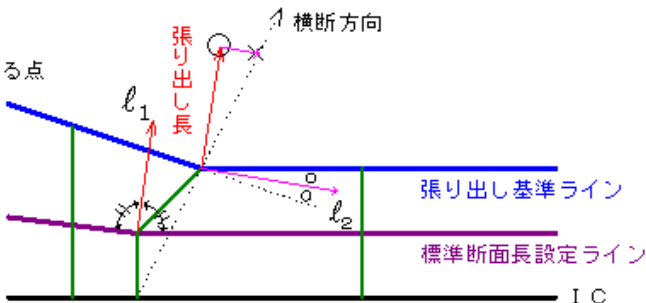
標準断面長設定ラインには、張り出し長の方向を規定する
標準断面長設定ラインを規定しない場合、横断方向（基本的には外桁同士の横断方向）にとられる
標準断面長設定ラインで規定された方向に張り出した後、横断方向でのライン位置を決める
横断方向は、基本的には外桁同士をとるが、主桁と横断の重なりがある場合はその重なりを除いた主桁同士をとる

標準断面長設定ラインを指定しない場合



自動的に横断方向に張り出し長の位置にとられる

標準断面長設定ラインを規定した場合



I C 横断前後の主桁方向部材の2等分線 l_1 方向に張り出し長をとり、これを横断方向に投影（張り出し基準ラインのI C横断前後の主桁方向部材の平均の方向 l_2 に平行）した点にその横断のライン座標点をセットする

■直線と横断との交点での入力

直線の片端の座標値 (X 1, Y 1)
(,)

直線他端の座標値 (X 2, Y 2)
(,)

入力項目	説明
直線の片端の座標値(X1, Y1)	直線の片端の座標値を入力します。
直線他端の座標値(X2, Y2)	直線他端の座標値を入力します。

■2ライン間の比入力

ライン番号 L 1

ライン番号 L 2

比(0.5で中間)

入力項目	説明
ライン番号 L 1	比入力のもととなるライン番号の片方を指定します。
ライン番号 L 2	比入力のもととなるライン番号のもう片方を指定します。
比(0.5なら中間)	L 1 から L 2 に対する比を入力します。

■参照横断

☒ 参照横断を使用する

参照横断数 (≤ 200)

	横断 番号 1	横断 番号 2
1	3	2
2	7	8
3		
4		
5		

※横断番号 1 は参照する横断番号、
横断番号 2 は参照される横断番号

■参照横断を使用する

参照横断を使用する場合に、チェックします。

■参照横断数

使用する参照横断の数を入力します。

■参照横断

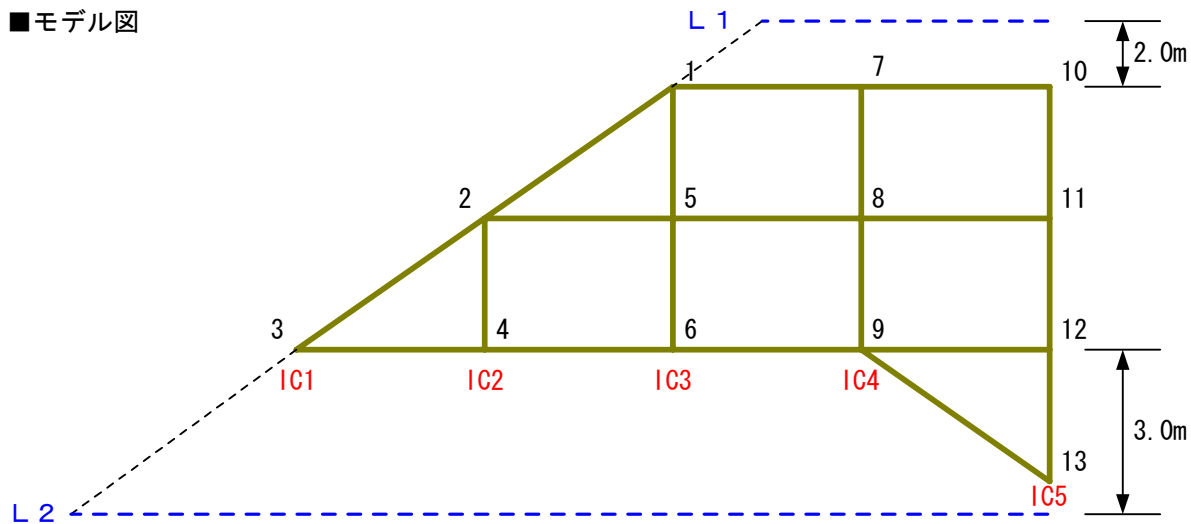
入力項目	説明
横断番号 1	参照する横断番号
横断番号 2	参照される横断番号

6. データ作成

※参照横断の入力例

以下のようなモデル図の場合の入力方法を示します。

■モデル図



ラインL1を設定する場合、IC1、IC4、IC5は参照横断なしとなります。
IC2、IC3は参照する横断となり、IC1は参照される横断となります。

■入力方法

L 1 の指定

☒ 張り出し長一定

☒ 参照横断を使用する

参照横断数 (≤ 200)

横断番号	張り出し距離指定方法	標準断面設定ライン	張り出し基準ライン	基準ラインからの張り出し距離(m)
1	標準断面長		1	-2.000
2				
3				
4				
5				

※横断番号 1 は参照する横断番号、
横断番号 2 は参照される横断番号

	横断番号 1	横断番号 2
1	2	1
2	3	1
3		
4		
5		

L 2 の指定

横断 番号	張り出し 距離指定 方法	標準断 面設定 ライン	張り出 し基準 ライン	基準ライン からの張り 出し距離(m)
1	標準断面長 ▼		-3	3.000
2	▼			
3	▼			
4	▼			
5	▼			

6.3.12 支承線横断

この画面は必要に応じて入力して下さい。通常は自動決定できます。(※注意事項参照)

■ 支承線上の横断の指定

支承線上の横断を自動決定せずに指定する場合、「指定する」をチェックして、以下のデータを入力して下さい。

■ 支承線数

指定する支承線上横断番号の数を入力します。

■ 横断番号

支承線上にある横断の横断番号を「支承線数」だけ、入力して下さい。

■ 入力例

INFLoad1 ブロック 1

支承線上の横断の指定

☒ 指定する
このデータを指定しない場合は、支点と横断上の節点の座標値から自動決定し、その結果をINFLoad帳票に出力するので、これを確認すること。

支承線数 2

	横断番号
1	1
2	5
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

※注意事項

ここで、支承線上横断番号を指定しない場合、内部で自動決定を行います。

自動決定は、支点の平面分布形状から判定を行います。一本柱など、支点が一直線上に並ばない場合などには、自動決定では正しく判定できませんので、支承線上横断番号を指定して下さい。

6. データ作成

6.3.13 連行活荷重

[活荷重指定・活荷重名]で連行活荷重を指定した場合は必ず入力してください。

連行活荷重の値と載荷する位置などを指定します。

軌道番号5/10

軌道1

挿入

削除

コメント

任意入力

連行活荷重

軌道ライン番号-2

車両数(≦50)1

無限長載荷 車両数

載荷する荷重ケース名ケース 21 ** 活荷重(単機 衝撃なし) L→R **

1 車両あたりの軸数(≦30)9

☒ 客車荷重

	車両の軸間距離(m)	車両の軸重(kN)
1	2.400	6.000
2	1.500	12.000
3	1.500	12.000
4	1.500	12.000
5	2.700	12.000

分布荷重値4.000(kN/m)

分布荷重長128.000(m)

最後尾の車両から分布荷重の始まり位置までの距離1.500(m)

列車の走る方向

☒ 左→右(LTR)

☐ 右→左(RTL)

載荷方法

☒ 3 車両と指定すれば必ず3 車両、載荷する(FIX) ただし、橋梁の端部では2、または1 車両となる

☐ 3 車両としても2または1 車両の載荷での変位、反力、断面力の値が大きくなれば載荷する車両数を変更する (VAL)

■軌道番号

列車の軌道数分指定してください。

(コンボボックスで軌道番号を選択すると選択している軌道番号に対する連行活荷重のデータが表示されます)

■連行活荷重

・軌道ライン番号

連行活荷重を載荷するラインの番号を指定します。(主桁の場合は負で入力)

・車両数

載荷する列車の車両数を入力します。

(無限長載荷の場合は列車の長さが橋長の2倍以上になる値を入力します。)

・載荷する荷重ケース名

載荷する荷重ケース名をコンボボックスの中から選択します。

・1 車両あたりの軸数

車両 1 車両あたりの軸数を入力します。

入力項目	説明
車両の軸間距離	車両の軸間距離(m)を1 車両あたりの軸数分入力します。
車両の軸重	車両の軸重(kN)を1 車両あたりの軸数分入力します。

・客車荷重

客車荷重のある場合は、ここをチェックします。

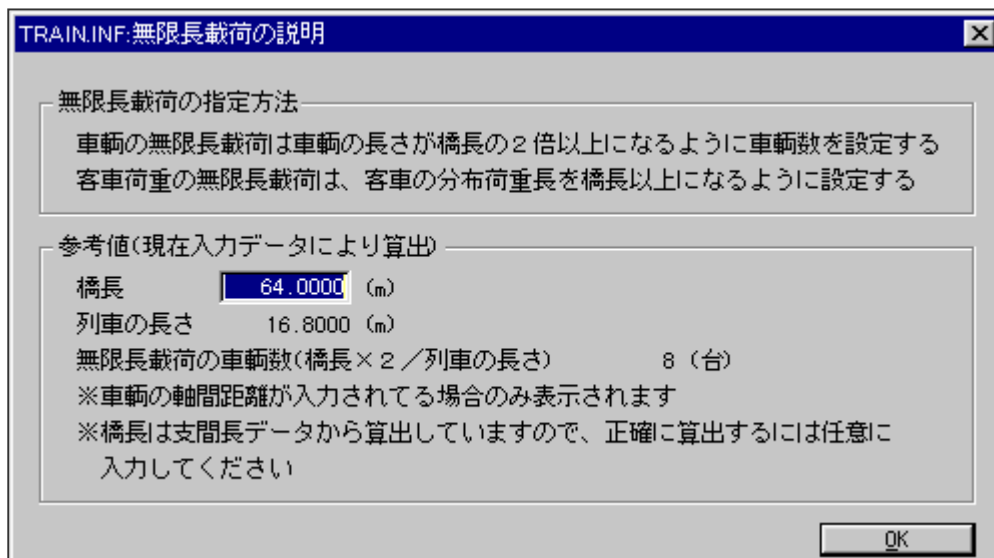
- ・分布荷重値
客車荷重の分布荷重値 (kN/m) を入力します。
- ・分布荷重長
客車荷重の分布荷重長 (m) を入力します。
- ・最後尾の車輛から分布荷重の始まり位置までの距離
最後尾の車輛から分布荷重の始まり位置までの距離 (m) を入力します。
- ・列車の走る方向
列車の走る方向が“左→右”か“右→左”かを選択します。
- ・載荷方法
載荷方法が“固定”か“変動”かを選択します。

■ボタン

- | | |
|----------|--|
| [挿入] | 軌道番号を新たに定義します。
(コンボボックスで現在選択している軌道番号の後ろに挿入されます) |
| [削除] | コンボボックスで現在選択されている軌道番号を削除します。 |
| [ライン確認図] | 現在指定されている全ラインの確認図を表示します。(6. 3. 11. ライン参照) |

■無限長載荷 車輛数

[無限長載荷 車輛数] ボタンを押すとダイアログボックスが開き、現在入力されている支間長と車輛の軸間距離の値から、無限長載荷する場合の車輛の数を自動的に算出します。橋長は任意に変更できます。



※注意事項

- 連行活荷重のブロック載荷はできません。
- 集中活荷重の指定はできません。

6. データ作成

■任意入力

[任意入力]ボタンを押すとダイアログボックスが開き、現在[連行荷重]画面に入力されている状態を保存し、以下の入力画面に反映します。ここでは、連行荷重を一度に入力することができます。

TRAININPUT:連行荷重入力データ

軌道データ

列車の載荷軌道数 (≤ 10)

	軌道ライン 番号	対応荷重 ケース番号
1	-2	21
2	-2	22
3	-2	23
4	-2	24
5	-2	25

連行荷重入力データ

	車両数	1車両 の軸数	列車の 走る方向	載荷 方法	客車荷重 の有無	分布 荷重値 (kN/m)	分布 荷重長 (m)	分布荷重 までの距離 (m)
1	1	9	左→右	FIX	☒	4.000	128.000	1.500
2	1	9	右→左	FIX	☒	4.000	128.000	1.500
3	2	9	左→右	FIX	☒	4.000	128.000	1.500
4	2	9	右→左	FIX	☒	4.000	128.000	1.500
5	1	2	左→右	FIX	☐			

	車両の 軸間距離 1 (m)	車両の 軸間距離 2 (m)	車両の 軸間距離 3 (m)	車両の 軸間距離 4 (m)	車両の 軸間距離 5 (m)	車両の 軸間距離 6 (m)	車両の 軸間距離 7 (m)	車両の 軸間距離 8 (m)	車両の 軸間距離 9 (m)
1	2.400	1.500	1.500	1.500	2.700	1.500	1.800	1.500	2.400
2	2.400	1.500	1.500	1.500	2.700	1.500	1.800	1.500	2.400
3	2.400	1.500	1.500	1.500	2.700	1.500	1.800	1.500	2.400
4	2.400	1.500	1.500	1.500	2.700	1.500	1.800	1.500	2.400

	車両の 軸重 1 (kN)	車両の 軸重 2 (kN)	車両の 軸重 3 (kN)	車両の 軸重 4 (kN)	車両の 軸重 5 (kN)	車両の 軸重 6 (kN)	車両の 軸重 7 (kN)	車両の 軸重 8 (kN)	車両の 軸重 9 (kN)
1	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

OK CANCEL

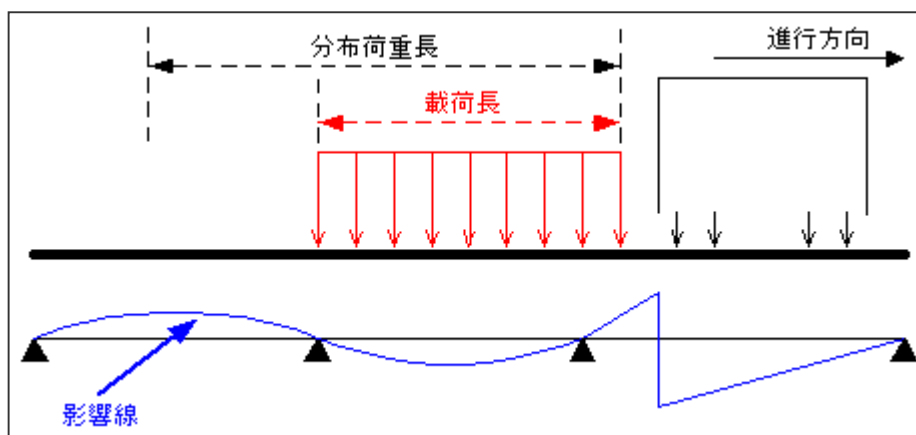
■ボタン(任意入力)

[OK] この画面で入力されている連行活荷重の状態を保存して、[連行活荷重]画面に反映します。

[CANCEL] この画面で変更した内容を保存せずに、このダイアログを閉じます。

※分布荷重長について

分布荷重長の長さは着目断面力が最大(最小)となるように自動的に変更され、分布荷重長以上にはなりません。従って、分布荷重長は最大載荷長となります。



6. データ作成

6.3.14 車道・非常駐車帯・歩道

この画面は必要に応じて入力して下さい。
ここで、活荷重を載荷する車道・非常駐車帯・歩道の範囲を指定します。

車道数 (≤ 4)

	左側境界 ライン番号	右側境界 ライン番号
1	3	4
2		
3		
4		

非常駐車帯数 (≤ 4)

	左側境界 ライン番号	右側境界 ライン番号
1		
2		
3		
4		

歩道数 (≤ 4)

	左側境界 ライン番号	右側境界 ライン番号
1	1	2
2	7	8
3		
4		

■車道数／レーン数

活荷重を載荷する車道数を入力します。レーン載荷の場合はレーン数となります。

■非常駐車帯数

活荷重を載荷する非常駐車帯数を入力します。

■歩道数

活荷重を載荷する歩道数を入力します。

入力項目	説明
左側境界ライン番号	車道・非常駐車帯・歩道の左側境界のライン番号を指定します。 (主桁の場合は負で入力) レーン載荷の場合、レーン左側境界ライン番号 (レーン中心ライン番号) となります。
右側境界ライン番号	車道・非常駐車帯・歩道の右側境界のライン番号を指定します。 (主桁の場合は負で入力) レーン載荷の場合、レーン右側境界ライン番号となります。

■ボタン

[ライン確認図] 現在指定されている全ラインの確認図を表示します。(6.3.11. ライン参照)

※注意事項

レーン載荷の場合、レーン右側境界ライン番号を入力しなければ、レーン中心ライン指定となります。

6.3.15 活荷重(L荷重)・群集荷重

この画面は[活荷重指定・活荷重名]で“活荷重 L荷重載荷”を指定した場合は必ず入力してください。
ただし、活荷重の指定のしかたによって入力制限されます。

P 1 活荷重指定		☒ 活荷重の使い分けを指定する				変位・断面力・反力		データ
支間 番号	曲げ着目時 主載荷強度 (kN/m ²)	曲げ着目時 従載荷強度 (kN/m ²)	せん断着目時 主載荷強度 (kN/m ²)	せん断着目時 従載荷強度 (kN/m ²)	橋軸方向 載荷長 (m)	橋軸直角方向 主載荷幅 (m)	橋軸方向 移動量 (m)	
1	10.00	5.00	12.00	6.00	6.000	5.500	1.000	
2	10.00	5.00	12.00	6.00	6.000	5.500	1.000	
3	10.00	5.00	12.00	6.00	6.000	5.500	1.000	
4	10.00	5.00	12.00	6.00	6.000	5.500	1.000	
5								

■活荷重の使い分けを指定する

活荷重の使い分けをおこなう場合は、ここをチェックしてください。

■ボタン

[データ] [活荷重の使い分け]データ入力画面を表示します。

■P 1 活荷重指定

入力項目	説明
曲げ着目時主載荷強度	L-25 P1活荷重の曲げ着目主載荷強度(kN/m ²)を入力してください。 (標準値=10.0kN/m)
曲げ着目時従載荷強度	L-25 P1活荷重の曲げ着目従載荷強度(kN/m ²)を入力してください。 (標準値=曲げ着目時主載荷強度*0.5)
せん断着目時主載荷強度	L-25 P1活荷重のせん断着目主載荷強度(kN/m ²)を入力してください。 (標準値=12.0kN/m)
せん断着目時従載荷強度	L-25 P1活荷重のせん断着目従載荷強度(kN/m ²)を入力してください。 (標準値=せん断着目時主載荷強度*0.5)
橋軸方向載荷長	橋軸方向載荷長(m)を入力してください。(標準値=10.0m)
橋軸直角方向載荷長	橋軸直角方向主載荷幅(m)を入力してください。(標準値=5.5m)
橋軸方向移動量	橋軸方向移動量(m)を入力してください。(標準値=1.0m)

※注意事項

P 1、P 2活荷重は、標準値(L荷重(B活荷重))の場合に表中のセルが青色で表示されます。
また空白で入力した場合も標準値とみなされます。

6. データ作成

■ P 2活荷重指定

P 2 活荷重指定				
支間 番号	主載荷部の 分布活荷重強度 (kN/m ²)	従載荷部の 分布活荷重強度 (kN/m ²)	群集荷重 強度 (kN/m ²)	主載荷幅 (m)
1	3.50	1.75		5.500
2	3.50	1.75		5.500
3	3.50	1.75		5.500
4	3.50	1.75		5.500
5				

入力項目	説明
主載荷部の分布荷重強度	L-25 主載荷部の分布荷重強度 (kN/m ²) を入力してください。 (標準値=3.5~3.0kN/m)
従載荷部の分布荷重強度	L-25 従載荷部の分布荷重強度 (kN/m ²) を入力してください。 (標準値=主載荷部の分布荷重強度*0.5)
群集荷重強度	群集荷重強度 (kN/m) を入力してください。(標準値=3.5~3.0kN/m)
主載荷幅	主載荷幅 (m) を入力してください。(標準値=5.5m)

※注意事項

支間が複数個ある時、橋軸方向載荷長は最大のもの、橋軸方向移動量は最小のものがセットされる。
主載荷部の分布荷重強度と群集荷重強度の標準値は、入力された支間長LNGiがLNGi≤80の場合は3.5、
80<LNGi≤130の場合は、4.3-0.01LNGi、LNGi>130の場合は3.0が標準値としてセットされます。

6.3.16 P1活荷重の使い分け

この画面は[活荷重(L荷重)・群集荷重]で活荷重の使い分けを指定した場合に入力して下さい。

[活荷重(L荷重)・群集荷重]画面のデータボタンを押すとこのダイアログが開きます。

■使い分けの種類数(変位)

荷重値の使い分けをする変位の種類数を指定します。

変位		使い分けの種類数 (≤ 10)						各使い分けを使用する節点番号 (フリーフォーマット)	コメント
		D X	D Y	D Z	R X	R Y	R Z		
1	S	S	S	S	S	S	S	ALL ;	立体ラーメン横方向
2									

入力項目

説明

DX, DY, DZ, RX, RY, RZ

それぞれの方向に対して“M”(曲げ)か“S”(せん断)を指定します。

各使い分けを使用する節点番号

各使い分けを使用する節点番号を入力します。

■使い分けの種類数(断面力)

荷重値の使い分けをする断面力の種類数を指定します。

断面力		使い分けの種類数 (≤ 10)						各使い分けを使用する部材番号 (フリーフォーマット)	コメント
		F X	F Y	F Z	M X	M Y	M Z		
1	M	S	S	S	M	M	M	101-147, 201-247, 301-347, 401-447, 501-547, 601-647, 701-779, 801-879 ;	主桁、横桁、梁
2	S	S	S	S	M	M	M	2201-2234, 2251-2259, 2271-2280,	鋼製脚
3								2302-2329, 2351-2358, 2371-2378, 2391-2393 ;	

入力項目

説明

FX, FY, FZ, MX, MY, MZ

それぞれの方向に対して“M”(曲げ)か“S”(せん断)を指定します。

各使い分けを使用する部材番号

各使い分けを使用する部材番号を入力します。

■使い分けの種類数(反力)

荷重値の使い分けをする反力の種類数を指定します。

反力		使い分けの種類数 (≤ 10)						各使い分けを使用する支点番号 (フリーフォーマット)	コメント
		F X	F Y	F Z	M X	M Y	M Z		
1	M	M	M	M	M	M	M	ALL ;	
2									

入力項目

説明

FX, FY, FZ, MX, MY, MZ

それぞれの方向に対して“M”(曲げ)か“S”(せん断)を指定します。

各使い分けを使用する支点番号

各使い分けを使用する支点番号を入力します。

■ボタン

[各橋梁形式別使い分け]

「道路橋」に関する地区講習会 講義要旨(平成5年度)を参考に
した各橋梁形式別の使いわけの表を表示します。

[戻る]

もとの[活荷重(L荷重)・群集荷重]画面に戻ります。

6. データ作成

6.3.17 活荷重(T荷重・レーン載荷荷重)

この画面は[活荷重指定・活荷重名]で“活荷重 T荷重載荷 “および” 活荷重 レーン載荷荷重 “を指定した場合は必ず入力してください。

ただし、T荷重指定は何も入力しなくても最初に標準値が入力されています。

T 荷重指定	
1 横断上での最大主載荷台数	2 (台)
1 横断上での最大車輦台数	16 (台)
主載荷 1 軸あたりの重量	100.00 (kN)
従載荷 1 軸あたりの重量	50.00 (kN)
車輦幅	2.750 (m)
車軸間隔	1.750 (m)
載荷面長さ	0.500 (m)

■ T荷重(レーン載荷荷重)指定

- 1 横断での最大主載荷台数
1 横断上での最大主載荷台数(台)を入力します。(標準値=2台) : レーン載荷の場合 (標準値=1台)
- 1 横断での最大車輦台数
1 横断上での最大車輦台数(台)を入力します。(標準値=16台) : レーン載荷の場合 (標準値=1台)
- 主載荷 1 軸あたりの重量
主載荷 1 軸あたりの重量(kN)を入力します。(標準値=100.0kN)
- 従載荷 1 軸あたりの重量
従載荷 1 軸あたりの重量(kN)を入力します。(標準値=主載荷 1 軸あたりの重量*0.5)
- 車輦幅
車輦幅(m)を入力します。(標準値=2.75m)
- 車軸間隔
車軸間隔(m)を入力します。(標準値=1.75m)
- 載荷面長さ
載荷面長さ(m)を入力します。(標準値=0.5m)

■ 割増係数

割増係数	参考値入力								
	支点上	第1径間の支間	支点上	第2径間の支間	支点上	第3径間の支間	支点上	第4径間の支間	支点上
1	1.500	1.500	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000		

入力項目	説明
支点上	支点上での割増係数を入力します。
第n径間の支間	第n径間の支間上での割増係数を入力します。
■ボタン	
[参考値入力]	割増係数の参考値を自動計算して表に入力します。

6. データ作成

6.3.18 集中活荷重

この画面は[活荷重指定・活荷重名]で集中活荷重(P0)を指定した場合は必ず入力してください。

集中活荷重がある場合にここで指定します。

集中活荷重指定 (P0(集中荷重+集中活荷重) ≤ 60)							
	無効	節点番号			荷重値 (kN)	距離 (m)	コメント
1	☐	1151			533.390		
2	☐	1152			590.460		
3	☐	1153			398.000		
4	☐	1154			398.000		
5	☐						

■集中活荷重指定 (P0(集中死荷重+集中活荷重) ≤ 60)

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
節点番号	集中活荷重を載荷する基準になる節点番号を指定します。
ライン番号	集中活荷重を載荷する基準になるライン番号を指定します。(横断番号と併用)
横断番号	集中活荷重を載荷する基準になる横断番号を指定します。(ライン番号と併用)
荷重値	載荷する荷重強度(kN/m ²)を入力します。
距離	格点番号あるいは、ライン番号と横断番号で指定した基準点からの距離(m)を入力します。

■ボタン

[P0 (集中活荷重) 入力説明]	集中活荷重入力について説明をします。
[ライン確認図]	現在指定されている全ラインの確認図を表示します。(6.3.11. ライン参照)

6.3.19 死荷重

この画面は必要に応じて入力して下さい。

死荷重の載荷がある場合はここで指定できます。

選択ケース	ケース 102 ** 床版自重 **	
-------	-----------------------------	--

■ケース選択

荷重値を入力する死荷重ケースをコンボボックスから選択します。

■集中死荷重入力 (P0(集中死荷重+集中活荷重) ≤ 60)

	無効	荷重種	節点番号	ライン番号	横断番号	荷重値 (kN)	距離 (m)
1	☐	P0		-1	90	3.665	
2	☐	P0	101			3.234	

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
節点番号	集中死荷重を載荷する基準になる節点番号を指定します。
ライン番号	集中死荷重を載荷する基準になるライン番号を指定します。(横断番号と併用)
横断番号	集中死荷重を載荷する基準になる横断番号を指定します。(ライン番号と併用)
荷重値	載荷する荷重強度 (kN/m ²) を入力します。
距離	格点番号あるいは、ライン番号と横断番号で指定した基準点からの距離 (m) を入力します。

■橋軸方向 線死荷重入力 (LL(橋軸方向 線死荷重) ≤ 180)

	無効	荷重種	ライン番号	始端側横断番号	終端側横断番号	始端側荷重値 (kN/m)	終端側荷重値 (kN/m)	始端側距離 (m)	終端側距離 (m)
1	☐	LL	7	1	2	1.576	1.574		
2	☐	LL	7	2	3	1.574	1.571		

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
ライン番号	線死荷重を載荷するライン番号を指定します。
始端側横断番号	指定したライン上で線死荷重を載荷する始まりの横断番号を指定します。
終端側横断番号	指定したライン上で線死荷重を載荷する終わりの横断番号を指定します。
始端側荷重値	載荷する荷重の始端側の荷重強度 (kN/m ²) を入力します。
終端側荷重値	載荷する荷重の終端側の荷重強度 (kN/m ²) を入力します。
始端側距離	荷重の始端が始端側横断番号から離れている場合に、その距離 (m) を入力します。
終端側距離	荷重の終端が終端側横断番号から離れている場合に、その距離 (m) を入力します。

※始終端距離を入力する場合、最寄の横断からの距離を与えます。このとき距離は始終端横断よりも手前の場合負、横断より先の場合は正で与えます。

6. データ作成

■横断方向 線死荷重入力 (LC または LS (横断方向 線死荷重) ≤ 60)

	無効	荷重種	始端側 ライン 番号	終端側 ライン 番号	横断 番号		始端側 荷重値 (kN/m)	終端側 荷重値 (kN/m)	始端側 距離 (m)	終端側 距離 (m)
1	☐	LC	3	4	2		0.220			
2	☐	LC	7	8	3		0.220			

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
始端側ライン番号	指定した横断上で線死荷重を載荷する始まりのライン番号を指定します。
終端側ライン番号	指定した横断上で線死荷重を載荷する終わりのライン番号を指定します。
横断番号	線死荷重を載荷する横断番号を指定します。
始端側荷重値	載荷する荷重の始端側の荷重強度(kN/m ²)を入力します。
終端側荷重値	載荷する荷重の終端側の荷重強度(kN/m ²)を入力します。
始端側距離	荷重の始端が始端横断番号から離れている場合に、その距離(m)を入力します。
終端側距離	荷重の終端が終端横断番号から離れている場合に、その距離(m)を入力します。

※始終端距離を入力する場合、最寄の横断からの距離を与えます。このとき距離は始終端横断よりも手前の場合負、横断より先の場合は正で与えます。

■分布死荷重入力 (UN または US (分布死荷重) ≤ 60)

	無効	荷重種	始端側 ライン 番号	終端側 ライン 番号	始端側 横断 番号	終端側 横断 番号	荷重値 P 1 (kN/m ²)	荷重値 P 2 (kN/m ²)	荷重値 P 3 (kN/m ²)	荷重値 P 4 (kN/m ²)	距離 A 1 (m)	距離 A 2 (m)	距離 A 3 (m)
1	☐	UN	1	2			0.200						
2	☐	UN	7	8			0.333						

入力項目	説明
無効	チェックした行をコメントアウトします。
始端側ライン番号	指定した横断上で分布死荷重を載荷する始まりのライン番号を指定します。
終端側ライン番号	指定した横断上で分布死荷重を載荷する終わりのライン番号を指定します。
始端側横断番号	指定したライン上で分布死荷重を載荷する始まりの横断番号を指定します。
終端側横断番号	指定したライン上で分布死荷重を載荷する終わりの横断番号を指定します。
荷重値 P 1	指定した始端側ライン上で、始端側横断上の荷重強度(kN/m ²)を入力します。
荷重値 P 2	指定した終端側ライン上で、始端側横断上の荷重強度(kN/m ²)を入力します。
荷重値 P 3	指定した始端側ライン上で、終端側横断上の荷重強度(kN/m ²)を入力します。 (USの場合、P 3 = P 1 で P 1 の入力のみ)
荷重値 P 4	指定した終端側ライン上で、終端側横断上の荷重強度(kN/m ²)を入力します。 (USの場合、P 4 = P 2 で P 2 の入力のみ)
距離 A 1	P 1 の載荷位置が始端側横断から離れている場合に、その距離(m)を入力します。
距離 A 2	P 2 の載荷位置が始端側横断から離れている場合に、その距離(m)を入力します。
距離 A 3	P 3 の載荷位置が終端側横断から離れている場合に、その距離(m)を入力します。
距離 A 4	P 4 の載荷位置が終端側横断から離れている場合に、その距離(m)を入力します。

※始終端距離を入力する場合、できるだけ最寄の横断からの距離を与えます(ただし、始端横断番号≠終端横断番号とします)。このとき距離は始終端横断よりも手前の場合負、横断より奥の場合は正で与えます。

■ボタン

[P0 (集中死荷重) 入力説明]	集中死荷重入力について説明をします。
[LL (橋軸方向 線死荷重) 入力説明]	橋軸方向 線死荷重入力について説明をします。
[LC (横断方向 線死荷重) 入力説明]	横断方向 線死荷重入力について説明をします。
[UN (分布死荷重) 入力説明]	分布死荷重入力について説明をします。
[ライン確認図]	現在指定されている全ラインの確認図を表示します。 (6.3.11. ライン参照)
[LS (台形分布 線死荷重) 入力説明]	横断方向 台形分布栓死荷重入力について説明をします。
[US (台形分布死荷重 入力説明)]	横断方向台形分布死荷重入力について説明をします。

※注意事項

選択した荷重種によって入力形式が変わります。

※LCとLS、UNとUSの違い

いずれも横断方向に台形分布となる荷重を扱うことができますが、荷重と影響線の積の方法が異なります。詳しくは、概説書の「4・5 影響線による断面力計算」または SPACER 入力フォーマットの infload-35 および infload-37 ページをご覧ください。

6. データ作成

6.4 固有値／応答スペクトル解析

6.4.1 タイトル・初期設定

この画面は必ず入力して下さい。

画面の右上にあるモジュール切替ボタンで、[R-SPECTRUM]を押すと、R-SPECTRUMの「タイトル・初期設定」画面が表示されます。

ここでは、現在選択されているR-SPECTRUMのデータブロックの基本条件を設定します。

■タイトル

現在のデータブロックのタイトルを入力します。

■初期設定

・解析種類

固有値解析のみか、応答スペクトル解析かを選択します。(応答スペクトル解析を選択した場合は各次応答値をSPACERのマスターファイルに保存するかどうか決定します。)

・保存固有ベクトル数

モード形状と各次応答値を保存する次数を入力します。

・打ち切り固有値数

打ち切り条件を固有値数で入力します。

・打ち切り固有周期

打ち切り条件を固有周期で入力します。

・打ち切り累加有効質量比

打ち切り条件を起震方向総質量に対する起震方向累加有効質量の比で入力します。

■ボタン

[追加] R-SPECTRUMのデータブロックを追加します。

6.4.2 質量・追加質量

この画面は必要に応じて入力して下さい。

固有値解析する場合に使用する質量データを指定します。

質量データ

☐ SPACERの死荷重データを使用せず、追加質量データのみで作成

質量を求めるためのSPACER死荷重データ

STATICS1

ケース 114 ** 死荷重 (固有値算出用) **

■質量データ

- ・SPACERの死荷重データを使用せず、追加質量データのみで作成
死荷重データを使用しない場合は、チェックします。
- ・質量を求めるためのSPACER死荷重データ
最初のコンボボックスで使用する死荷重データを入力しているSTATICS番号を選択し、次のコンボボックスで使用する死荷重のケース番号を選択します。

追加質量データ

入力形式

☐ 質量 ☒ 重量

節点に付加する質量、または重量

	無効	節点番号	X軸方向	Y軸方向	Z軸方向	X軸回転	Y軸回転	Z軸回転	コメント
1	☐	314	62.2						
2	☐	714		62.2	62.2				

■追加質量データ

- ・入力形式
追加したい質量を“M”(質量)で入力するのか“W”(重量)で入力するのか選択します。
- ・節点に追加する質量、または重量

入力項目	説明
節点番号	質量(重量)を追加したい節点を指定します。
X軸方向	指定した節点番号のX軸方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。
Y軸方向	指定した節点番号のY軸方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。
Z軸方向	指定した節点番号のZ軸方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。
X軸回転	指定した節点番号のX軸回転方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。
Y軸回転	指定した節点番号のY軸回転方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。
Z軸回転	指定した節点番号のZ軸回転方向に追加したい質量(重量) (kN)を入力します。

6. データ作成

6.4.3 起震方向

この画面は[タイトル・初期設定]で応答スペクトル解析を選択した場合は必ず入力して下さい。
ここでは、応答スペクトル解析の際の起震方向を設定します。

起震方向ケース数 (≤ 10) (負のとき、打ち切り条件にX, Y, Z 軸方向の起震も考慮)

起震方向ベクトルの全体座標系での成分と起震方向ケース名

ケース 番号	X成分	Y成分	Z成分	起震方向ケース名
1	1.0	0.0	0.0	橋軸方向
2	0.0	1.0	0.0	橋軸直角方向
3				

■起震方向ケース数

起震方向のケース数を入力します。(負のとき、打ち切り条件にX, Y, Z 軸方向の起震も考慮)

■起震方向ベクトルの全体座標系での成分と起震方向ケース名

入力項目	説明
X成分	起震方向ベクトルの全体座標系でのX成分を入力します。
Y成分	起震方向ベクトルの全体座標系でのY成分を入力します。
Z成分	起震方向ベクトルの全体座標系でのZ成分を入力します。
起震方向ケース名	起震方向のケース名を入力します。

6.4.4 使用スペクトル

この画面は[タイトル・初期設定]で応答スペクトル解析を選択した場合は必ず入力して下さい。

ここでは、道路橋示方書(耐震設計編 H8.12)に準拠した応答スペクトルの設定と、任意の応答スペクトルの設定とのどちらかを選んでおくことができます。

モード合成法 SRSS法

地域別補正係数 1.0 (解析では使用スペクトルに地域別補正係数を掛

使用スペクトル(道路橋示方書(耐震設計編) (H8.12) に規定)

震度法レベルの標準加速度応答スペクトルS O (I 種地盤)

■モード合成法

モード合成法を“SRSS法”か“CQC法”かどちらか選択します。

■地域補正係数

地域補正係数を入力します。(解析では、使用スペクトルにこれを掛けたものが使用されます。)

■使用スペクトル

解析に使用するスペクトルをコンボボックスから選択します。

使用スペクトルで“任意のスペクトル使用(ファイル作成)”を選択した場合

任意スペクトル保存ファイル名指定 Spectrum 外部ファイルの参照

スペクトル番号 1/30 スペクトル 1 挿入 削除

任意スペクトル設定

スペクトル名 応答スペクトル (Ⅲ種地盤)

加速度応答スペクトルの区間数 (≦ 7) 4

	区間を区切る 固有周期 (s)	SAC	SAP	SL
1	0.35	180.0	0.0	0.0
2	0.60	486.8097	9477	0.0
3	2.0	300	0.0	0.0
4		688.7414	-1.1990	0.0
5				

加速度応答スペクトルはgal (cm/s²) で入力し、値は区間ごとの式により判定される。

加速度応答スペクトル=MAX(SAC * T^{SAP}, SL) T: 固有周期

※詳細はヘルプを参照してください

■任意のスペクトル保存ファイル名指定

任意で作成したスペクトルの情報を保存するファイル名を指定します。(ファイル名を指定せずにこの画面を抜けた場合、デフォルトで“sample”というファイル名になります。)

■スペクトル番号

任意で作成するスペクトルの数だけ指定してください。(コンボボックスでスペクトル番号を選択すると選択しているスペクトル番号に対する任意スペクトル設定データが表示されます)

6. データ作成

■任意スペクトル設定

・スペクトル名

作成するスペクトルの名前を指定します。

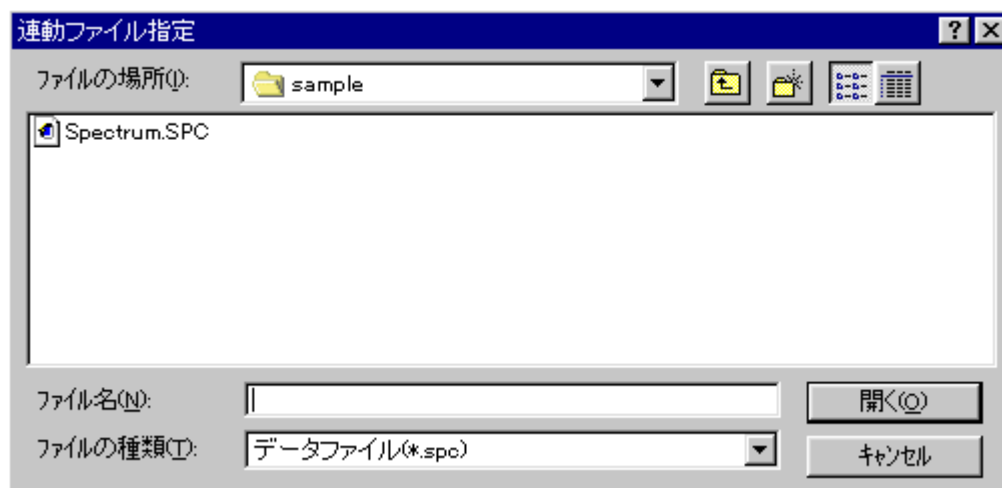
・加速度応答スペクトルの区間数

作成する加速度応答スペクトルの区間数を入力します。

入力項目	説明
区間を区切る固有周期	作成する加速度応答スペクトルの区間を区切る固有周期(s)を入力します。
SAC、SAP、SL	加速度応答スペクトル=MAX(SAC*T ^{SAP} , SL) T：固有周期(s) に対応するように区間ごとに入力します。

■外部ファイルの参照

すでに作成された任意スペクトルファイル (*.SPC)がある場合は、それを読み込みます。[連動ファイル読込]ボタンを押すと、以下のダイアログボックスが開きますので、任意スペクトルファイル(*.SPC)を選択して[開く]を押して下さい。現在入力されているデータがある場合は置き換えられます。



■ボタン

[挿入]

スペクトル番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択しているスペクトル番号の後ろに挿入されます)

[削除]

コンボボックスで現在選択されているスペクトル番号を削除します。

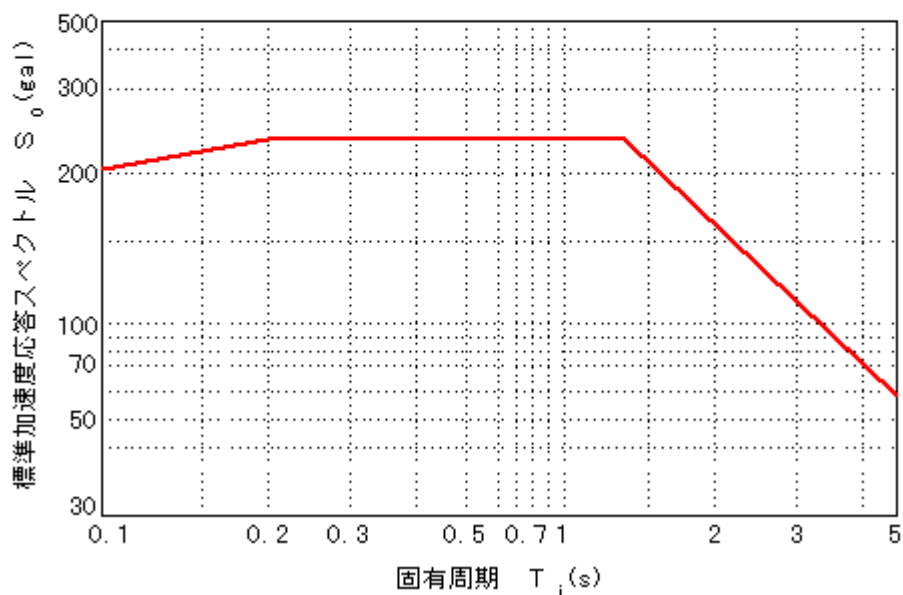
※注意事項

使用スペクトルで”任意の任意のスペクトル使用(ファイル作成)”を選択した場合は、必ず「任意のスペクトル保存ファイル名指定」のファイル名指定と「スペクトル番号」の挿入をおこなってください。

※任意スペクトルの入力のみ

例えば、「道路橋示方書(耐震設計編)」(平成8年12月)に規定されている“震度法レベルの標準加速度応答スペクトルS₀(Ⅱ種地盤)”を数値と図で表現すると以下ようになります。

地盤種別	固有周期 T_i (s) に対する S_0 (gal)		
Ⅱ 種	$T_i < 0.2$ $S_0 = 427 T_i^{1/3}$ ただし、 $S_0 \geq 200$	$0.2 \leq T_i \leq 1.3$ $S_0 = 250$	$1.3 < T_i$ $S_0 = 325 / T_i$



このスペクトルを任意スペクトルで作成するには以下のように指定します。

スペクトル名

加速度応答スペクトルの区間数 (≦ 7)

	区間を区切る 固有周期 (s)	SAC	SAP	SL
1	0.2	427	0.3333	200
2	1.3	250	0.0	0.0
3		325	-1.0	0.0
4				
5				
6				
7				

6. データ作成

6.4.5 減衰定数

この画面は[タイトル・初期設定]で応答スペクトル解析を選択した場合のみ必要に応じて入力して下さい。
ここでは、ひずみエネルギーか運動エネルギーかどちらかに着目して減衰定数を設定します。

☒ ひずみエネルギー使用 ☐ 運動エネルギー使用

■エネルギー使用

ひずみエネルギーを使用するのか運動エネルギーを使用するのか選択します。

ひずみエネルギー使用の場合

ひずみエネルギーに着目してモード減衰定数の補完をします。

■部材減衰定数

部材減衰定数			
	減衰定数	部材番号(フリーフォーマット)	コメント
1	0.02	301-384, 401-570, 601-680, 701-780, 1001-1004 ;	上部工
2	0.05	101-105, 151-175, 181-189, 191-197, 201-225, 251-275 ;	下部工
3			

入力項目	説明
減衰定数	部材の減衰定数を指定します。
部材番号	指定した減衰定数を使用する部材をフリーフォーマットで入力します。

■支点バネ減衰定数

支点バネ減衰定数			
	減衰定数	節点番号(フリーフォーマット)	コメント
1	0.20	185-188, 285-288 ;	
2			

入力項目	説明
減衰定数	支点バネの減衰定数を指定します。
支点番号	指定した減衰定数を使用する支点をフリーフォーマットで入力します。

運動エネルギー使用の場合

運動エネルギーに着目して節点をいくつかのランクに分類し、モード減衰定数の補完をします。

■節点減衰定数

節点減衰定数			
	減衰定数	節点番号(フリーフォーマット)	コメント
1	0.20	185-188, 285-288 ;	
2			

入力項目	説明
減衰定数	節点の減衰定数を指定します。
節点番号	指定した減衰定数を使用する節点をフリーフォーマットで入力します。

■ボタン

[各構造要素の等価減衰定数の参考値]

「道路橋示方書(耐震設計編)」(平成8年12月)に規定されている各構造要素の等価減衰定数の参考値を表示します。

6. データ作成

6.4.6 各次応答値出力

この画面は[タイトル・初期設定]で応答スペクトル解析を選択し、各次応答出力を指定した場合のみ必要に応じて入力して下さい。

応答スペクトル解析の結果をSPACERのマスタファイルに保存するための設定をします。

	起震方向 ケース 番号	モード 番号	マスター ファイル ケース 番号
1	1	1	1
2	1	0	2
3	2	5	3
4	2	0	4
5	3	1	5
6	3	0	6
7			

入力項目	説明
起震方向ケース番号	起震方向]で指定されている起震方向のケース番号を入力します。
モード番号	マスターファイルに解析結果を書き出すモード番号を入力します。 (0のときはモード合成結果で1以上は各次応答値になります)
マスターファイル ケース番号	マスターファイル上でのケース番号を入力します。

6.5 組合せ／抽出

6.5.1 タイトル・オプション

この画面は必ず入力して下さい。

画面の右上にあるモジュール切替ボタンで、[PRINT]を押すと、PRINTの「タイトル・オプション」画面が表示されます。ここでは、現在選択されているPRINTのデータブロックの基本条件を設定します。

■タイトル

現在のPRINTのデータブロックのタイトルを入力します。

■実行条件

・帳票出力

指定したケースの結果を帳票(*. PR3)に出力します。

節点・部材出力(PRINT) ... 結果を節点番号、部材番号順に出力します。

桁編集出力(EDIT) ... 結果を指定したグループ毎に出力します。

・マスターファイル保存(SAVE)

[マスターファイル保存]画面で指定したケースの結果をマスターファイル(*. MST)に保存します。

6. データ作成

■計算条件

- ・節点／部材に係数を与える (FACTOR)

[節点, 部材の係数]画面を入力する場合に選択します。特定の節点や部材の特定のケースの結果に対して、係数倍することができます。

- ・変位, 加速度, 速度を局部座標系で出力する (LDISP)

指定した節点の変位, 加速度, 速度の結果を、入力した局部座標系で出力します。ただし、マスターファイルに保存されている結果に対して変更するので、STATICSで、既に局部座標系を指定しているときは、通常、このデータを入力することはありません。

- ・STATICSで指定された部材座標系を変更して出力する (ANGLE)

固定載荷/影響線作成 (STATICS) で計算した部材座標系を、部材軸回りに入力した角度だけ回転させて断面力を出力します。

■組合せ/抽出条件

- ・相反応力を考慮しない 部材の指定 (NOREVERSAL)

組合せ時にLIVE () をしていなくても、相反応力を考慮したくない 部材 (コンクリート部材、沓をモデル化した節点間バネ部材) があるとき、このデータを指定すると、その部材だけ相反応力を考慮しません。

- ・反力は組合せ係数を考慮しない (NOREACTION)

反力を組み合わせるとき、組合せ係数を考慮しないで組合せを行います。

- ・変位は組合せ係数を考慮しない (NODISPLACE)

変位を組み合わせるとき、組合せ係数を考慮しないで組合せを行います。変位は通常、組合せ係数を考慮しないため、組合せケースの変位を出力するときは、このオプションを指定します。

- ・着目部材, 節点の値がすべて 0 の場合 PICK1 のピックアップ対象としない (ZEROSKIP)

PICK1 指定時に、無載荷状態の節点や部材があるとき、ピックアップの対象からはずします。例えば、載荷時は全ケースで負の値でも、無載荷を含めると最大値は 0.0 になってしまうのを避けることができます。全てのケースで値が 0 の節点や部材については "*" が出力されます。

■出力形式

- ・断面力と反力の計算で最大値と最小値のみを計算する (MAXMAX)

断面力と反力の計算で、着目部材、節点の結果の各成分の最大値、最小値のみを出力します。

- ・断面力を軸力の最大と最小の着目しか出力しない (TRUSS)

断面力の出力を、軸力の最大、最小着目時の各成分の断面力のみしか出力しません。

出力自由度：帳票に出力する結果の自由度を、6 方向で出力するか 3 方向で出力するか選択します。

6 自由度 6 方向成分の結果 (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) を出力します。

3 自由度 下記の 3 方向の出力成分を選択します。

出力成分：3 方向の自由度で出力するとき、どの 3 成分を出力するか指定します。

XYIN X Y の平面内の結果 (FX, FY, MZ) を出力します。

XYOUT X Y の平面外の結果 (FZ, MX, MY) を出力します。

XZIN X Z の平面内の結果 (FX, FZ, MY) を出力します。

XZOUT X Z の平面外の結果 (FY, MX, MZ) を出力します。

YZIN Y Zの平面内の結果(FY, FZ, MX)を出力します。

YZOUT Y Zの平面外の結果(FX, MY, MZ)を出力します。

- ・変位, 断面力, 反力を荷重ケースごとに改ページして出力する(PAGESKIP)
通常は、次のケースも1ページ内におさまるときは、改頁されませんが、このオプションを選択すると、次のケースの結果を出力するとき、必ず改頁を行います。
- ・変位, 断面力, 反力を出力する荷重ケース番号の入力順で出力する(NOSORT)
通常は、変位, 断面力, 反力の出力は、指定された荷重ケース番号を昇順に並べ替えて出力しますが、このオプションを選択すると、荷重ケース番号を入力した順番で出力します。

6. データ作成

6.5.2 節点・部材の係数

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[節点／部材に係数を与える (FACTOR)]を選択した場合、必ず入力されていなくてはなりません。

変位、断面力、反力の結果に対して、指定した節点/部材にかける係数を定義します。

係数データの組数 1 (≤5) 組番号 1 挿入 削除								
変位 変位の組数 0								
	番号	X方向 係数	Y方向 係数	Z方向 係数	X軸回り 係数	Y軸回り 係数	Z軸回り 係数	節点番号 <フリーフォーマット>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
断面力 断面力の組数 1								
	番号	X方向 係数	Y方向 係数	Z方向 係数	X軸回り 係数	Y軸回り 係数	Z軸回り 係数	部材番号 <フリーフォーマット>
1	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	1-20 ;
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
反力 反力の組数 1								
	番号	X方向 係数	Y方向 係数	Z方向 係数	X軸回り 係数	Y軸回り 係数	Z軸回り 係数	節点番号(支点) <フリーフォーマット>
1	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	1,21 ;
2								

■係数データの組数

- ・係数データの組数

荷重ケースに適用する係数データの組を何組定義するか指定します。

- ・組番号

係数データの組番号が"1"からの連番で自動的につきます。[挿入]、[削除]ボタンによって、組番号の追加・挿入・削除ができます。

■変位の組数

変位の係数を何種類定義するか指定します。

■変位

入力項目	説明
～方向係数	各軸方向の変位への係数を入力します。
～回り係数	各軸回りの回転角への係数を入力します。

■断面力の組数

断面力の係数を何種類定義するか指定します。

■断面力

入力項目	説明
～方向係数	軸力F X、せん断力F Y、F Z への係数を入力します。
～回り係数	ねじりモーメントMX、曲げモーメントMY、MZ への係数を入力します。

■反力の組数

反力の係数を何種類定義するか指定します。

■反力

入力項目	説明
～方向係数	各軸方向の反力への係数を入力します。
～回り係数	各軸回りの回転反力への係数を入力します。

6. データ作成

6.5.3 組合せ・抽出

この画面は必要に応じて入力して下さい。
荷重ケースの組合せや抽出をするケースを定義します。

組合せ・抽出		組合せケース数		13	
	ケース番号	条件	係数	ピックアップ	組合せ,抽出データ <フリーフォーマット>
1	201	▼		▼	101+102+103+104 ;
2	202	▼		PICK1 ▼	106,-106,107,-107 ;
3	203	▼		PICK1 ▼	108,109 ;
4	204	▼		PICK1 ▼	110,-110 ;
5	205	▼		PICK3 ▼	111,112,113 ;

■組合せケース数

入力する組合せケースの数を指定します。

■組合せ・抽出

入力項目	説明
ケース番号	組合せ・抽出ケースのケース番号を入力します。
条件	無記入の場合は、結果に下記の係数を掛けて出力します。 "/" 結果を下記の係数で割って出力します。 "F" [節点部材の係数]で入力した係数を掛けて出力します。
係数	上記条件によって処理される係数を指定します。条件に"F"が指定されているときは、[節点部材の係数]で入力した係数の組番号を入力します。
ピックアップ	組合せかピックアップするかを指定します。 " " 組合せデータになります。 "PICK1" 下記の組合せ,抽出データで指定したケースの結果から、最大値、最小値をピックアップします。 "PICK2" PICK1と同様の状態に、無載荷状態(0.0)を考慮して、最大値、最小値をピックアップします。 "PICK3" 組合せ・抽出データで指定したケースの結果から、組合せを考慮して最大値、最小値をピックアップします。(正と負の結果の集計になる)
組合せ・抽出データ	組合せデータは、"+","-"でケースを組合せます。抽出データは、","でケースを列挙します。

6.5.4 組合せケース名指定

この画面は必要に応じて入力して下さい。

[組合せ・抽出]の入力画面で定義した組合せ・抽出ケースに、ケース名をつけます。

組合せケース名		
	ケース 番号	組合せケース名
1	201	死荷重 トータル
2	202	地震
3	203	風
4	204	温度
5	205	支点沈下
6	206	死+活+沈下
7	207	死+活+沈下+温度
8	208	死+沈下+風

■ 組合せケース名

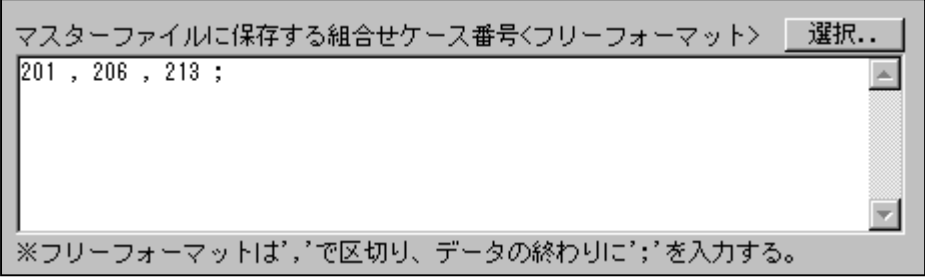
入力項目	説明
ケース番号	組合せケース名を指定するケース番号を指定します。
組合せケース名	ケース番号に対応するケース名を入力します。

6. データ作成

6.5.5 マスターファイルへの保存

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[マスターファイル保存(SAVE)]を選択した場合、必ず入力されていなくてはなりません。

組合せ・抽出ケースの計算結果を、マスターファイル(*.MST)に保存したい場合に指定します。マスターファイルに保存されているケースは、DRAFT(図面作成)で断面力図などを描画させたり、UTILで編集された結果を出力させたりすることができます。



マスターファイルに保存する組合せケース番号<フリーフォーマット> 選択..

201 , 206 , 213 ;

※フリーフォーマットは','で区切り、データの終わりに';'を入力する。

■マスターファイルへ保存する組合せケース番号

マスターファイル(*.MST)に、保存したい組合せ・抽出ケース番号をフリーフォーマットで指定します。[選択]ボタンを押すと、ケース選択ダイアログから選択できます。

6.5.6 出力指定(変位・断面力・反力)

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[帳票出力ー節点・部材出力(PRINT)]を選択し、変位、断面力、反力を出力する場合に入力します。

基本荷重ケースや組合せ・抽出ケースの変位、断面力、反力の結果を、節点番号や部材番号順に帳票ファイル(*.PR3)に出力する場合に指定します。出力したい節点／部材の制御もできます。

The screenshot shows the PRINT1 dialog box with the following details:

- Top Bar:** PRINT1 (dropdown), サイズのカウンント (button), ヘルプ (button).
- Displacement (変位) Section:**
 - 変位を出力する節点数: [] ☒ 全節点出力
 - 節点番号<フリーフォーマット>: []
 - 変位を出力するケース数: [2] ☐ 全ケース出力
 - ケース番号<フリーフォーマット>: [105, 201 ;] (button: 選択..)
- Section Force (断面力) Section:**
 - 断面力を出力する部材数: [96] ☐ 全部材出力
 - 部材番号<フリーフォーマット>: [101-124, 201-224, 301-324, 401-424 ;]
 - 断面力を出力するケース数: [3] ☐ 全ケース出力
 - ケース番号<フリーフォーマット>: [105, 201, 213 ;] (button: 選択..)
- Reaction (反力) Section:**
 - 反力を出力する支点数: [] ☒ 全支点出力
 - 節点番号<フリーフォーマット>: []
 - 反力を出力するケース数: [2] ☐ 全ケース出力
 - ケース番号<フリーフォーマット>: [105, 213 ;] (button: 選択..)
- Footer:** ※フリーフォーマットは','で区切り、データの終わりに';'を入力する。

■サイズのカウンント

節点数、部材数、支点数、ケース数の入力を、入力されているフリーフォーマットのデータから自動的にカウントしてセットします。

■変位

- ・変位を出力する節点数

変位を結果の帳票(*.PR3)に出力する節点数を指定します。

- ・全節点出力

全ての節点の変位を出力します。この場合、下記の[節点番号]が入力してあっても無効になります。

- ・節点番号

変位を出力する節点番号をフリーフォーマットで出力します。

- ・変位を出力するケース数

変位を結果の帳票(*.PR3)に出力するケース数を指定します。

- ・全ケース出力

全てのケースの変位を出力します。この場合、下記の[ケース番号]が入力してあっても無効になります。

6. データ作成

- ・ ケース番号

変位を出力するケース番号をフリーフォーマットで出力します。

■断面力

- ・ 断面力を出力する部材数

断面力を結果の帳票(*.PR3)に出力する部材数を指定します。

- ・ 全部材出力

全ての部材の断面力を出力します。この場合、下記の[部材番号]が入力してあっても無効になります。

- ・ 部材番号

断面力を出力する部材番号をフリーフォーマットで出力します。

- ・ 断面力を出力するケース数

断面力を結果の帳票(*.PR3)に出力するケース数を指定します。

- ・ 全ケース出力

全てのケースの断面力を出力します。この場合、下記の[ケース番号]が入力してあっても無効になります。

- ・ ケース番号

断面力を出力するケース番号をフリーフォーマットで出力します。

■反力

- ・ 反力を出力する支点数

反力を結果の帳票(*.PR3)に出力する支点数を指定します。

- ・ 全支点出力

全ての支点の反力を出力します。この場合、下記の[節点番号]が入力してあっても無効になります。

- ・ 節点番号

反力を出力する支点の節点番号をフリーフォーマットで出力します。

- ・ 反力を出力するケース数

反力を結果の帳票(*.PR3)に出力するケース数を指定します。

- ・ 全ケース出力

全てのケースの反力を出力します。この場合、下記の[ケース番号]が入力してあっても無効になります。

- ・ ケース番号

反力を出力するケース番号をフリーフォーマットで出力します。

6.5.7 出力指定(モード・加速度・速度)

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[帳票出力ー節点・部材出力(PRINT)]を選択し、モード形状、加速度、速度を出力する場合に入力します。

基本荷重ケースや組合せ・抽出ケースのモード形状、加速度、速度の結果を帳票ファイル(*.PR3)に出力する場合に指定します。出力したい節点／部材の制御もできます。

モード形状を出力するモード数	0	☐ 全モード出力
モード形状<フリーフォーマット>		
加速度を出力するモード数	2	☐ 全モード出力
加速度<モードフォーマット>		
1-2:0 ;		
速度を出力するモード数	2	☐ 全モード出力
速度<モードフォーマット>		
1-2:0 ;		

■モード形状

- ・モード形状を出力するモード数

モード形状を結果の帳票(*.PR3)に出力するモード数を指定します。

- ・全モード出力

全てのモードのモード形状を出力します。この場合、下記の[モード番号]が入力してあっても無効になります。

- ・モード番号

モード形状を出力するモード番号をフリーフォーマットで出力します。

■加速度

- ・加速度を出力するモード数

加速度を結果の帳票(*.PR3)に出力するモード数を指定します。

- ・全モード出力

全てのモードの加速度を出力します。この場合、下記の[モード番号]が入力してあっても無効になります。

- ・モード番号

加速度を出力するモード番号をフリーフォーマットで出力します。

6. データ作成

■速度

- ・速度を出力するモード数

速度を結果の帳票(*.PR3)に出力するモード数を指定します。

- ・全モード出力

全てのモードの速度を出力します。この場合、下記の[モード番号]が入力してあっても無効になります。

- ・モード番号

速度を出力するモード番号をフリーフォーマットで出力します。

6.5.8 桁編集出力指定

この画面は、[タイトル・オプション]画面で、[帳票出力-桁編集出力(EDIT)]を選択し、変位、断面力、反力を出力する場合に入力します。

節点・部材を主桁毎、横桁毎などにグループ化して、そのグループ毎に結果を出力します。

PRINT1 サイズのカウント

変位 | 断面力 | 反力

変位を出力するケース数 ☐ 全ケース出力

変位を出力するケース番号 <フリーフォーマット> 選択..

101, 102, 103 ;

※フリーフォーマットは','で区切り、データの終わりに';'を入力する。

変位のグループ数 (≤ 250)

	編集名称	出力形式	グループ内の節点番号 <フリーフォーマット>
1	G1		101-125 ;
2	G2		201-225 ;
3	G3		301-321 ;
4	G4		401-421 ;

無指定 : 全成分出力
 DX : X軸方向変位のみ出力
 DY : Y軸方向変位のみ出力
 DZ : Z軸方向変位のみ出力
 RX : X軸回転変位のみ出力

■ サイズのカウント

ケース数、グループ数の入力を、入力されているフリーフォーマットのデータから自動的にカウントしてセットします。

■ ボタン

- [変位] 変位の桁編集出力データを入力します。
- [断面力] 断面力の桁編集出力データを入力します。
- [反力] 反力の桁編集出力データを入力します。

■ 変位

- 変位を出力するケース数
変位を結果の帳票(PR3)に出力するケース数を指定します。
- 変位を出力するケース番号
変位を結果の帳票(PR3)に出力するケース番号をフリーフォーマットで指定します。[選択]ボタンを押すと、基本荷重ケースと現在入力している PRINT の組合せ・抽出ケースの一覧を表示し、出力するケース番号を選択することができます。
- 変位のグループ数
変位をグループ化して出力するグループ数を入力します。通常、主桁毎の出力(G1, G2 等)を行います。

6. データ作成

入力項目	説明
編集名称	変位のグループの名称を入力します。通常、主桁の名称(G1, G2等)を入力します。
出力形式	出力する変位の形式を、以下のオプションで指定します。 "無指定" 全成分出力 "DX" X軸方向変位のみ出力 "DY" Y軸方向変位のみ出力 "DZ" Z軸方向変位のみ出力 "RX" X軸回転変位のみ出力 "RY" Y軸回転変位のみ出力 "RZ" Z軸回転変位のみ出力 "NOROTATE" 並進成分のみ出力
グループ内の節点番号	編集名称で指定したグループ内の節点番号をフリーフォーマットで指定します。

■断面力

- ・断面力を出力するケース数
断面力を結果の帳票(PR3)に出力するケース数を指定します。
- ・断面力を出力するケース番号
断面力を結果の帳票(PR3)に出力するケース番号をフリーフォーマットで指定します。[選択]ボタンを押すと、基本荷重ケースと現在入力している PRINT の組合せ・抽出ケースの一覧を表示し、出力するケース番号を選択することができます。
- ・断面力のグループ数
断面力をグループ化して出力するグループ数を入力します。通常、主桁、横桁毎の出力(G1,G2,C1,C2 等)を行います。

入力項目	説明
編集名称	断面力のグループの名称を入力します。通常、主桁、横桁の名称(G1, G2, C1, C2等)を入力します。
出力形式	出力する断面力の形式を、以下のオプションで指定します。 "無指定" 全成分出力 "MAXMAX" 最大最小のみ出力 "MYMAX" FX, FY, MZはMY着目時、FZ, MX, MYは各々の着目時を出力 "MMAX" 全成分最大最小着目時の同時出力 "FX" 軸力FXのみ出力 "FY" せん断力FYのみ出力 "FZ" せん断力FZのみ出力 "MX" ねじりモーメントMXのみ出力 "MY" 曲げモーメントMYのみ出力 "MZ" 曲げモーメントMZのみ出力
グループ内の部材番号	編集名称で指定したグループ内の部材番号をフリーフォーマットで指定します。

■反力

- ・反力を出力するケース数

反力を結果の帳票(PR3)に出力するケース数を指定します。

- ・反力を出力するケース番号

反力を結果の帳票(PR3)に出力するケース番号をフリーフォーマットで指定します。[選択]ボタンを押すと、基本荷重ケースと現在入力している PRINT の組合せ・抽出ケースの一覧を表示し、出力するケース番号を選択することができます。

- ・反力のグループ数

反力をグループ化して出力するグループ数を入力します。通常、支承線毎の出力(S1,P1 等)を行います。

入力項目	説明																		
編集名称	反力のグループの名称を入力します。通常、支承線の名称(S1,P1等)を入力します。																		
出力形式	出力する反力の形式を、以下のオプションで指定します。 <table> <tr> <td>"無指定"</td><td>全成分出力</td></tr> <tr> <td>"MAXMAX"</td><td>最大最小のみ出力</td></tr> <tr> <td>"FX"</td><td>X軸方向反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"FY"</td><td>Y軸方向反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"FZ"</td><td>Z軸方向反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"MX"</td><td>X軸回転反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"MY"</td><td>Y軸回転反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"MZ"</td><td>Z軸回転反力のみ出力</td></tr> <tr> <td>"NOROTATE"</td><td>並進成分のみ出力</td></tr> </table>	"無指定"	全成分出力	"MAXMAX"	最大最小のみ出力	"FX"	X軸方向反力のみ出力	"FY"	Y軸方向反力のみ出力	"FZ"	Z軸方向反力のみ出力	"MX"	X軸回転反力のみ出力	"MY"	Y軸回転反力のみ出力	"MZ"	Z軸回転反力のみ出力	"NOROTATE"	並進成分のみ出力
"無指定"	全成分出力																		
"MAXMAX"	最大最小のみ出力																		
"FX"	X軸方向反力のみ出力																		
"FY"	Y軸方向反力のみ出力																		
"FZ"	Z軸方向反力のみ出力																		
"MX"	X軸回転反力のみ出力																		
"MY"	Y軸回転反力のみ出力																		
"MZ"	Z軸回転反力のみ出力																		
"NOROTATE"	並進成分のみ出力																		
グループ内の節点番号	編集名称で指定したグループ内の節点番号をフリーフォーマットで指定します。																		

6. データ作成

6.5.9 局部座標系

[タイトル・オプション]で[変位, 加速度, 速度を局部座標系で出力する(LDISP)]を指定した場合のみ入力可能です。

シンプルケース(最大/最小がないケース)の結果を、入力した角度だけ回転させた座標系に変換して結果出力します。ただし、マスターファイルには元の座標系で保存されます。

局部座標系					
	節点番号	Z軸回り θ1(度)	Y1軸回り θ2(度)	X'軸回り θ3(度)	追加枚数
1	1130	11.64231			
2	1230	11.64231			
3	1330	8.23128			
4	1430	2.38109			

■ 局部座標系

入力項目	説明
節点番号	局部座標系をセットする節点番号を指定します。
θ1～θ3角度	θ1：Z軸回り角度、θ2：Y1軸回り角度、θ3：X'軸回り角度を(度)で指定します。
追加枚数	節点番号に+1して指定した数だけデータを自動作成します。

※θ1, θ2, θ3の取り方

「5-2.3 局部座標系」の「※θ1, θ2, θ3の取り方」を参照して下さい。

6.5.10 相反応力を考慮しない部材指定

[タイトル・オプション]で[相反応力を考慮しない部材の指定(NOREVERSAL)]を指定した場合のみ入力可能です。組合せで、LIVE を使用しても、コンクリート部材や沓部材など、相反応力を考慮したくない部材がある場合に指定します。

相反応力を考慮しない部材の部材番号<フリーフォーマット>
9101,9201,9301,9401 ;

■相反応力を考慮しない部材の部材番号

相反応力を考慮しない部材の部材番号をフリーフォーマットで入力します。

6. データ作成

6.5.11 部材座標系

[タイトル・オプション]で[STATICS で指定された部材座標系を変更して出力する (ANGLE)]を指定した場合のみ入力可能です。

STATICS で指定された部材座標系を部材軸回りに指定した角度だけ回転させて断面力を出力します。ただし、マスターファイルには元の座標系で保存されます。

部材座標系			
	部材番号	コード・アングル (度)	追加枚数
1	513	90.00000	
2	613	90.00000	
3	713	90.00000	
4			

■ 部材座標系

入力項目	説明
部材座標系	指定した部材の部材座標系を変更します。
部材番号	部材座標系を変更する部材の部材番号を指定します。
コードアングル	部材座標軸(部材座標系 x 軸)回りの回転角(度)を入力します。
追加枚数	部材番号に+ 1 して指定した数だけデータを自動作成します。

6.6 図面作成

6.6.1 タイトル・基本制御

この画面は必ず入力して下さい。

画面の右上にあるモジュール切替ボタンで、[DRAFT]を押すと、DRAFTの「タイトル・基本制御」画面が表示されます。ここでは、現在選択されているDRAFTのデータブロックの基本条件を設定します。

■タイトル

現在のデータブロックのタイトルを入力します。

指定しない場合は、最初に実行したSTATICSのタイトルが描画されます。

■図面の向き

縦向き、横向きを選択します。

■図面のサイズ

用紙サイズ指定A1～4、B1～4の中から選択します。

任意サイズ指定図面の縦、横の長さ(mm)を任意で指定します。

■各種文字高の指定

- ・節点番号のペン高の標準値 (HNODE)

6. データ作成

節点番号を描く時のペン高を指定します。(この値がデータブロック中での標準値)

- ・部材番号のペン高の標準値 (HMEMB)

部材番号を描く時のペン高を指定します。(この値がデータブロック中での標準値)

- ・断面力図で断面力値のペン高の標準値 (HNUME)

断面力図で断面力値を描く時のペン高を指定します。(この値がデータブロック中での標準値)

■タイトル・サブタイトル・荷重ケース名が漢字入力されていない

タイトル・サブタイトル・荷重ケース名が漢字入力されていない場合にチェックします。

■ボタン

[追加] DRAFTのデータブロックを追加します。

※注意事項

「図面の向き」、「文字高」、「図面のサイズ」は各画面の設定データの標準値になります。

6.6.2 描画部材指定

この画面では[ライン図]以外の描写には、この画面と[主桁部材指定]のどちらか1つは必ず入力されていなければなりません。

グループ番号 (総数 1)	PICK 1	挿入	削除
---------------	--------	----	----

■グループ番号

この画面で指定する内容(投影面・作画部材など)の情報が1つのグループを構成します。

ここでは、必要なグループの数だけ指定してください。

(コンボボックスでグループ番号を選択すると選択しているグループ番号に対する[描画部材指定]データが表示されます)

■ボタン

[挿入] グループ番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択しているグループ番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されているグループ番号を削除します。

作画する図面指定 ☐ 形状図 (SHAPE) ☐ 変形図 (DISP) ☐ モード図 (EIGENMODE) ☐ シュリンケージ図 (SHRINK) ☒ 断面力図 (FORCE)			サブタイトル 補剛桁 G1側 (ここで入力した文
--	--	--	---------------------------------------

■作画する図面指定

現在選択しているグループ番号で指定されている投影面・作画部材で描く図面の種類を指定します。

図面種類	説明
形状図	指定した投影面に作画する部材の形状図を描きます。
シュリンケージ図	指定した投影面に作画する部材のシュリンケージ図(部材ごとに縮小した図)を描きます。
変形図	指定した投影面に作画する部材の変形前の形状図と変形後の形状図を描きます。
モード図	指定した投影面に作画する部材の形状図とモードを描きます。
断面力図(描画部材指定)	指定した投影面に作画する部材の形状図を描き、指定した部材の断面力を描きます。

■サブタイトル

図面のサブタイトルを指定します。(ここで入力した文字は図面の下に表示されます。)

空白なら何も表示されません。

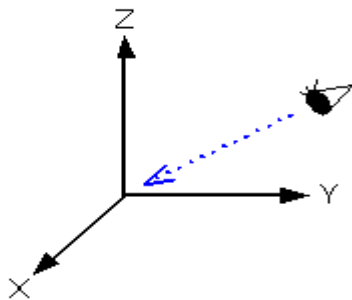
投影面情報		
☒ 任意面に投影 ☐ 座標面に投影 ☐ 投影面を横方向 (TX), 原点 (TO), 縦方向 (TY) で各々節点番号で与える		
任意面	座標面	節点番号
X方向 -0.9 Y方向 -1.0 Z方向 0.7	☒ XY ☐ YZ ☐ XZ ☐ XYR ☐ YZR ☐ XZR	横方向 (TX) 原点 (TO) 縦方向 (TY)

■投影面情報

・任意面に投影

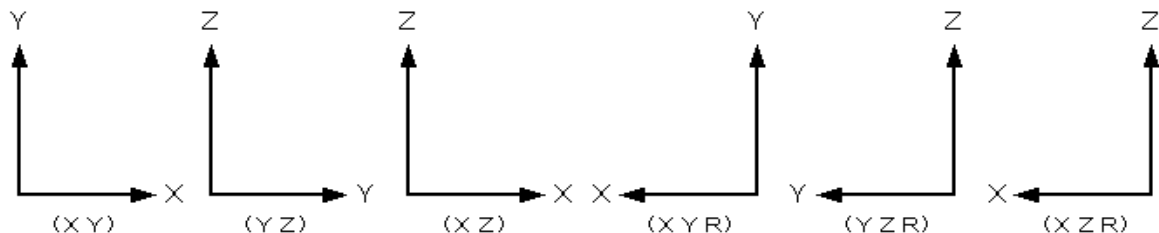
任意面に投影するために、視点の位置ベクトルを入力します。

入力ベクトル方向に無限遠点を取り、その無限遠点から構造物を見たように投影します。



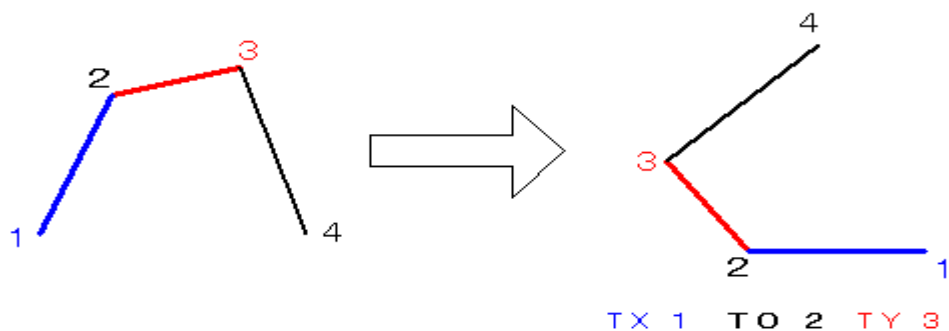
・座標面に投影

座標面に投影することを指定します。



・投影面を横方向 (TX), 原点 (TO), 縦方向 (TY) で各々節点番号で与える

TOからTXを結ぶ方向を図面の横方向にとり、TOとTYを結ぶ方向に直交座標系となるように図面の縦方向をとります。



表示範囲指定 ☐ 作画する部材を節点で指定する (NODE) ☒ 作画する部材を指定する (MEMB) ☐ 全ての節点とそれに結ばれる部材を指定する (NALL) ☐ 全ての部材を指定する (MALL)	表示範囲の節点番号(部材番号) (番号を','か' 'で区切) 1-36,101-172,201-272,301-370,401-470,501-517, 601-610,701-710,801-810,901-910
---	--

■表示範囲指定

作画しようとしている部材の指定方法を選択します。

- ・表示範囲の節点番号(部材番号)

「表示範囲指定」で節点(部材)指定を選択した場合に、表示範囲の節点(部材)番号を','か' 'で区切って入力します。

除外する範囲指定 ☐ NODE, NALLで指定した節点の中で、 除外したい節点を指定 (EXNODE) ☒ MEMB, MALLで指定した部材の中で、 除外したい部材を指定 (EXMEMB) ☐ 指定なし	表示範囲から除外する節点番号(部材番号) (番号を','か' 'で区切) 701-710,801-810,901-910
--	--

■除外する範囲指定

「表示範囲指定」で指定した部材から除外したい部材がある場合、その除外方法を選択します。

- ・表示範囲から除外する節点番号(部材番号)

「除外する範囲指定」で節点(部材)指定を選択した場合に、表示範囲から除外する節点(部材)番号を','か' 'で区切って入力します。

6. データ作成

6.6.3 形状図

この画面は[描画部材指定]の「作画する図面種類」で“形状図”を選択した場合に必ず入力して下さい。

形状図番号（総数 3）	SHAPE 1	挿入	削除	描画部材指定のグループ番号	PICK 1
-------------	---------	----	----	---------------	--------

■形状図番号

描きたい形状図の枚数分指定します。

（コンボボックスで形状図番号を選択すると選択している形状図番号に対する形状図データが表示されます）

■ボタン

[挿入] 形状図番号を新たに定義します。

（コンボボックスで現在選択している形状図番号の後ろに挿入されます）

[削除] コンボボックスで現在選択されている形状図番号を削除します。

■描画部材指定のグループ番号

この画面で指定した形状図がどの投影面に描かれるのかを、描画部材指定のグループ番号で表示します。

☒ 節点位置に・印を描く (MARK)	
☒ 節点番号を描く (BNODE/HNODE)	
☐ 部材番号を描く (BMEMB/HMEMB)	
☒ 形状のスケールを指定する (SCALE)	☒ 分数入力 1/ 100
(指定しない場合、内部で自動決定)	☐ 実数入力

■形状図指定項目

- ・節点位置に・印を描く

節点位置に・印を描きます。

- ・節点番号を描く

節点番号を指定された文字高で描きます。

- ・部材番号を描く

部材番号を指定された文字高で描きます。

- ・形状のスケールを指定する

描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。（指定しない場合は自動決定）

※設定データについて

形状図設定データ・シュリンケージ図設定データ・ライン図設定データ

変形図設定データ・モード図設定データ

断面力図(部材指定)設定データ

■設定データ

設定すべき項目は、**図面の向き**・**文字高**・**図面のサイズ**の3種類あり、初期値としては[タイトル・基本制御]で指定した値が指定されています。描画する図面によってこれらの設定を変更したいときに使用します。

■ボタン

[標準値に戻す] [タイトル・基本制御]画面で指定した値に戻します。

6. データ作成

6.6.4 シュリンケージ図

この画面は[描画部材指定]の「作画する図面種類」で「シュリンケージ図」を選択した場合に必ず入力して下さい。

シュリンケージ図番号 (総数 1)	SHRINK 1	挿入	削除	描画部材指定のグループ番号	PICK 1
-------------------	----------	----	----	---------------	--------

■シュリンケージ図番号

描きたいシュリンケージ図の枚数分指定します。

(コンボボックスでシュリンケージ図番号を選択すると選択しているシュリンケージ図番号に対するシュリンケージ図データが表示されます)

■ボタン

[挿入] シュリンケージ図番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択しているシュリンケージ図番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されているシュリンケージ図番号を削除します。

■描画部材指定のグループ番号

この画面で指定したシュリンケージ図(部材ごとに縮小した図)がどの投影面に描かれるのかを、描画部材指定のグループ番号で表示します。

☒ 節点位置に・印を描く (MARK)	
☐ 節点番号を描く (BNODE/HNODE)	
☐ 部材番号を描く (BMEMB/HMEMB)	
☒ I 端から J 端の結びを矢印で描く (ARROW)	
☐ 部材を縮小する割合を指定する (RATE) 割合	
(指定しない場合、0.75(部材ごとに75%の大きさ)がセットされる)	
☒ 形状のスケールを指定する (SCALE) ☒ 分数入力 1/	
(指定しない場合、内部で自動決定) ☐ 実数入力	

■シュリンケージ図指定項目

- ・節点位置に・印を描く

節点位置に・印を描きます。

- ・節点番号を描く

節点番号を指定された文字高で描きます。

- ・部材番号を描く

部材番号を指定された文字高で描きます。

- ・I 端から J 端の結びを矢印で描く

I 端から J 端の方向へ結びを矢印で描きます。

- ・部材を縮小する割合を指定する

部材を縮小する割合を入力します。(ただし、指定がない場合 0.75をセットします)

- ・形状のスケールを指定する

描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6. データ作成

6.6.5 変形図

この画面は[描画部材指定]の「作画する図面種類」で“変形図”を選択した場合に必ず入力して下さい。

変形図番号（総数 1）	DISP 1	挿入	削除	描画部材指定のグループ番号	PICK 2
-------------	--------	----	----	---------------	--------

■変形図番号

描きたい変形図の枚数分指定します。

（コンボボックスで変形図番号を選択すると選択している変形図番号に対する変形図データが表示されます）

■ボタン

[挿入] 変形図番号を新たに定義します。

（コンボボックスで現在選択している変形図番号の後ろに挿入されます）

[削除] コンボボックスで現在選択されている変形図番号を削除します。

■描画部材指定のグループ番号

この画面で指定した変形図がどの投影面に描かれるのかを、描画部材指定のグループ番号で表示します。

描画する荷重ケース番号（番号を','か' 'で区切って入力）
101-105

■描画する荷重ケース

描画する荷重ケース番号を','か' 'で区切って指定します。（複数ケース指定した場合、そのケース数分の作画をおこないます）

☒ 節点位置に・印を描く (MARK)	
☒ 変位のスケールを指定する (DSCALE)	☒ 分数入力 1/ 10
	☐ 実数入力
☐ 最大変位がこの値 (mm) の長さになるようにスケールを自動決定する (MAX)	
	最大変位 (mm)
(DSCALE, MAXともに指定しない場合、MAX=10.0 (mm) として自動決定)	
☒ 形状のスケールを指定する (SCALE)	☒ 分数入力 1/ 100
	☐ 実数入力
(指定しない場合、内部で自動決定)	

■変形図指定項目

- ・節点位置に・印を描く
節点位置に・印を描きます。
- ・変位のスケールを指定する
変位のスケールを分数か実数で入力します。（指定しない場合は自動決定）
- ・最大変位がこの値 (mm) の長さになるようにスケールを自動決定する
設定したい最大変位時の長さ (mm) を入力します。

- ・形状のスケールを指定する

描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6.6.6 モード図

モード  番号 (総数 1) EIGEN 1  挿入 削除 描画部材指定のグループ番号 PICK 1

(コンボボックスでモード図番号を選択すると選択しているモード図番号に対するモード図データが表示されます)

〔削除〕 コンボボックスで現在選択されているモード図番号を削除します。

描画するモード（モードを「.」か「」で区切って入力）

1-10

☒ 節点位置に・印を描く (MARK)
☒ 図面に刺激係数と有効質量を出力する (EMASS)
☐ 図面の横方向の分割数 (COLUMN) 分割数
☐ 図面の縦方向の分割数 (ROW) 分割数
☒ 変位のスケールを指定する (DSCALE) ☐ 分数入力 1/
☒ 実数入力
☐ 最大変位がこの値(mm)の長さになるようにスケールを自動決定する (MAX)

最大変位 (mm)

(DSCALE, MAXともに指定しない場合、MAX=10.0(mm)として自動決定)

☒ 形状のスケールを指定する (SCALE) ☒ 分数入力 1/
☐ 実数入力

140

- 図面に刺激係数と有効質量を出力する
図面に刺激係数と有効質量を出力します。
- 図面の横方向の分割数
1枚の図面に複数枚のモード図を作画する場合に図面の横方向の分割数を入力します。
- 図面の縦方向の分割数
1枚の図面に複数枚のモード図を作画する場合に図面の縦方向の分割数を入力します。
- 変位のスケールを指定する
変位のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)
- 最大変位がこの値(mm)の長さになるようにスケールを自動決定する
設定したい最大変位時の長さ(mm)を入力します。
- 形状のスケールを指定する
描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6. データ作成

6.6.7 断面力図(描画部材指定)

この画面は[描画部材指定]の「作画する図面種類」で“断面力図”を選択した場合に必ず入力して下さい。



■断面力図番号

描きたい断面力図の種類数分指定します。

(コンボボックスで断面力図番号を選択すると選択している断面力図番号に対する断面力図データが表示されます)

■ボタン

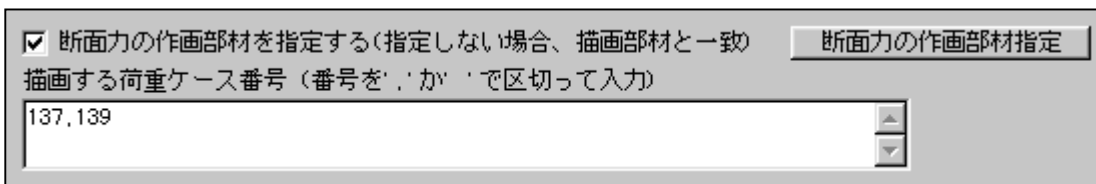
[挿入] 断面力図番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択している断面力図番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されている断面力図番号を削除します。

■描画部材指定のグループ番号

この画面で指定した断面力図がどの投影面に描かれるのかを、描画部材指定のグループ番号で表示します。

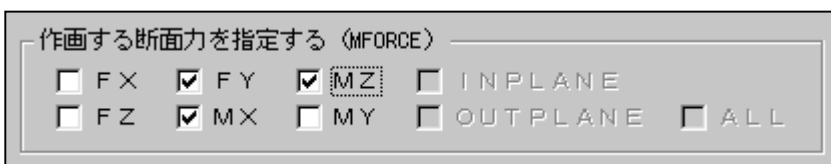


■断面力の作画部材を指定する

描画する断面力の作画部材を指定します。(データ入力画面へは、[断面力の作画部材指定]ボタンを押す)

■描画する荷重ケース

描画する荷重ケース番号を','か'で区切って指定します。(複数ケース指定した場合、そのケース数分の作画をおこないます)



■作画する断面力を指定する

描画する断面力の種類を指定します。

INPLANE F X, F Y, M Z (XY面内力)

OUTPLANE F Z, M X, M Y (XY面外力)

ALL 全種類の断面力

☒ 断面力値を描く (BNUME/HNUME)	☐ 数値を描く反転基準位置を変更する (RCHAR)
☒ 断面力値を整数で描く (INT) (指定しない場合、小数点第1位まで描く)	
☐ 指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描く (1-FRAME) (指定しない場合、荷重ケースごとに別のフレームに描く)	
☒ 断面力のスケールを指定する (FSCALE)	
☐ F X ☒ 分数入力 1/	☐ 実数入力
☒ F Y ☒ 分数入力 1/ 100	☐ 実数入力
☒ M Z ☒ 分数入力 1/ 1200	☐ 実数入力
☐ A L L ☒ 分数入力 1/	☐ 実数入力
☐ 最大断面力がこの値(mm)の長さになるようにスケールを自動決定する (MAX)	
最大断面力 (mm)	
(FSCALE, MAXともに指定しない場合、MAX=20.0(mm)として自動決定)	
☒ 形状のスケールを指定する (SCALE)	☒ 分数入力 1/ 700
(指定しない場合、内部で自動決定)	☐ 実数入力

■断面力図指定項目

- ・断面力値を描く

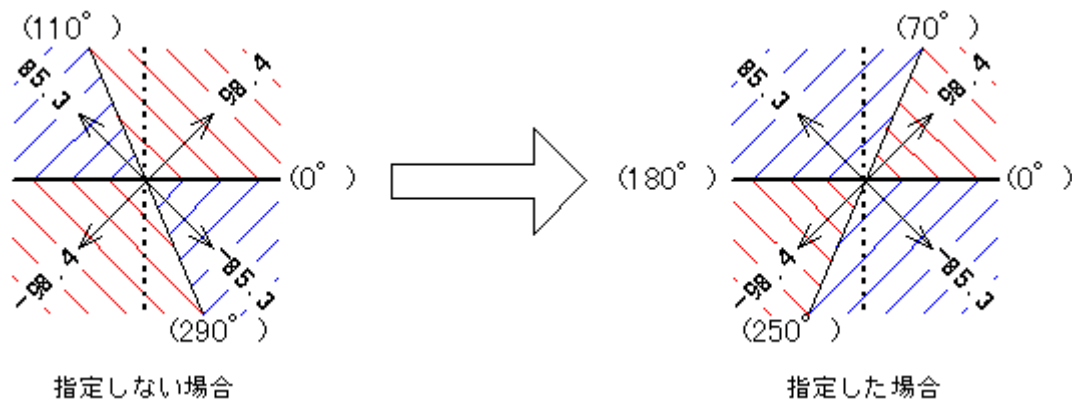
断面力値を指定された文字高で描きます。

- ・数値を描く反転基準位置を変更する

数値を描く反転基準位置を変更します。

以下の図のように青斜線範囲から赤斜線範囲にうつるときに文字が反転します。

この項目をチェックするかしないかによって反転する範囲が以下のように変わります。



- ・断面力値を整数で描く

断面力値を整数で描きます。(指定しない場合は小数点第1位まで描きます)

- ・指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描く

異なる荷重ケースの結果を比較するために、指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描きます。

- ・断面力のスケールを指定する

それぞれの断面力種類別に断面力のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

- ・最大断面力がこの値(mm)の長さになるようにスケールを自動決定する

設定したい最大断面力時の長さ(mm)を入力します。

- ・形状のスケールを指定する

描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6. データ作成

6.6.8 断面力の作画部材指定

この画面は[断面力図(描画部材指定)]の「断面力の作画部材を指定する」をチェックした場合に必ず入力して下さい。

断面力の作画部材指定	断面力の作画部材の節点番号(部材番号)
☐ 作画する部材を節点で指定する (NODE)	101-172,301-360
☒ 作画する部材を指定する (MEMB)	

■断面力の作画部材指定

作画する部材を節点で指定するのか部材で指定するのかを選択します。

- ・断面力の作画部材の節点番号(部材番号)

断面力の作画部材の節点(部材)番号を','か' 'で区切って入力します。

除外する作画部材指定	作画部材から除外する節点番号(部材番号)
☐ NODE,MALLで指定した節点の中で、除外したい節点を指定 (EXNODE)	101-110,201-210,301-310
☒ MEMB,MALLで指定した部材の中で、除外したい部材を指定 (EXMEMB)	
☐ 指定なし	

■除外する作画部材指定

指定された断面力の作画部材のうち除外したい節点(部材)があるかどうか選択します。。

- ・作画部材から除外する節点番号(部材番号)

除外したい節点(部材)番号がある場合に、その節点(部材)番号を','か' 'で区切って入力します。

■ボタン

[戻る] [断面力図(描画部材指定)]画面に戻ります。

6.6.9 主桁部材指定

この画面では[ライン図]以外の描写には、この画面と[描画部材指定]のどちらか1つは必ず入力されていなければならない。

グループ番号 (総数 2)	GRSET 1 ▼	挿入	削除
---------------	-----------	----	----

■グループ番号

この画面の内容全部の情報が1つのグループを構成します。
 ここでは、必要なグループの数だけ指定してください。
 (コンボボックスでグループ番号を選択すると選択しているグループ番号に対する主桁部材指定データが表示されます)

■ボタン

- [挿入] グループ番号を新たに定義します。
 (コンボボックスで現在選択しているグループ番号の後ろに挿入されます)
- [削除] コンボボックスで現在選択されているグループ番号を削除します。

主桁番号 (任意)	3	サブタイトル	アーチ G1側
-----------	---	--------	---------

■主桁番号(任意)

この画面により構成した主桁に対する番号を指定します。(グループ番号と同じ番号の指定を推奨します)

■サブタイトル

図面のサブタイトルを指定します。(ここで入力した文字は図面の左上に表示されます。)
 空白なら何も表示されません。

作画する図面指定	
☒ 断面力図 (DIAG) ※グループ番号に関係なく指定できる	
☐ 影響線図 (INFPLT)	

■作画する図面指定

現在選択しているグループ番号により指定されている主桁の部材構成で描く図面の種類を指定します。
 ただし、断面力図は、この画面のグループが1つでもあれば、グループ番号に関係なく指定できます。

図面種類	説明
断面力図(主桁部材指定)	指定した主桁の部材構成で断面力図を描きます。
影響線図	指定した主桁の部材構成で影響線図を描きます。

6. データ作成

主桁の構成部材指定 ☐ 節点番号の並びで指定する(○1→○n方向に指定) ☒ 部材番号の並びで指定する(○1→○n方向に指定)	主桁の構成部材の節点番号(部材番号) 101-172
---	--------------------------------------

■主桁の構成部材指定

主桁の構成を節点番号の並びで指定するのか部材番号の並びで指定するのか選択します。

- ・主桁の構成部材の節点番号(部材番号)

主桁の構成部材の節点(部材)番号を', 'か' 'で区切って入力します。

スパン切れ目の横断番号(スパン数個) (1は内部で自動設定) (番号を', 'か' 'で区
9 24 50 65 73

■スパン切れ目の横断番号

スパン切れ目の横断番号を', 'か' 'で区切って入力します。

※1は、自動設定されるので指定してはいけません。

最終横断番号は、必ず指定しなければいけません。

支点に関するオプション ☒ スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置を支点扱いしない(断面力値を描かない) (DSUPPORT) ☒ スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置に△マークを描かない(NOMARK)	スパン切れ目の横断番号で横断位置を支点扱いしない横断番号 (番号を', 'か' 'で区切って入力) 24 50
--	---

スパン切れ目の横断番号の位置に△マークを描かない横断番号 (番号を', 'か' 'で区
24 50

■支点に関するオプション

- ・スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置を支点扱いしない(断面力値を描かない)
スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置を支点扱いせず、断面力値を描きません。
ただし、支点扱いしたくない位置の横断番号の入力が必要になります。
- ・スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置に△マークを描かない
スパン切れ目の横断番号で指定した横断位置に△マークを描きたくないときに選択します。
ただし、描きたくない位置の横断番号の入力が必要になります。
- ・スパン切れ目の横断番号で横断位置を支点扱いしない横断番号
スパン切れ目の横断番号を指定していても支点扱いしたくないスパン位置があれば

横断番号を', 'か' 'で区切って入力します。

ただし、「支点に関するオプション」で該当の項目の選択が必要になります。

- スパン切れ目の横断番号の位置に△マークを描かない横断番号

スパン切れ目の横断番号を指定していても△マークを描きたくないスパン位置があれば

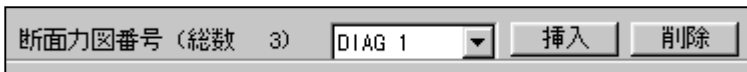
横断番号を', 'か' 'で区切って入力します。

ただし、「支点に関するオプション」で該当の項目の選択が必要になります。

6. データ作成

6.6.10 断面力図(主桁部材指定)

この画面は[主桁部材指定]の「作画する図面種類」で“断面力図”を選択した場合に必ず入力して下さい。



■断面力図番号

描きたい断面力図の種類数分指定します。

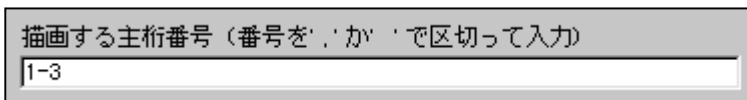
(コンボボックスで断面力図番号を選択すると選択している断面力図番号に対する断面力図データが表示されます)

■ボタン

[挿入] 断面力図番号を新たに定義します。

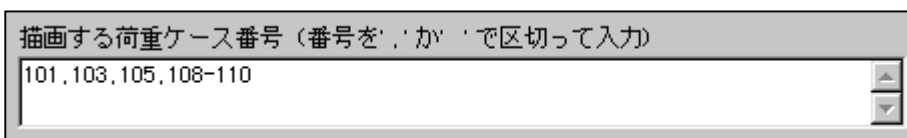
(コンボボックスで現在選択している断面力図番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されている断面力図番号を削除します。



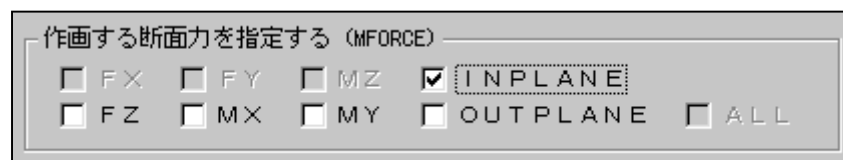
■描画する主桁番号

この画面で指定した断面力図をどのような主桁の部材構成で描くのか、主桁部材指定の主桁番号で入力します。“1-10”など複数指定することも可能です。



■描画する荷重ケース

描画する荷重ケース番号を','か'で区切って指定します。(複数ケース指定した場合、そのケース数分の作画をおこないます)



■作画する断面力を指定する

描画する断面力の種類を指定します。

INPLANE F X, F Y, M Z (X Y面内力)

OUTPLANE F Z, M X, M Y (X Y面外力)

ALL 全種類の断面力

☐	MAX断面力の負の値およびMIN断面力の正の値を描く (NOCUT)				
☐	図面に最大値(極値)を描かない (NOMAX)				
☐	指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描く (1-FRAME) (指定しない場合、内部で自動決定)				
☒	断面力のスケールを指定する (FSCALE)				
☒ F X	☒ 分数入力	1/	200	☐ 実数入力	
☒ F Y	☒ 分数入力	1/	20	☐ 実数入力	
☒ M Z	☒ 分数入力	1/	100	☐ 実数入力	
☐ F Z	☐ 分数入力	1/		☐ 実数入力	
☐ M X	☐ 分数入力	1/		☐ 実数入力	
☐ M Y	☐ 分数入力	1/		☐ 実数入力	
☐ A L L	☐ 分数入力	1/		☐ 実数入力	
☒	形状のスケールを指定する (SCALE)		☒ 分数入力	1/	700
	(指定しない場合、内部で自動決定)		☐ 実数入力		

■断面力図指定項目

- ・MAX断面力の負の値およびMIN断面力の正の値を描く
MAX断面力の負の値およびMIN断面力の正の値を描きます。
- ・図面に最大値(極値)を描かない
図面に最大値(極値)を描かないようにします。
- ・指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描く
異なる荷重ケースの結果を比較するために、指定した荷重ケースを1つのフレームに重ねて描きます。
- ・断面力のスケールを指定する
それぞれの断面力種類別に断面力のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)
- ・形状のスケールを指定する
描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6. データ作成

6.6.11 影響線図

この画面は[主桁部材指定]の「作画する図面種類」で“影響線図”を選択した場合に必ず入力して下さい。

影響線図番号 (総数 1)	INF PLOT 1	挿入	削除	主桁部材指定のグループ番号	GRSET 2
---------------	------------	----	----	---------------	---------

■影響線図番号

描きたい影響線図の種類数分指定します。

(コンボボックスで影響線図番号を選択すると選択している影響線図番号に対する影響線図データが表示されます)

■ボタン

[挿入] 影響線図番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択している影響線図番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されている影響線図番号を削除します。

■主桁部材指定のグループ番号

この画面で指定した影響線図がどのような主桁の部材構成で描かれるのかを、主桁部材指定のグループ番号で表示します。

描きたい影響線のファイル番号	1	(“0”の場合は、INFファイル)
----------------	---	-------------------

■描きたい影響線のファイル番号

影響線の情報はSTATICSを実行することにより影響線ファイル(拡張子IFn)に保存されます。(n=番号)

たとえば、STATICS2を実行すると(拡張子IF2)が作成されます。

※ただし、STATICSを実行するには“影響線の作成”オプションを選択しなければ作成されません。

ここでは、描きたい影響線の保存されているファイル番号を入力します。

載荷点番号 (LOADPOINT) (番号を','か' 'で区切って入力)
101-125

■載荷点番号

影響値の載荷点番号(節点番号)を','か' 'で区切って入力します。

※選択している「主桁部材指定のグループ番号」で指定した桁の構成節点数と一致させる必要はありますが、節点番号を一致させる必要はありません。

ただし、INFLOADの[格子形状]で指定した節点順は一致させる必要があります。

影響線の種類 (KIND)					
☐ DX	☐ DY	☐ DZ	☐ RDX	☐ RDY	☐ RDZ
☐ FX	☐ FY	☐ FZ	☐ MX	☒ MY	☐ MZ
☐ RFX	☐ RFY	☐ RFZ	☐ RMX	☐ RMY	☐ RMZ
反力・変位影響線の場合、着目節点番号 (VPOINT)				0	
断面力影響線の場合、着目部材の着目端と				着目端	105
他端の節点番号 (VMEM)				他端	104

■影響線の種類

- | | |
|-------------|---|
| 反力・変位影響線の場合 | DX, DY, DZ, RDX, RDY, RDZ
RFX, RFY, RFZ, RMX, RMY, RMZ |
| 断面力影響線の場合 | FX, RY, RZ, MX, MY, MZ |

- ・反力・変位影響線の場合、着目節点番号
着目する節点番号を指定します。
- ・断面力影響線の場合、着目部材の着目端と他端の節点番号
着目する部材の着目端側と他端側の節点番号を指定します。

☐ 影響線のスケール (ISCALE)	1 倍
☐ 形状のスケールを指定する (SCALE)	☒ 分数入力 1 / ☐ 実数入力
(指定しない場合、内部で自動決定)	
☐ 直接載荷で影響線のギャップを考慮する (GAP)	
☐ 補剛桁がスパン切れ目で分離している (SEPARATE)	
☐ 部材長をX長とする (XLENG)	
☐ 部材長をY長とする (YLENG)	

■影響線図指定項目

- ・影響線のスケール
影響線のスケールを実数で入力します。
- ・形状のスケールを指定する
描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)
- ・直接載荷で影響線のギャップを考慮する
直接載荷時に影響線のギャップを考慮したいときに指定します。(影響線の載荷方向がZ方向で、影響線の種類がF Zの場合に必要になります)
- ・補剛桁がスパン切れ目で分離している
補剛桁がスパン切れ目で分離しているような形状の場合必要になります。
- ・部材長をX長とする
部材長をX長とします。
- ・部材長をY長とする
部材長をY長とします。

6. データ作成

6.6.12 ライン図

この画面は[描画部材指定]の「作画する図面種類」で「ライン図」を選択した場合は必ず入力して下さい。

※それ以外の時は必要に応じた入力となります。

ライン図番号 (総数 1)	SKLTN 1	挿入	削除
---------------	---------	----	----

■ライン図番号

描きたいライン図の枚数分指定します。

(コンボボックスでライン図番号を選択すると選択しているライン図番号に対するライン図データが表示されます)

■ボタン

[挿入] ライン図番号を新たに定義します。

(コンボボックスで現在選択しているライン図番号の後ろに挿入されます)

[削除] コンボボックスで現在選択されているライン図番号を削除します。

☒ 描画部材(節点)指定
描画部材(節点)指定のグループ番号 PICK 1

描画部材指定

ここをチェックすることにより作画部材を指定できます。指定しない場合は格子形状の全節点、全部材が対象になります。

■描画部材指定のグループ番号

XY平面に、ここで選択したグループが指定した作画部材の形状図とライン図を描きます。

※選択したグループの指定にかかわらず、常にXY平面に投影されます。

☒ 節点位置に・印を描く (MARK)	
☐ 節点番号を描く (BNODE/HNODE)	
☐ 部材番号を描く (BMEMB/HMEMB)	
☒ 縦の横に対するスケールの倍率を指定する (RSCALE)	倍率 3.0
☐ 形状のスケールを指定する (SCALE)	☒ 分数入力 1/
(指定しない場合、内部で自動決定)	☐ 実数入力

■ライン図指定項目

- ・節点位置に・印を描く

節点位置に・印を描きます。

- ・節点番号を描く

節点番号を指定された文字高で描きます。

- ・部材番号を描く

部材番号を指定された文字高で描きます。

- 縦の横に対するスケールの倍率を指定する
格子の縦の横に対するスケールの倍率を入力します。
ライン同士の間隔が狭くて確認しにくい時に縦の倍率を大きくするなどして使用します。
- 形状のスケールを指定する
描画する形状のスケールを分数か実数で入力します。(指定しない場合は自動決定)

6.6.13 任意入力

```

任意入力
%DRAFT1
CONTROL A3
HNUMB 1.30 ;
@! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PICK 1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PICK NALL
X -0.9 Y -1.0 Z 0.7
(全体図) ;
@! @@@@@@@@@@@@@ SHAPE @@@@@@@@@@@@@
SHAPE SCALE 1/700 MARK ;
@! @@@@@@@@@@@@@ SHRINK @@@@@@@@@@@@@
SHRINK SCALE 1/700 MARK ;
@! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PICK 2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PICK NODE
1-560,575,583,591,599-600,1004-1546
XY
(上部工) ;
@! @@@@@@@@@@@@@ SHAPE @@@@@@@@@@@@@
SHAPE SCALE 1/700 MARK ;
SHAPE HNODE 1.3 SCALE 1/700 MARK ;
SHAPE HMEMB 1.3 SCALE 1/700 MARK ;
@! @@@@@@@@@@@@@ SHRINK @@@@@@@@@@@@@
SHRINK SCALE 1/700 MARK ;
SHRINK HNODE 1.3 SCALE 1/700 MARK ;
SHRINK HMEMB 1.3 SCALE 1/700 MARK ;
@! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PICK 3 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PICK NODE
1-37,71-107,141-177,211-247,281-317,351-387,
421-457,491-527,575,583,1081,1089,1103,1361,1369,1383,
1014,1016,1084,1224,1226,1294,1296,1364,1366,1504,1506,
1036,1106,1246,1316,1386,1523
XY
(上部工 P 1 - P 3) ;
@! @@@@@@@@@@@@@ SHAPE @@@@@@@@@@@@@
SHAPE HNODE 1.3 SCALE 1/350 MARK ;
SHAPE HMEMB 1.3 SCALE 1/350 MARK ;
SHAPE MARK ;

```

GUI画面を使わずに任意にデータを作成します。

編集する前に必ず保存すること。

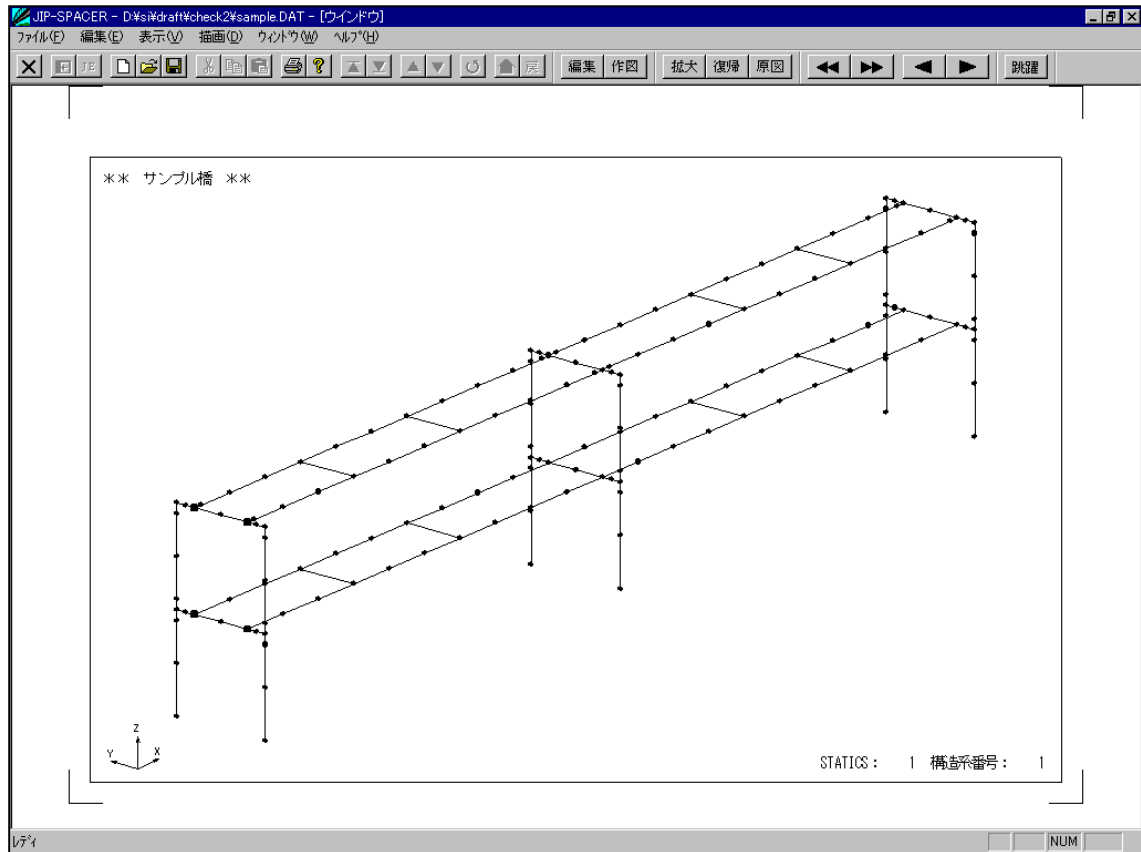
(「」を付け忘れたり、間違ったデータを入力した場合にデータが破損します)

7. 描画

7.1 描画面面

7.1.1 構造図

構造図を描画します。[構造図設定]の設定が反映されます。構造系番号は1番(基本構造系)に戻り、荷重図は消去されます。



■構造系の変更

[基本構造系の変更]のデータを反映させて、描画することができます。メニューバー、ツールバー、右クリックで起動するポップアップメニューに、以下の機能が割り当てられています。

- ・先頭頁

先頭の構造系の構造図を描画します。

- ・最終頁

最後の構造系の構造図を描画します。

- ・前図

1つ前の構造系の構造図を描画します。

- ・次図

1つ後の構造系の構造図を描画します。

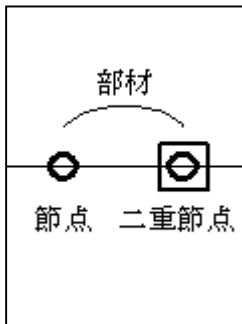
7. 描画

・跳躍

ダイアログボックスから任意の構造系番号を選択し、描画します。



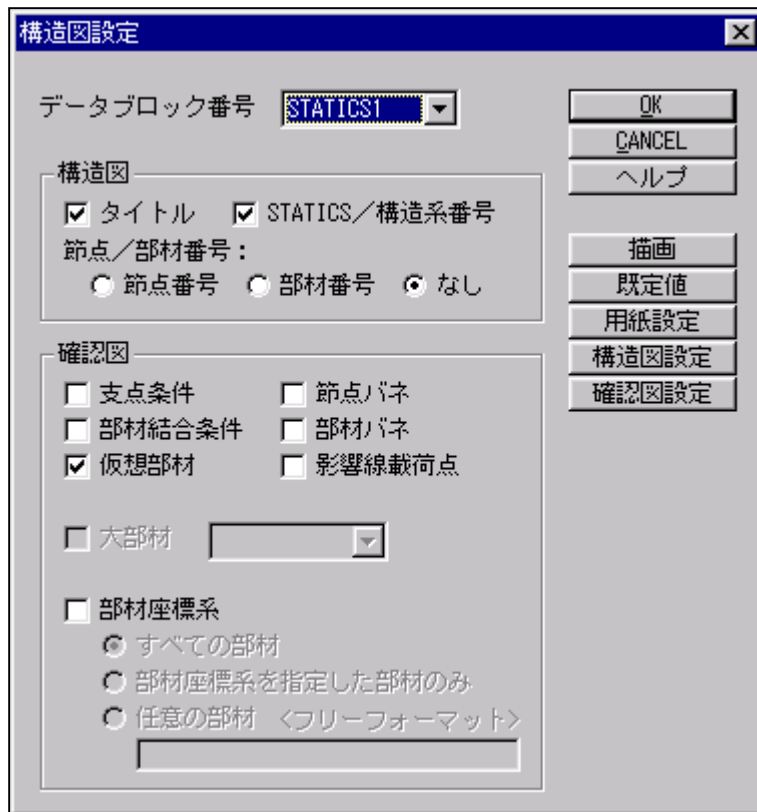
※節点、部材、二重節点



上図で、白い線が部材線、左側の黄色の丸が節点を表します。
右側の四角の囲み付きの節点は二重節点になります。

7.1.2 構造図設定

構造図の各種設定をします。



■データブロック番号

STATICSのデータブロック番号をリストボックスから選択します

■構造図

・タイトル

[タイトル・オプション]で指定したタイトルを描画したい場合にチェックします。

・STATICS/構造系番号

現在のデータブロック番号と構造系番号を描画したい場合にチェックします。

・節点/部材番号

節点番号、部材番号の表示、非表示を選択します。

■確認図

チェックした項目について、確認図を描画します。

・大部材

[大部材]で指定した大部材名をリストボックスから選択します。

・部材座標系

すべての部材

すべての部材の部材座標系を描画します。

部材座標系を指定した部材のみ

[部材座標系]で指定した部材だけ、部材座標系を描画します。

任意の部材

確認したい部材の部材番号をフリーフォーマット形式で入力します。

7. 描画

■ボタン

[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。
[用紙設定]	用紙の向きやサイズ、スケールを設定します。
[構造図詳細]	節点、部材などの詳細を設定します。
[確認図詳細]	確認図で描画する項目の詳細を設定します。

A. 用紙設定ダイアログ

用紙の向きやサイズ、スケールを設定します。



■図面の向き

縦向き、横向きを設定します。印刷時にも反映されます。

■図面サイズ

用紙サイズ指定	A 1～4、B 1～4の中から選択します。
任意サイズ指定	用紙の縦、横の長さを任意で指定します。

■スケール

- ・形状のスケールを指定する

スケールを指定して描画したい場合にチェックします。スケールは分数または実数で指定します。あらかじめ入力されている値は、現在描画されている形状のスケールです。

■ボタン

[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。

7. 描画

B. 構造図詳細ダイアログ

節点、部材などの詳細を設定します。



The dialog box titled "構造図詳細設定" (Structural Diagram Detail Setting) contains the following settings:

- タイトル** (Title): 文字高 (Font Height) is 4.0 (mm).
- STATICS/構造系番号** (STATICS/Structural System Number): 文字高 (Font Height) is 4.0 (mm).
- 節点** (Node):
 - 円の半径 (Circle Radius) is 0.5 (mm).
 - 線の太さ (Line Thickness) is 3.
 - 文字高 (Font Height) is 1.5 (mm).
- 部材** (Member):
 - 線の太さ (Line Thickness) is 1.
 - 文字高 (Font Height) is 1.5 (mm).
- 座標軸** (Coordinate Axis):
 - 矢印の長さ (Arrow Length) is 10.0 (mm).
 - 矢印に対するかさの長さ (Arrow Head Length) is 0.2 (比) (Ratio).
 - かさの開き (Arrow Head Angle) is 30.0 (度) (Degree).
 - 文字高 (Font Height) is 3.0 (mm).

Buttons on the right: OK, CANCEL, ヘルプ (Help), 描画 (Draw), 既定値 (Default).

■タイトル

- ・文字高

タイトルの文字高を指定します。

■STATICS/構造系番号

- ・文字高

データブロック番号及び構造系番号の文字高を指定します。

■節点

- ・円の半径

節点の記号の半径を指定します。用紙の範囲を表す枠線、座標軸の線の太さも連動して変わります。

- ・線の太さ

節点の記号の線の太さを指定します。

- ・文字高

節点番号の文字高を指定します。

■部材

- ・線の太さ
部材線の太さを指定します。
- ・文字高
部材番号の文字高を指定します。

■座標軸

- ・矢印の長さ
座標軸の矢印の長さを指定します。
- ・矢印に対するかさの長さ
かさの長さを、矢印の長さに対する割合で指定します。
- ・かさの開き
かさの開きを指定します。
- ・文字高
座標軸の文字高を指定します。

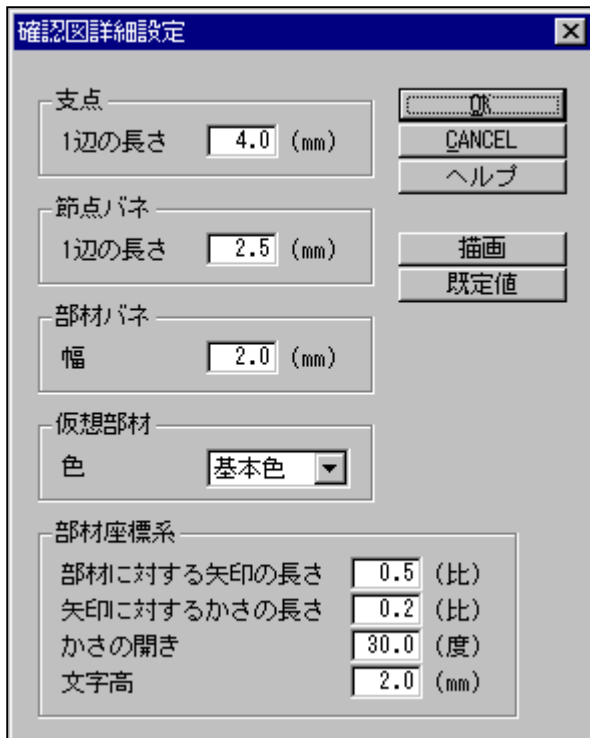
■ボタン

[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。

7. 描画

C. 確認図詳細ダイアログ

確認図で描画する項目の詳細を設定します。



The dialog box titled "確認図詳細設定" (Confirmation Drawing Detail Setting) contains the following settings:

- 支点 (Support):** 1辺の長さ (Side length) is set to 4.0 (mm).
- 節点バネ (Node Spring):** 1辺の長さ (Side length) is set to 2.5 (mm).
- 部材バネ (Member Spring):** 幅 (Width) is set to 2.0 (mm).
- 仮想部材 (Virtual Member):** 色 (Color) is set to 基本色 (Basic Color).
- 部材座標系 (Member Coordinate System):**
 - 部材に対する矢印の長さ (Arrow length relative to member): 0.5 (比) (Ratio)
 - 矢印に対するかさの長さ (Length of the cap relative to arrow): 0.2 (比) (Ratio)
 - かさの開き (Cap opening): 30.0 (度) (Degree)
 - 文字高 (Text height): 2.0 (mm)

Buttons on the right: OK, CANCEL, ヘルプ (Help), 描画 (Draw), 既定値 (Default).

■支点条件

- ・1辺の長さ

支点の記号である3角形の1辺の長さを指定します。

■節点バネ

- ・1辺の長さ

節点バネの記号の1辺の長さを指定します。

■部材バネ

- ・幅

部材バネの記号の幅を指定します。

■仮想部材

- ・色

仮想部材の色をリストボックスから選んで指定します。

基本色は部材線と同じ色です。(黒地のときは白、白地のときは黒)

■部材座標系

- ・部材に対する矢印の長さ

座標軸の矢印の長さを、部材線に対する割合で指定します。

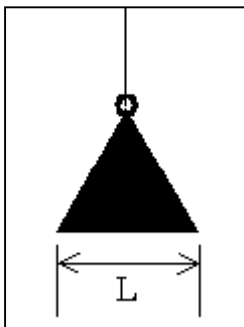
- ・矢印に対するかさの長さ
かさの長さを、矢印の長さに対する割合で指定します。
- ・かさの開き
かさの開きを指定します。
- ・文字高
座標軸の文字高を指定します。

■ボタン

[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。

※確認図描画例

・支点条件[確認図]

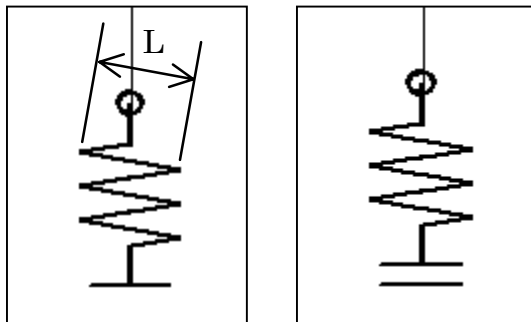


支点条件は上図の記号で表します。

[支点条件]で、6方向のうちの1方向でも拘束されていれば、その節点に上図の記号を描画します。

[確認図詳細]で、三角形の1辺の長さLを指定することができます。

・節点バネ[確認図]



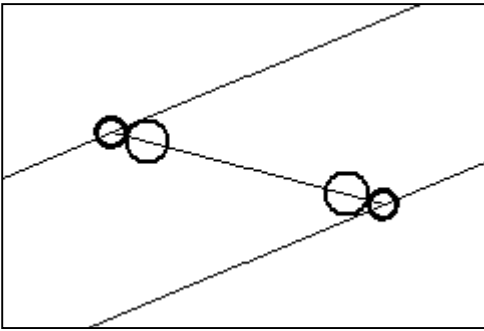
節点バネは上図の記号で表します。対角バネと連成バネは、バネの色と下線の本数で区別します。

[節点バネ(対角)]または[節点バネ(連成)]で、6方向のうちの1方向でもバネ値が指定されていれば、その節点に上図の記号を描画します。

[確認図詳細]で、バネの1辺の長さLを指定することができます。

7. 描画

・ 部材結合条件[確認図]

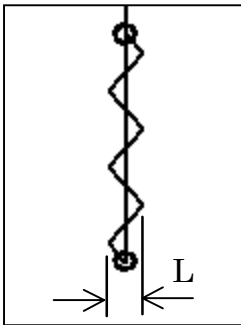


部材結合条件は上図の記号で表します。

[部材結合条件]で、6方向のうちの1方向でもフリーにセットされていれば、その部材端に上図の記号を描画します。

円の半径は節点の半径の1.5倍、線の太さは節点と同じになるように固定されています。

・ 部材バネ[確認図]

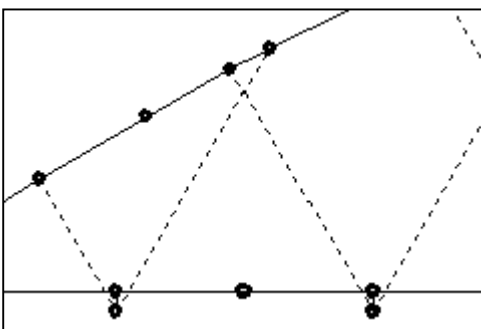


部材バネは上図の記号で表します。

[部材バネ]で、3方向のうち1方向でもバネ値が指定されていれば、その部材に上図の記号を描画します。

[確認図詳細]で、バネの幅Lを指定することができます。

・ 仮想部材[確認図]

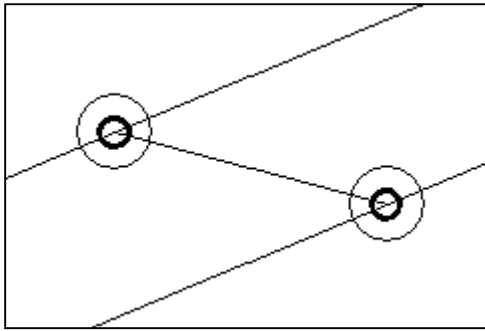


仮想部材は上図のように、部材線を点線で表します。

[部材剛性(標準)]で、すべての剛度が0.0の部材を仮想部材として、部材線を点線にします。

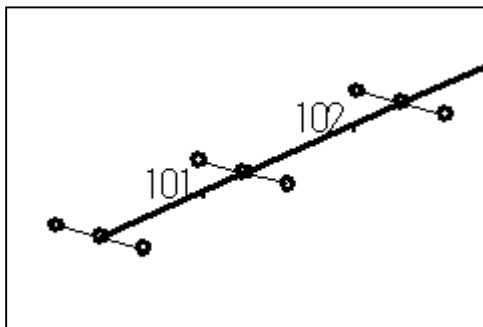
[確認図詳細]で、点線の色を指定することができます。

・ 影響線載荷点[確認図]



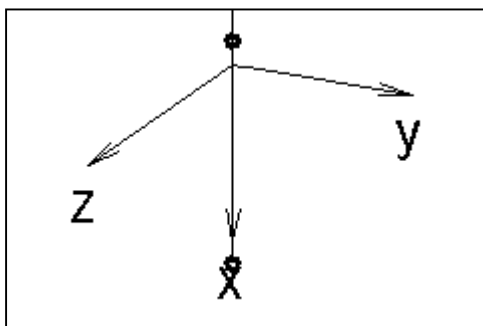
影響線載荷点は上図のように、節点を水色の円で囲んで表します。
 [影響線載荷点]で指定されている節点に、上図の記号を描画します。
 円の半径は節点の半径の2倍、線の太さは1で固定されています。

・ 大部材[確認図]



大部材は上図のように、該当する部材の線を太くし、色を変え、さらに部材番号を表示します。
 [構造図設定]で、[大部材]で指定した大部材名のリストから、描画する大部材を選択することができます。
 線の太さは3で固定されています。

・ 部材座標系[確認図]



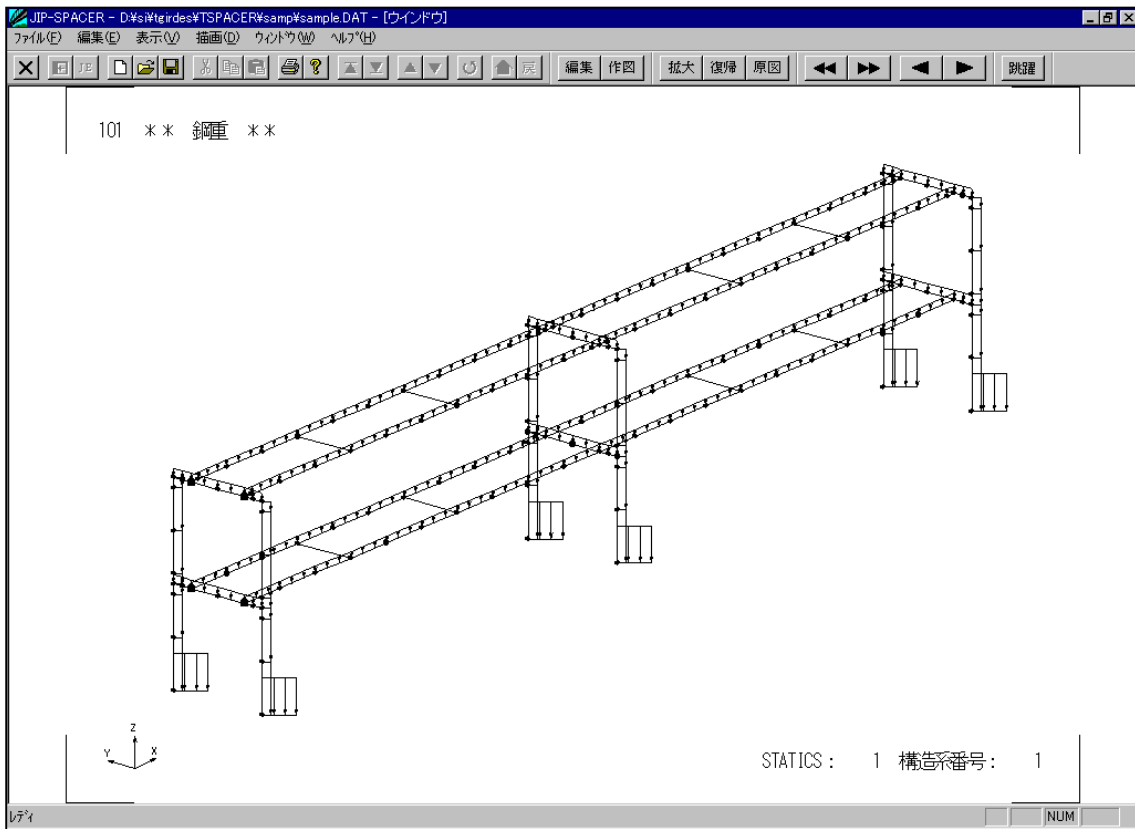
部材座標系は上図のように、部材に座標軸を描いて表します。
 [構造図設定]で、描画する部材を選択することができます。
 [確認図詳細]で、部材に対する矢印の長さ、矢印に対するかさの長さ、文字高を指定することができます。

7. 描画

7.1.3 荷重図

荷重図を描画します。

[荷重図設定]の設定が、反映されます。



※荷重ケースの変更

メニューバー、ツールバー、右クリックで起動するポップアップメニューに、以下の機能が割り当てられています。

- 先頭頁

先頭の荷重ケースの荷重図を描画します。

- 最終頁

最後の荷重ケースの荷重図を描画します。

- 前図

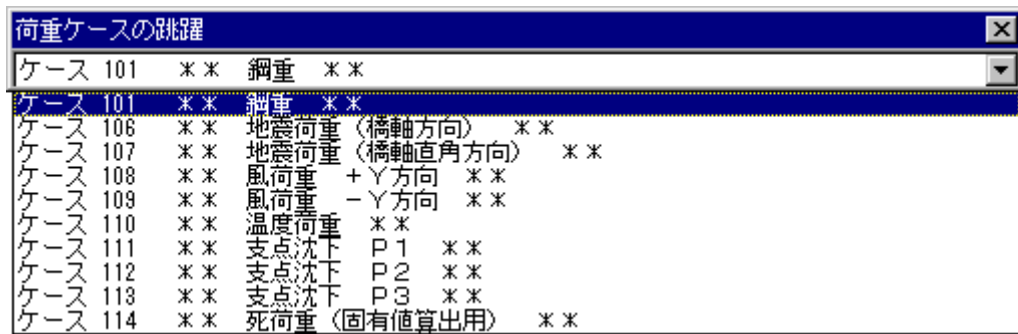
1つ前の荷重ケースの荷重図を描画します。

- 次図

1つ後の荷重ケースの荷重図を描画します。

・跳躍

ダイアログボックスから任意の荷重ケースを選択し、描画します。



7. 描画

7.1.4 荷重図設定

荷重図の各種設定をします。



■荷重ケース名

[固定荷重名]で指定した荷重ケース番号と荷重ケース名を描画したい場合にチェックします。

■荷重図

描画したい荷重種をチェックします。

■ボタン

[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。
[荷重図詳細]	荷重図で描画する項目の詳細を設定します。

A. 荷重図詳細ダイアログ

荷重図で描画する項目の詳細を設定します。

荷重図詳細設定

荷重ケース名
文字高 (mm)

矢印
線の太さ
最大の長さ (mm)
げたの比率 (比)
かさの長さ (mm)
かさの開き (度)

軸回りの荷重
円の半径 (mm)

温度荷重
1辺の長さ (mm)

OK
CANCEL
ヘルプ
描画
既定値

■荷重ケース名

- ・文字高

荷重ケース番号、荷重ケース名の文字高を設定します。

■矢印

- ・線の太さ

矢印の線の太さを指定します。

- ・最大の長さ

矢印の最大の長さを指定します。

- ・げたの比率

矢印の最大の長さに対するげたの比率を0～1の間で指定します。

- ・かさの長さ

かさの長さを指定します。

- ・かさの開き

かさの開きを指定します。

■軸回り荷重

- ・円の半径

軸回りの荷重を表す記号の円の半径を指定します。

7. 描画

■温度荷重

- ・1辺の長さ

温度荷重の記号の1辺の長さを指定します。

■ボタン

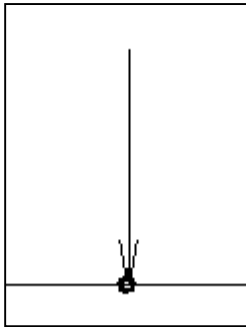
[OK]	設定の変更を保存、再描画した後、ダイアログを閉じます。
[CANCEL]	設定の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。
[描画]	設定の変更を保存、再描画します。
[既定値]	設定を既定値に戻し、再描画します。

※補足説明

- ・[矢印]は、荷重図で描画する矢印すべてで共通の指定です。
- ・[軸回り荷重]は、MOMENT、LBAR(軸回り荷重)、CBAR(軸回り荷重)、STRESS(初期曲げモーメント)、DISP(軸回り強制変位)で共通の指定です。

※荷重図描画例

・ FORCE (節点集中力荷重) [荷重図]

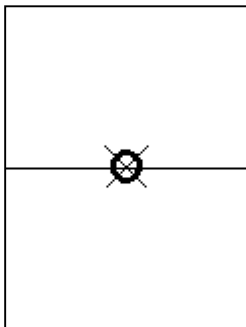


節点集中力荷重は上図のように表します。

矢印の長さで荷重値の大きさ、矢印の向きで荷重の載荷方向を表します。

[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、かさの大きさ、開きを、指定することができます。

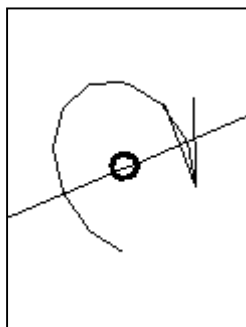
※載荷方向を正面から見た場合



載荷方向を正面から見た場合、節点集中力荷重は上図のように表します。

×の1辺の長さは、矢印のかさの長さと同じです。

・ MOMENT (節点集中モーメント) [荷重図]



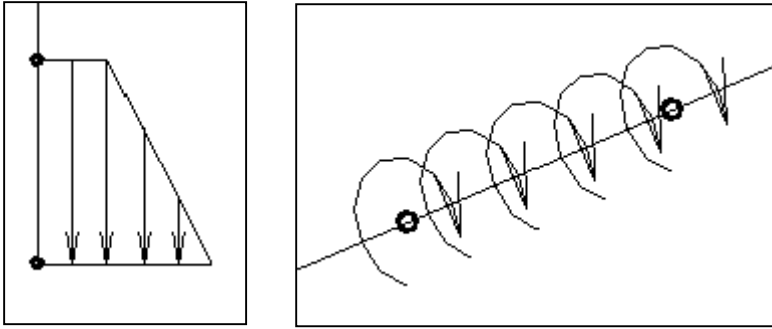
節点集中モーメントは上図のように表します。

矢印の向きで荷重の載荷方向(軸回りの回転方向、荷重値の正負)を表しますが、荷重値の大きさは表しません。

[荷重図詳細]の[矢印]でかさの大きさとかさの開き、[軸回り荷重]で円の半径を、指定することができます。

7. 描画

・ LBAR (部材分布荷重)[荷重図]



部材分布荷重は上図のように表します。

・ 軸方向荷重

矢印の長さで荷重強度の大きさ、矢印の向きで荷重の載荷方向を表します。

載荷方向が部材軸方向と一致する場合は、部材線からの幅で荷重強度の大きさを表します。

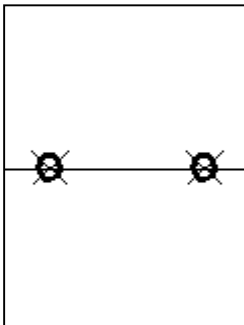
[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、かさの大きさ、開きを、指定することができます。

・ 軸回り荷重

矢印の向きで荷重の載荷方向(軸回りの回転方向、荷重値の正負)を表しますが、荷重強度の大きさは表しません。

[荷重図詳細]の[矢印]でかさの大きさとかさの開き、[軸回り荷重]で円の半径を、指定することができます。

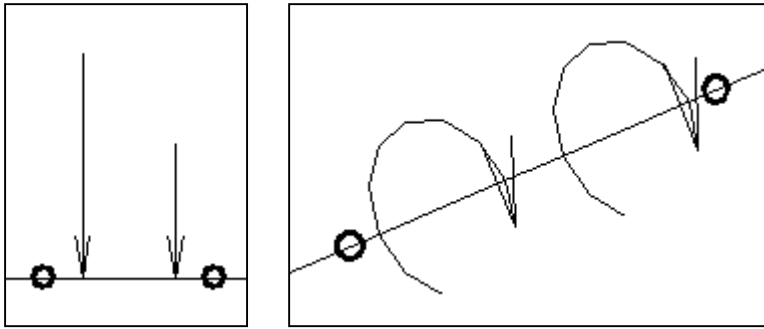
※載荷方向を正面から見た場合(軸方向荷重)



載荷方向を正面から見た場合、軸方向荷重は上図のように表します。

×の1辺の長さは、矢印のかさの長さと同じです。

・CBAR（部材集中荷重）[荷重図]



部材集中荷重は上図のように表します。

・軸方向荷重

矢印の長さで荷重強度の大きさ、矢印の向きで荷重の載荷方向を表します。

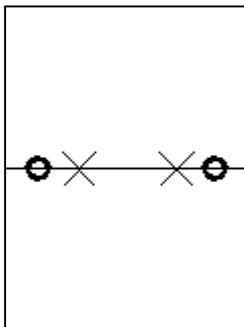
[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、かさの大きさ、開きを、指定することができます。

・軸回り荷重

矢印の向きで荷重の載荷方向(軸回りの回転方向、荷重値の正負)を表しますが、荷重強度の大きさは表しません。

[荷重図詳細]の[矢印]でかさの大きさとかさの開き、[軸回り荷重]で円の半径を、指定することができます。

※載荷方向を正面から見た場合(軸方向荷重)

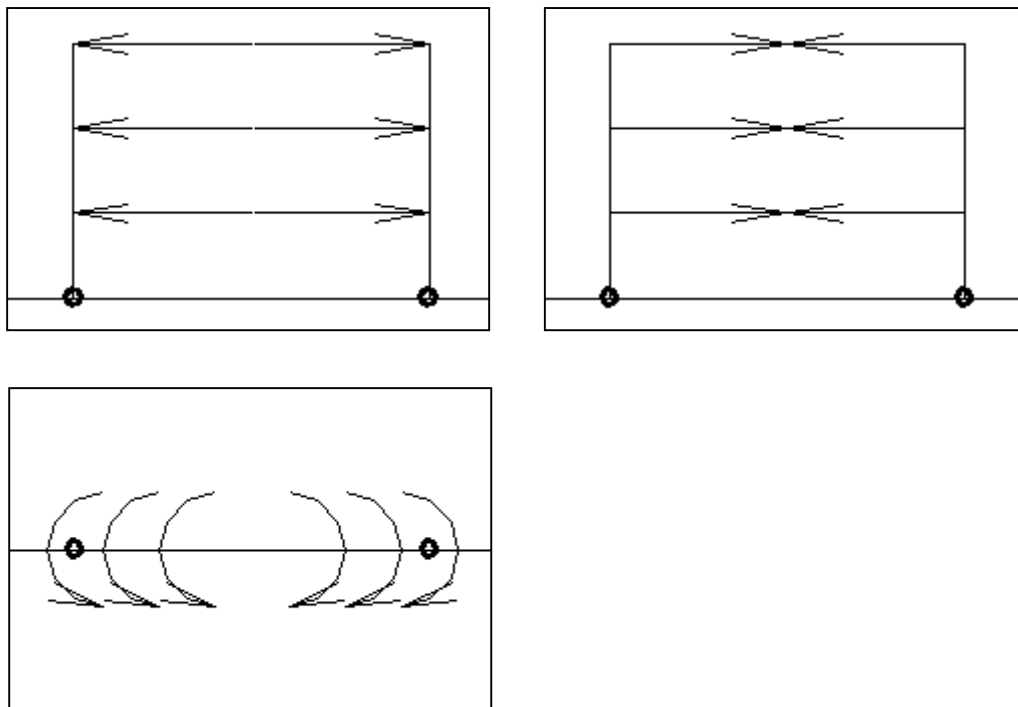


載荷方向を正面から見た場合、軸方向荷重は上図のように表します。

×の1辺の長さは、矢印のかさの長さと同じです。

7. 描画

・ STRESS（プレストレス）[荷重図]



プレストレスは上図の記号で表します。

・ 初期軸力

部材線からの幅で荷重値の大きさ、矢印の向きで引張または圧縮を表します。

始端側、終端側のどちらかが0の場合、三角形分布で描画します。

[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、かさの大きさ、開きを、指定することができます。

ただし、矢印の最大の長さ、げたの比率は、部材線からの幅に適用されます。

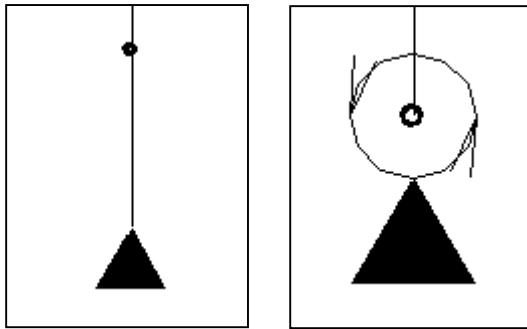
・ 初期曲げモーメント

矢印の向きでプレストレスの載荷方向(軸、プレストレス値の正負)を表しますが、プレストレス値の大きさは表しません。

始端側、終端側のどちらかが0の場合、初期曲げモーメントは0でない端の載荷方向とあわせて描画します。

[荷重図詳細]の[矢印]でかさの大きさとかさの開き、[軸回り荷重]で円の半径を、指定することができます。

・ DISP (強制変位) [荷重図]



強制変位は上図の記号で表します。

・ 軸方向強制変位

節点と▲を結ぶ線の長さで変位量、線の方角で強制変位の載荷方向を表します。

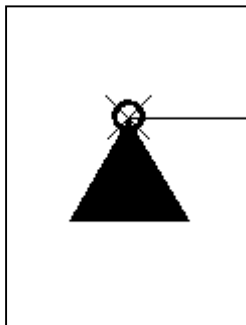
[確認図詳細]の[支点条件]で▲の1辺の長さを、[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率を、指定することができます。ただし、矢印の最大の長さ、げたの比率は、節点と▲を結ぶ線の長さに適用されます。

・ 軸回り強制変位

矢印の向きで強制変位の載荷方向(軸、変位量の正負)を表しますが、変位量の大きさは表しません。

[荷重図詳細]の[矢印]でかさの大きさとかさの開き、[軸回り荷重]で円の半径を、指定することができます。

※載荷方向を正面から見た場合(軸方向強制変位)

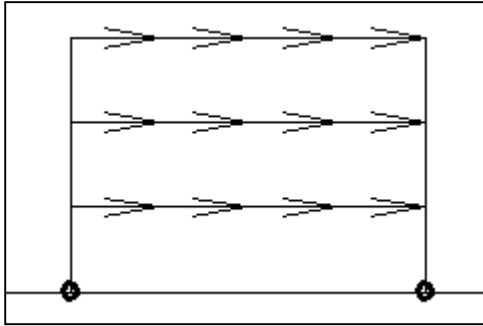


載荷方向を正面から見た場合、軸方向強制変位は上図のように表します。

×の1辺の長さは、矢印のかさの長さと同じです。

7. 描画

・ BODY（物体力）[荷重図]

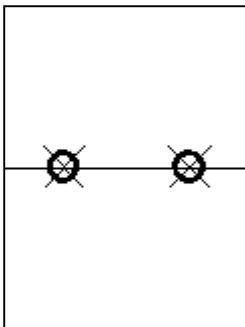


物体力は上図のような記号で表します。

部材線からの幅で加速度比率の大きさ、矢印の向きで荷重の載荷方向を表します。

[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、かさの大きさとかさの開きを指定することができます。ただし、矢印の最大の長さ、げたの比率は、部材線からの幅に適用されます。

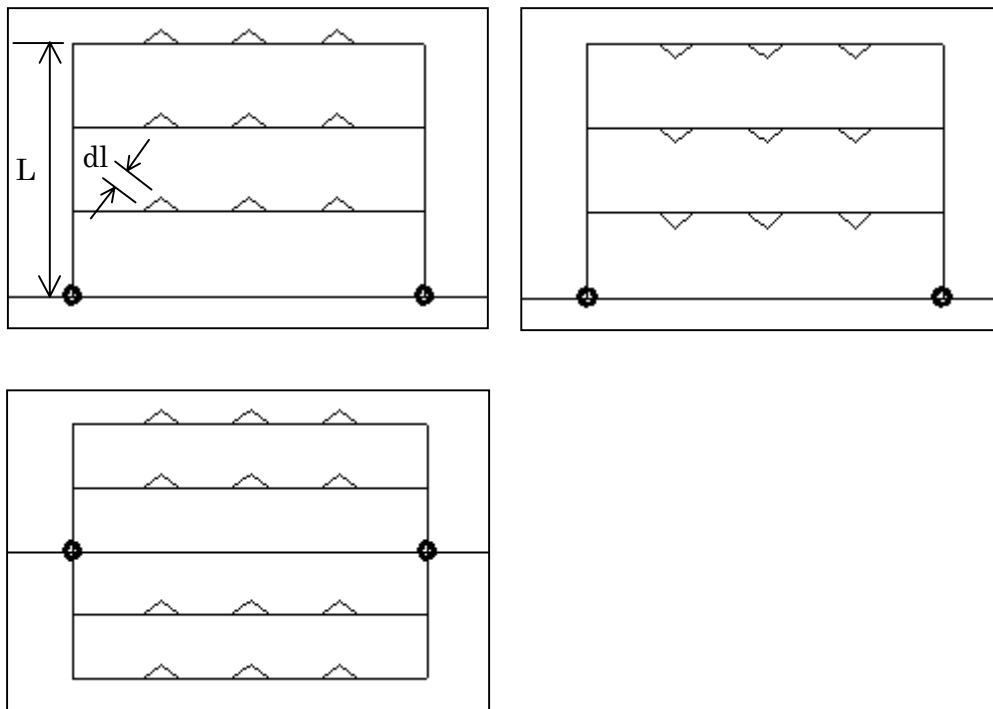
※載荷方向を正面から見た場合



載荷方向を正面から見た場合、物体力は上図のように表します。

×の1辺の長さは、矢印のかさの長さと同じです。

・ TEMP (温度, 温度差) [荷重図]



温度荷重は上図のような記号で表します。

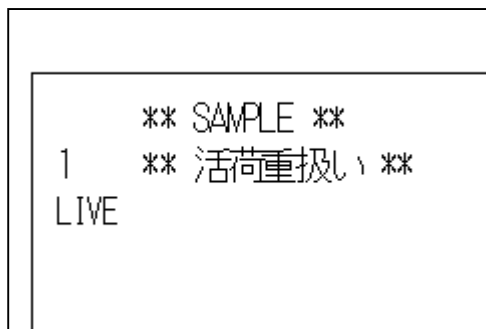
部材線からの幅で温度変化の大きさ、色と山の向きで温度変化の正負を表します。山が部材線に対して外向きのとき正、内向きのとき負となります。

また、温度差荷重は、部材の上側または右側に上面温度、部材の下側または左側に下面温度を描画します。

[荷重図詳細]の[矢印]で矢印の最大の長さ、げたの比率、[温度荷重]で山の1辺の長さ dl を指定することができます。ただし、矢印の最大の長さ、げたの比率は、部材線からの幅に適用されます。

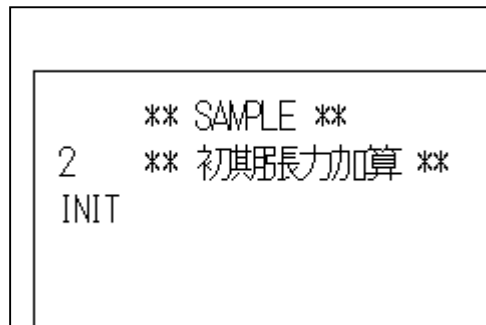
7. 描画

・LIVE（活荷重扱い）[荷重図]



[固定荷重入力]で[活荷重扱い]を指定した場合、上図の黄色の囲みのように、図面の左上にLIVEと描画します。
文字高は、荷重ケース名の文字高の0.9倍で固定されています。

・INIT（初期張力加算）[荷重図]



[固定荷重入力]で[初期張力加算]を指定した場合、上図の黄色の囲みのように、図面の左上にINITと描画します。
文字高は、荷重ケース名の文字高の0.9倍で固定されています。

7.1.5 確認図検索

確認図で表示される項目の条件や値を、ダイアログに表示します。

下記の手順で検索します。

- (1) [支点条件]、[節点バネ]、[部材結合条件]、[部材バネ]の中から項目を選びます。なお、[節点バネ]では[節点バネ(対角)]、[節点バネ(連成)]の両方を一度に検索します。



- (2) 選択した項目の確認図が表示されます。
- (3) [支点条件]、[節点バネ]では節点を、[部材結合条件]、[部材バネ]では部材をクリックして選択してください。選択した節点、部材にデータが指定されていれば、節点、部材の色が水色に変わり、ダイアログに条件や値が表示されます。



- (4) 選択の終了は右クリックで行います。
他の操作をするときには必ず選択を終了してください。但し、[拡大]、[復帰]、[原図]および荷重ケースの変更の操作は行うことができます。

7. 描画

7.1.6 荷重図検索

荷重図で表示される荷重の荷重値を、ダイアログに表示します。

下記の手順で検索します。

- (1) [節点選択]か[部材選択]をクリックして選択してください。



[節点選択]では、節点荷重「FORCE」、「MOMENT」、「DISP」について検索します。

[部材選択]では、部材荷重「LBAR」、「CBAR」、「STRESS」、「BODY」、「TEMP」について検索します。

- (2) 検索したい節点または部材をクリックして選択します。

- (3) 検索結果がダイアログに表示されます。

- (4) 選択の終了は右クリックで行います。

他の操作をするときには必ず選択を終了してください。但し、[拡大]、[復帰]、[原図]および荷重ケースの変更の操作は行うことが出来ます。

A. 荷重図検索ダイアログ例

① LBAR ② 1/ 2 CBAR 1/ 1
STRESS 0/ 0 BODY 0/ 0
TEMP 0/ 0

③

部材番号	201
荷重種	部材分布荷重
載荷方向	部材座標系 FY
指定方法	実長入力
W1荷重強度	1.5180 (kN/m)
W2荷重強度	1.5180 (kN/m)
L1荷重載荷位置	0.0000 (m)
L2荷重載荷位置	0.0000 (m)

④ < > OK

① 荷重種のボタン

複数の荷重種が載荷されている場合は、このボタンで表示を切り替えます。選択した節点または部材に載荷されている荷重種だけが有効になっています。

② 荷重数の表示部

1つの荷重種に、荷重がいくつ載荷されているかを示します。分母は総数、分子は何番目を表示しているかを示します。

③ 検索結果の表示部

このエリアに検索結果が表示されます。1荷重種、1荷重ずつ表示されます。

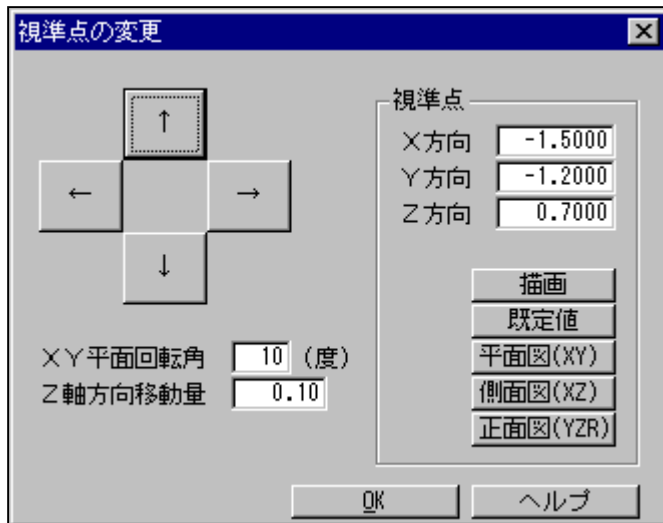
④ 荷重の切替ボタン

1つの荷重種で、複数の荷重を載荷しているときは、このボタンで表示を切り替えます。

7. 描画

7.1.7 視準点変更

描画する視準点を変更します。



■X-Y平面回転角

[←][→]で視準点を移動する場合の移動量を角度で指定します。

■Z軸方向移動量

[↑][↓]で視準点を移動する場合の移動量を指定します。

■視準点

X、Y、Z方向の視準点の値を表示します。ボタンを使って視準点を変更した場合、随時視準点の値が表示されます。直接編集することも可能です。

■ボタン

[↑]	Z軸の正の方向に視準点を移動します。
[↓]	Z軸の負の方向に視準点を移動します。
[←]	X-Y平面上でZ軸の左回りに視準点を移動します。
[→]	X-Y平面上でZ軸の右回りに視準点を移動します。
[描画]	視準点の値を直接編集して変更した場合に使います。視準点の値を保存、再描画します。
[既定値]	視準点を既定値に戻し、再描画します。
[平面図(XY)]	視準点をXY平面でセットし、再描画します。
[側面図(XZ)]	視準点をXZ平面でセットし、再描画します。
[正面図(YZR)]	視準点をYZR平面でセットし、再描画します。
[OK]	ダイアログを閉じます。
[ヘルプ]	ヘルプ画面を表示します。

※注意

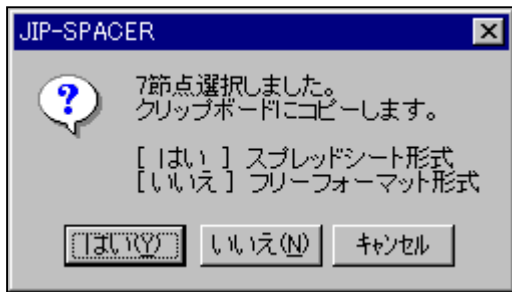
視準点の値と描画状態に微妙なずれがあるときは、視準点の値を小数点以下5桁目まで入力して下さい。

7.1.8 コピー(節点番号)

構造図で選択した節点番号をクリップボードへコピーします。

下記の手順で行います。

- (1) クリップボードにコピーしたい節点をクリックして選択します。ラバーバンドを使ってまとめて選択することも可能です。選択した節点は黄色から水色に変わります。
- (2) 選択の終了は右クリックで行います。また、描画画面の外をクリックしても、選択が終了します。他の操作をするときには必ず選択を終了してください。
- (3) 確認ダイアログがでてくるので、クリップボードにコピーする形式を選択します。



[はい] フリーフォーマット形式

[いいえ] スプレッドシート形式

クリップボードにコピーしない場合は、[キャンセル]を押します。

- (4) [Ctrl]+[v]で、画面上のスプレッドシートやフリーフォーマット形式の入力欄に貼り付けることができます。

※選択の解除

選択を解除するには、節点をもう一度クリックします。ラバーバンドも使用できます。節点の色が黄色に戻ります。

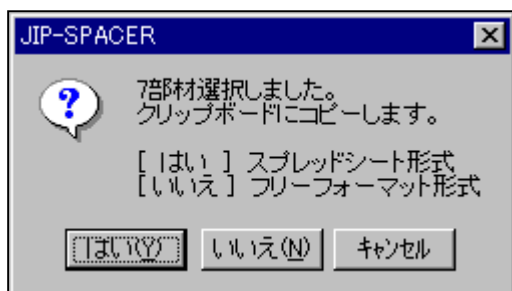
7. 描画

7.1.9 コピー(部材番号)

構造図で選択した部材番号をクリップボードへコピーします。

下記の手順で行います。

- (1) クリップボードにコピーしたい部材をクリックして選択します。ラバーバンドを使ってまとめて選択することも可能です。選択した部材は黄色から水色に変わります。
- (2) 選択の終了は右クリックで行います。また、描画面面の外をクリックしても、選択が終了します。
他の操作をするときには必ず選択を終了してください。
- (3) 確認ダイアログがでてくるので、クリップボードにコピーする形式を選択します。



[はい] フリーフォーマット形式

[いいえ] スプレッドシート形式

クリップボードにコピーしない場合は、[キャンセル]を押します。

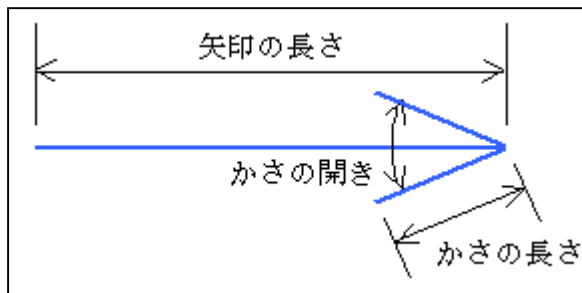
- (4) [Ctrl]+[v]で、画面上のスプレッドシートやフリーフォーマット形式の入力欄に貼り付けることができます。

※選択の解除

選択を解除するには、部材をもう一度クリックします。ラバーバンドも使用できます。部材の色が黄色に戻ります。

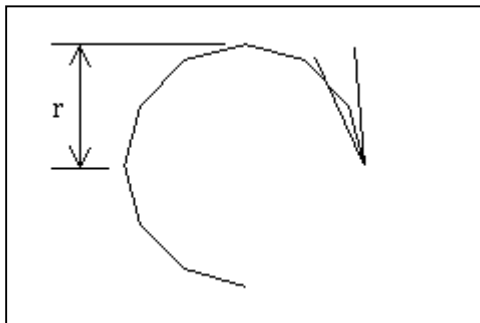
7.1.10 補足説明

■矢印の長さ、かさの長さ、かさの開き



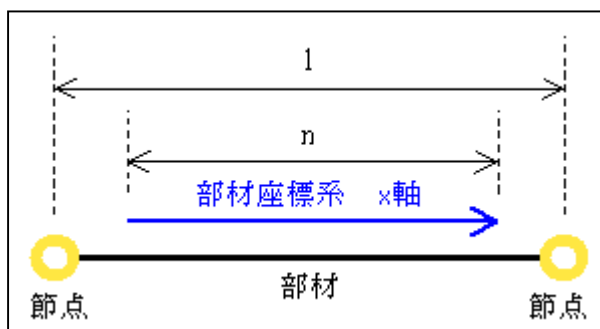
矢印の長さ、かさの長さ、かさの開きについては上図のように定義しています。

■円の半径



円の半径 r は上図のように定義しています。

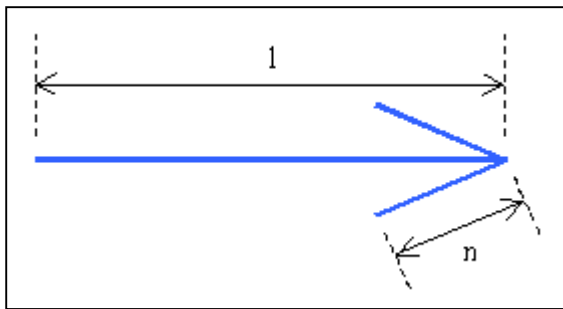
■部材に対する矢印の長さ



紙面上での部材長を1として、x軸の矢印の長さの割合 n を0～1の間で指定します。但し、矢印の長さが紙面上で2cm以上になる場合は、2cmで固定しています。

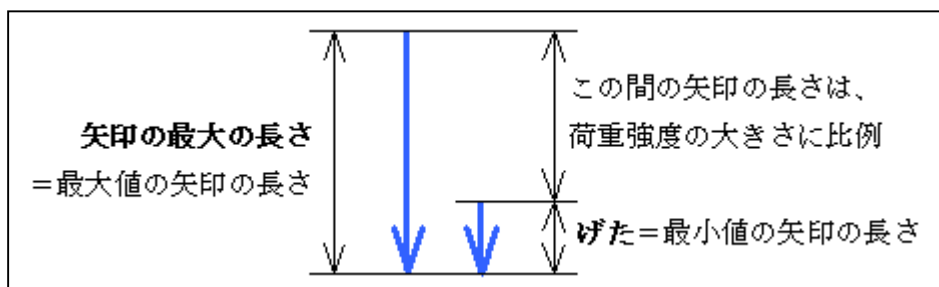
7. 描画

■矢印に対するかさの長さ



紙面上での矢印の長さを1として、かさの長さの割合nを0～1の間で指定します。

■最大の長さ、げたの高さ



矢印の長さは、荷重種ごとに荷重値の最小値、最大値を絶対値で求め、最小値がげたの高さ、最大値が矢印の最大の長さとなるようにしています。

最小値は0より必ず大きいものとし、荷重値が0のときは矢印を描画しません。

この方法では、げたが有効の場合、矢印の長さと荷重値の大きさは比例しません。

げたの比率を0にすると、げたは無効となり、矢印の長さと荷重値の大きさは比例します。

■フリーフォーマット形式

節点番号または部材番号(≤50)	<フリーフォーマット>
101-105,201,301	

上図のような<フリーフォーマット>と注記のある入力欄に貼り付けることができます。

■スプレッドシート形式

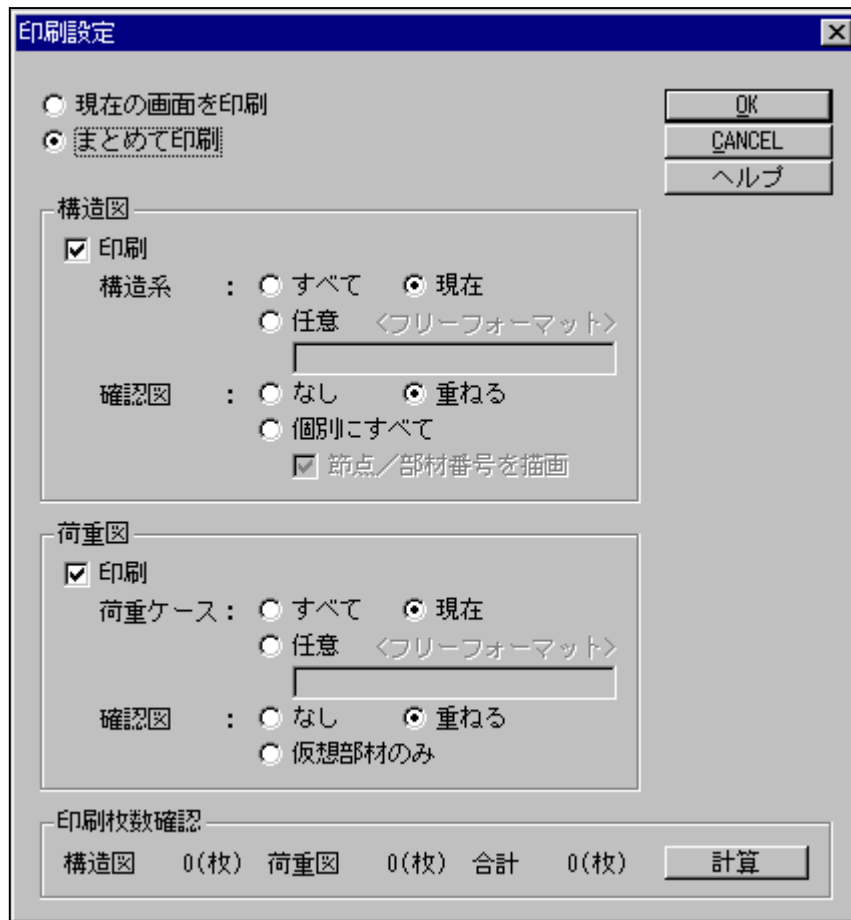
	部材 番号
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105
6	201
7	301
8	

上図のような表形式の入力欄に貼り付けることができます。

7.2 印刷

7.2.1 印刷設定

印刷の各種設定をします。



■現在の画面を印刷

現在の画面をそのまま印刷したいときに、チェックします。拡大した状態で印刷することもできます。

■まとめて印刷

複数の構造図、荷重図をまとめて印刷したいときに、チェックします。以下の指定が有効になります。

■構造図

・印刷

構造図を印刷したいときにチェックします。

・構造系

印刷したい構造系番号を指定します。

すべて

すべての構造系の構造図が印刷されます。

現在

描画面面と同じ構造系の構造図が印刷されます。

任意

印刷したい構造系番号をフリーフォーマット形式で指定します。存在しない構造系番号を入力しても無視されます。

7. 描画

・確認図

確認図の印刷について指定します。

なし	確認図は描画しません。節点、部材線のみが印刷されます。
重ねる	描画画面の[構造図設定]—[構造図詳細]で指定したすべての項目を、1枚の用紙に重ねて印刷します。
個別にすべて	データが入力されている項目ごとに、個別に印刷します。 部材座標系は[部材座標系]で座標系を変更したものについて印刷されます。描画画面の[構造図設定]—[確認図詳細]による指定は無効になります。 [節点／部材番号を描画]を選択すると、節点番号または部材番号が重ね描きされます。

■荷重図

・印刷

荷重図を印刷したいときにチェックします。

・荷重ケース

印刷したい荷重ケースを指定します。

すべて	すべての荷重ケースの荷重図が印刷されます。
現在	描画画面と同じ荷重ケースの荷重図が印刷されます。描画画面で荷重図を1度も描画していない場合は、1つ目の荷重ケースになります。
任意	印刷したい荷重ケース番号をフリーフォーマット形式で指定します。存在しない荷重ケース番号を入力しても無視されます。

・確認図

確認図の印刷について指定します。

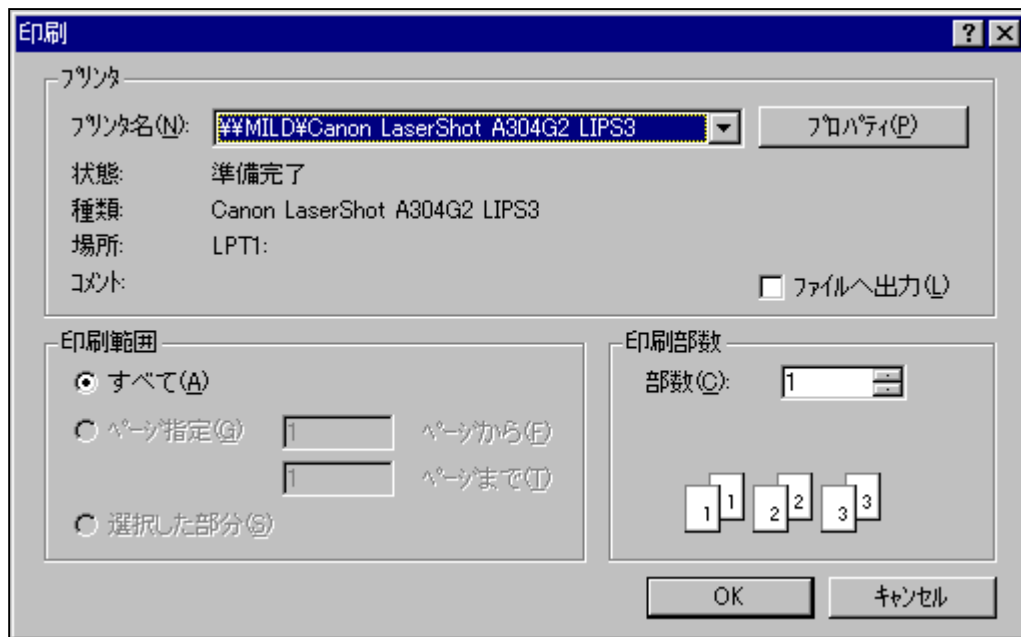
なし	確認図を荷重図に重ねて描画しません。
重ねる	描画画面の[構造図設定]—[構造図詳細]で指定したすべての項目を荷重図に重ねて印刷します。
仮想部材のみ	描画画面での指定に関係なく、仮想部材だけ荷重図に重ねて印刷します。

■印刷枚数確認

印刷枚数を、構造図、荷重図、合計に分けて表示します。

印刷枚数が、構造図、荷重図でそれぞれ200枚、合計で400枚を超えたときは、エラーが出ます。

■ ボタン



- [OK] 設定の変更を保存し、プリンタの設定ダイアログボックスに移ります。
- [CANCEL] 印刷を中止します。
- [ヘルプ] ヘルプ画面を表示します。

8. 実行

8. 実行

8.1 実行時エラーの対処方法

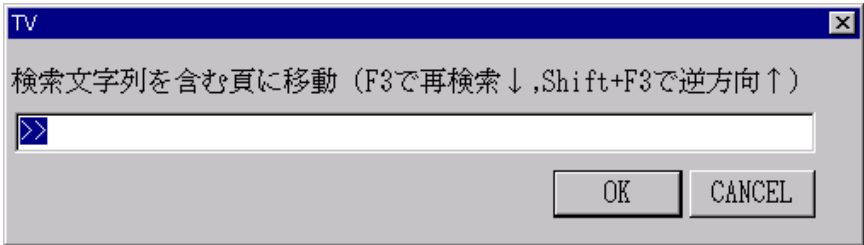
■計算開始前のエラー

メニューバーから[計算]―[実行]を選択して、計算を実行させようとした場合、入力データにエラーがあると、計算開始前に[エラーメッセージ]ダイアログが表示されます。表示されているエラーメッセージをダブルクリックすると、エラーのある画面にジャンプします。エラーメッセージが複数ある場合は、[エラーメッセージ]ダイアログを表示させたままで、入力画面の編集を行うことができます。



■計算開始後のエラー

メニューバーから[計算]―[実行]を選択して、計算を実行させても、計算実行中にエラーが発生することがあります。計算実行中に発生したエラーのエラーメッセージは、異常のあったモジュール(STATICS, INFLOAD, etc.)の入力の帳票(*.PR1, *.PR2, etc.)にエラーメッセージが出力されます。入力の帳票に表示されるエラーメッセージは、">>>"の文字列に続いて出力されるため、メニューバーの[実行]メニュー内にある、異常終了したモジュールの入力の帳票を選択して、帳票ビューワ TV を起動し、帳票ビューワ TV のメニューバーの[操作]―[検索]で、">>>"の文字列を検索すると、エラーメッセージが赤い字で表示されます。



- ・本プログラム及び本書は、無断で複製することはできません。
- ・本プログラム及び本書の内容は予告なしに変更されることがありますのでご了承下さい。

JIP-SPACER

任意形立体骨組の断面力解析システム

操作マニュアル

平成12年 5月12日	初 版 発行
平成12年 7月 6日	第2版 発行
平成12年 9月 1日	第3版 発行
平成13年 6月22日	第4版 発行
平成13年12月14日	第5版 発行
平成14年 4月12日	第6版 発行
平成14年 8月23日	第7版 発行
平成15年 9月16日	第8版 発行
平成16年 9月10日	第9版 発行
平成20年 3月 5日	第10版 発行

JIP テクノサイエンス株式会社

お問合せ先

<http://www.jip-ts.co.jp/help/>